

크리스탈린 코호몰로지

목차

1. 서론	1
2. 분할멱 포락	1
3. 몇 가지 명시적 분할멱 두꺼워짐	5
4. 양립성	7
5. 아핀 크리스탈린 사이트	8
6. 미분 가군	10
7. 분할멱 스킴	14
8. 큰 크리스탈린 사이트	16
9. 크리스탈린 사이트	18
10. 크리스탈린 사이트 위의 층	20
11. 가군 값 크리스털	21
12. 미분 가군의 층	22
13. 두 보편 두꺼워짐	24
14. 드람 복합체	25
15. 접속	25
16. 쌍대단체 대수	26
17. 준연접 가군 값 크리스털	28
18. 코호몰로지에 관한 일반적 언급	32
19. 쌍대단체 준비	34
20. 분할멱 푸앵카레 보조정리	35
21. 아핀 경우의 코호몰로지	36
22. 두 반례	39
23. 응용	40
24. 몇 가지 추가 결과	41
25. 순수 비분리 사상을 따른 당김	47
26. 크리스탈린 코호몰로지 위의 프로베니우스 작용	51
참고문헌	52

1. 서론

이 장은 2012 년 컬럼비아 대학교에서 열린 요한 더용의 연속 강연을 바탕으로 한다. 이 장의 목적은 크리스탈린 코호몰로지를 빠르게 소개하는 것이다. 참고문헌으로는 [Ber74] 가 있다.

분할멱 (divided power) 환에 관한 더 초등적이고 순수 대수적인 논의는 가환대수에서 Tate 분해를 논할 때에도 유용하므로 예비 장으로 옮겼다. Divided Power Algebra, Section 09PE 을 보라.

2. 분할멱 포락

다음 보조정리의 구성을 분할멱 포락이라 부르겠다. 이 구성은 뒤에서 중요한 역할을 한다.

보조정리 2.1. (A, I, γ) 를 분할떡환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. $J \subset B$ 를 $IB \subset J$ 인 아이디얼이라 하자. 다음을 만족하는 분할떡환의 준동형

$$(A, I, \gamma) \longrightarrow (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$$

이 존재한다.

$$\text{Hom}_{(A, I, \gamma)}((D, \bar{J}, \bar{\gamma}), (C, K, \delta)) = \text{Hom}_{(A, I)}((B, J), (C, K))$$

이 등식은 (A, I, γ) 위의 분할떡대수 (C, K, δ) 에 관해 함자적이다. 여기서 좌변은 (A, I, γ) 위의 분할떡환 준동형들의 집합이고, 우변은 (A, I) 위의 (환, 아이디얼) 쌍의 준동형들의 집합이다.

증명. 분할떡환 (C, K, δ) 들의 범주를 $\mathcal{C}$ 라 쓰자. 다음으로 정의되는 함자 $F : \mathcal{C} \longrightarrow \text{Sets}$ 를 생각하자.

$$F(C, K, \delta) = \left\{ (\varphi, \psi) \left| \begin{array}{l} \varphi : (A, I, \gamma) \rightarrow (C, K, \delta) \text{ 는 분할떡환 준동형} \\ \psi : (B, J) \rightarrow (C, K) \text{ 는 } A\text{-대수 준동형이며 } \psi(J) \subset K \end{array} \right. \right\}$$

Divided Power Algebra, Lemma 07GW 을 이 함자에 적용할 수 있음을 보이면 보조정리가 증명된다. $(\varphi, \psi) \in F(C, K, \delta)$ 라 하자. $C' \subset C$ 를 $\varphi(A)$, $\psi(B)$ 및 모든 $f \in J$ 에 대한 $\delta_n(\psi(f))$ 로 생성되는 부분환이라 하자. $K' \subset K \cap C'$ 를 $\varphi(I)$ 및 $f \in J$ 에 대한 $\delta_n(\psi(f))$ 로 생성되는 C' 의 아이디얼이라 하자. 그러면 $(C', K', \delta|_{K'})$ 는 분할떡환이고, C' 의 기수는 기수 $\kappa = |A| \otimes |B|^{\aleph_0}$ 로 제한된다. 또한 φ 는 $A \rightarrow C' \rightarrow C$ 로 인수분해되고, ψ 는 $B \rightarrow C' \rightarrow C$ 로 인수분해된다. 이로써 Divided Power Algebra, Lemma 07GW 의 가정 (1) 이 성립함을 보였다. 가정 (2) 는 명백하다. 실제로 분할떡환 범주에서의 극한은 망각 함자 $(C, K, \delta) \mapsto (C, K)$ 와 교환한다. Divided Power Algebra, Lemma 07GV 및 그 증명을 보라. $\square$

정의 2.2. (A, I, γ) 를 분할떡환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. $J \subset B$ 를 $IB \subset J$ 인 아이디얼이라 하자. Lemma 2.1 에서 구성한 분할떡대수 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 를 (A, I, γ) 에 대한 B 안의 J 의 분할떡 포락이라 부르고, $D_B(J)$ 또는 $D_{B, \gamma}(J)$ 로 나타낸다.

$(A, I, \gamma) \rightarrow (C, K, \delta)$ 를 분할떡환의 준동형이라 하자. $D_{B, \gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 의 보편 성질은

$$\begin{array}{ccc} \text{환 준동형 } B \rightarrow C & & \text{분할떡 준동형} \\ \text{가운데 } J \text{의 상이 들어가는 } K & \longleftarrow & (D, \bar{J}, \bar{\gamma}) \rightarrow (C, K, \delta) \end{array}$$

이며, 이 대응은 id_D 에 대응하는 사상 $B \rightarrow D$ 를 앞에 합성하여 주어진다. 보편 성질에서 곧바로 따르는 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 의 몇 가지 성질을 적어 보자. 다음 A -대수 준동형들이 있다.

$$(2.2.1) \quad B \longrightarrow D \longrightarrow B/J$$

첫째 화살표는 J 를 $\bar{J}$ 안으로 보내며, $\bar{J}$ 는 둘째 화살표의 핵이다. $n > 0$ 이고 x 가 $J \rightarrow D$ 의 상에 속할 때의 원소 $\bar{\gamma}_n(x)$ 들은 D 의 아이디얼로서 $\bar{J}$ 를 생성하고, B -대수로서 D 를 생성한다.

보조정리 2.3. (A, I, γ) 를 분할떡환이라 하자. $\varphi : B' \rightarrow B$ 를 핵이 K 인 A -대수의 전사라 하자. $IB \subset J \subset B$ 를 아이디얼이라 하자. $J' \subset B'$ 를 J 의 역상이라 하자. $D_{B', \gamma}(J') = (D', \bar{J}', \bar{\gamma})$ 라 쓰자. 그러면 $D_{B, \gamma}(J) = (D'/K', \bar{J}'/K', \bar{\gamma})$ 이다. 여기서 K' 은 $n \geq 1, k \in K$ 에 대한 원소 $\bar{\gamma}_n(k)$ 들로 생성되는 아이디얼이다.

증명. $D_{B, \gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 라 쓰자. D' 의 보편 성질은 분할떡대수의 준동형 $D' \rightarrow D$ 를 준다. $B' \rightarrow B$ 와 $J' \rightarrow J$ 가 전사이므로 $D' \rightarrow D$ 도 전사이다 (위의 설명을 보라). $n \geq 1, k \in K$ 에 대해 $\bar{\gamma}_n(k)$ 가 핵에 속함은 명백하다. 즉, 준동형 $D'/K' \rightarrow D$ 를 얻는다. 역으로, $\bar{J}'/K' \subset D'/K'$ 위에는 분할떡 구조가 존재한다. Divided Power Algebra, Lemma 07H2 을 보라. 따라서 D 의 보편 성질은 역준동형 $D \rightarrow D'/K'$ 을 주며, 원하는 바를 얻는다. $\square$

Definition 2.2 의 상황에서 A 위의 다항식대수 P 와 전사 $P \rightarrow B$ 를 택하고, $J' \subset P$ 를 J 의 역상으로 둘 수 있다. 앞의 보조정리는 $D_{B, \gamma}(J)$ 를 $D_{P, \gamma}(J')$ 로 기술한다. Divided Power Algebra, Lemma 07H1 에 의해 γ 는 IP 위의 분할떡 구조 γ' 으로 확장됨에 유의하라. 따라서 $D_{P, \gamma}(J') = D_{P, \gamma'}(J')$ 는 다음 보조정리에서 기술할 분할떡 포락의 특수한 경우에 해당한다.

보조정리 2.4. (B, I, γ) 를 분할멱대수라 하자. $I \subset J \subset B$ 를 아이디얼이라 하자. $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 를 γ 에 대한 J 의 분할멱 포락이라 하자. $J = I + (f_t)$ 가 되도록 $f_t \in J, t \in T$ 를 택하자. 그러면 x_t 를 D 에서의 f_t 의 상으로 보내는 분할멱환의 전사

$$\Psi : (B\langle x_t \rangle, IB\langle x_t \rangle + B\langle x_t \rangle_+, \delta) \longrightarrow (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$$

가 존재한다. Ψ 의 핵은 원소 $x_t - f_t$ 들과, 어떤 $r_t \in B, r_0 \in I$ 에 대해 B 에서 $\sum r_t f_t = r_0$ 일 때만 다 생기는 모든 원소

$$\delta_n \left(\sum r_t x_t - r_0 \right)$$

로 생성된다.

증명. 보조정리의 명제에서 $B\langle x_t \rangle$ 를 아이디얼 $J' = IB\langle x_t \rangle + B\langle x_t \rangle_+$ 을 갖는 분할멱환으로 본다. Divided Power Algebra, Remark 07H6 를 보라. Ψ 의 존재는 분할멱 다항식환의 보편 성질에서 따른다. Ψ 의 상은 D 의 분할멱 부분환이므로 D 의 보편 성질에 의해 D 전체와 같고, 따라서 이 준동형은 전사이다. $x_t - f_t$ 가 핵에 속함은 명백하다. 다음과 같이 두자.

$$\mathcal{R} = \{(r_0, r_t) \in I \oplus \bigoplus_{t \in T} B \mid \sum r_t f_t = r_0 \text{ 안에서 } B\}$$

$(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$ 이면 $\sum r_t x_t - r_0$ 가 핵에 속함은 명백하다. Ψ 는 분할멱환의 준동형이고 $\sum r_t x_t - r_0 \in J'$ 이므로 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 도 핵에 속한다. $K \subset B\langle x_t \rangle$ 를 $x_t - f_t$ 와 $(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$ 에 대한 원소 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 들로 생성되는 아이디얼이라 하자. $K = \text{Ker}(\Psi)$ 임을 보이려면 δ 가 $B\langle x_t \rangle/K$ 로 확장됨을 보이면 충분하다. 실제로 그러한 확장이 있으면 D 의 보편 성질이 Ψ 의 역인 사상 $D \rightarrow B\langle x_t \rangle/K$ 를 준다. 따라서 Divided Power Algebra, Lemma 07H2 에 의해 $K \cap J'$ 가 δ_n 에 의해 보존됨을 보이면 된다. $K' \subset B\langle x_t \rangle$ 를 다음 원소들로 생성되는 아이디얼이라 하자.

- (1) $m > 0, (r_0, r_t) \in \mathcal{R}$ 에 대한 $\delta_m(\sum r_t x_t - r_0)$,
- (2) $m > 0, t', t \in I$ 에 대한 $x_{t'}^{[m]}(x_t - f_t)$.

$K' = K \cap J'$ 라고 주장한다. 이 주장이 성립하면 Divided Power Algebra, Lemma 07H2 (2)(c) 의 판정법과 열거된 원소들에 대한 δ_n 의 계산에 의해 $K \cap J'$ 가 $n > 0$ 인 δ_n 에 의해 보존됨이 따른다. 그 계산은 독자에게 맡긴다. 주장을 증명하기 위해 먼저 $K' \subset K \cap J'$ 임에 유의하라. 반대로 $h \in K \cap J'$ 이면 K' 을 범으로 하여 어떤 $r_t \in B$ 에 대해

$$h = \sum r_t (x_t - f_t)$$

로 쓸 수 있다. $h \in K \cap J' \subset J'$ 이므로 $r_0 = \sum r_t f_t \in I$ 이다. 따라서 $(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$ 이고,

$$h = \sum r_t x_t - r_0$$

는 원하는 대로 K' 에 속한다. □

보조정리 2.5. (A, I, γ) 를 분할멱환이라 하자. B 를 A -대수라 하고, $IB \subset J \subset B$ 를 아이디얼이라 하자. x_i 를 변수들의 집합이라 하자. 그러면

$$D_{B[x_i], \gamma}(JB[x_i] + (x_i)) = D_{B, \gamma}(J)\langle x_i \rangle$$

이다.

증명. $B[x_i]$ 에서 x_i 들 사이의 모든 관계가 자명하므로, Lemma 2.4 에서 이를 도출하는 것이 한 가지 증명이다. 다른 한편으로 이 보조정리는 분할멱 다항식대수의 보편 성질과 분할멱 포락의 보편 성질에서도 따른다. □

$B \rightarrow B'$ 가 $V(IB') \subset \text{Spec}(B')$ 의 모든 소수 아이디얼에서 평탄하면 다음 보조정리의 조건 (1) 과 (2) 가 성립한다. 이 조건들은 그 평탄성 조건과 매우 밀접하게 관련된다. Algebra, Lemma 051C 을 보라. 특히 이 보조정리는 분할멱 포락을 취하는 연산이 국소화와 교환함을 말한다.

보조정리 2.6. (A, I, γ) 를 분할멱환이라 하자. $B \rightarrow B'$ 를 A -대수의 준동형이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $B/IB \rightarrow B'/IB'$ 가 평탄하고,
- (2) $\text{Tor}_1^B(B', B/IB) = 0$ 이다.

그러면 임의의 아이디얼 $IB \subset J \subset B$ 에 대해 표준 사상

$$D_B(J) \otimes_B B' \longrightarrow D_{B'}(JB')$$

은 동형이다.

증명. $D = D_B(J)$ 라 두고, $\bar{J} \subset D$ 를 분할멱 구조 $\bar{\gamma}$ 를 갖는 분할멱 아이디얼이라 쓰자. D 의 보편 성질은 B -대수 준동형 $D \rightarrow D_{B'}(JB')$ 를 주고, 따라서 보조정리에 나타난 사상을 준다. $\bar{\gamma}$ 가 $D \otimes_B B'$ 로 확장됨을 보이면 충분하다. 실제로 그러면 $D_{B'}(JB')$ 의 보편 성질이 보조정리의 사상에 역인 사상 $D_{B'}(JB') \rightarrow D \otimes_B B'$ 를 준다.

P 가 B 위의 다항식대수가 되도록 전사 $P \rightarrow B'$ 를 택하자. 특히 $B \rightarrow P$ 는 평탄하므로 Algebra, Lemma 00HI 에 의해 $D \rightarrow D \otimes_B P$ 도 평탄하다. 그러면 Divided Power Algebra, Lemma 07H1 에 의해 $\bar{\gamma}$ 는 $D \otimes_B P$ 로 확장된다. 이 확장도 $\bar{\gamma}$ 라 쓰겠다. $\mathfrak{a} = \text{Ker}(P \rightarrow B')$ 라 두면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow P \rightarrow B' \rightarrow 0$$

을 얻는다. 따라서 $\text{Tor}_1^B(B', B/IB) = 0$ 이면 $\mathfrak{a} \cap IP = I\mathfrak{a}$ 이다. 이제 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} B/J \otimes_B \mathfrak{a} & \xrightarrow{\beta} & B/J \otimes_B P & \longrightarrow & B/J \otimes_B B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ D \otimes_B \mathfrak{a} & \xrightarrow{\alpha} & D \otimes_B P & \longrightarrow & D \otimes_B B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \bar{J} \otimes_B \mathfrak{a} & \longrightarrow & \bar{J} \otimes_B P & \longrightarrow & \bar{J} \otimes_B B' \end{array}$$

이 그림의 위쪽과 오른쪽에 0 들을 덧붙여도 완전하다. Divided Power Algebra, Lemma 07H2 에 의해 아이디얼 $\bar{J} \otimes_B P$ 위의 분할멱들이 아이디얼 $\text{Im}(\alpha) \cap \bar{J} \otimes_B P$ 를 보존함을 보여야 한다. 완전열

$$0 \rightarrow \mathfrak{a}/I\mathfrak{a} \rightarrow P/IP \rightarrow B'/IB' \rightarrow 0$$

을 생각하자. 여기서는 위에서 본 $\mathfrak{a} \cap IP = I\mathfrak{a}$ 를 사용하였다. B'/IB' 는 B/IB 위에서 평탄하므로 이 열에 $B/J \otimes_{B/IB} -$ 를 적용해도 완전하다. Algebra, Lemma 00HL 를 보라. 따라서

$$\text{Ker}(B/J \otimes_{B/IB} \mathfrak{a}/I\mathfrak{a} \rightarrow B/J \otimes_{B/IB} P/IP) = \text{Ker}(\mathfrak{a}/J\mathfrak{a} \rightarrow P/JP)$$

은 영이다. 그러므로 β 는 단사이다. 따라서 $\text{Im}(\alpha) \cap \bar{J} \otimes_B P$ 는 $\bar{J} \otimes \mathfrak{a}$ 의 상이다. 이제 $f \in \bar{J}$, $a \in \mathfrak{a}$ 이면 $\bar{\gamma}_n(f \otimes a) = \bar{\gamma}_n(f) \otimes a^n$ 이므로 결론은 명백하다. $\square$

다음 보조정리는 [dJ95, Proposition 2.1.7] 의 특수한 경우이고, 그 명제는 다시 [Ber74, Proposition 2.8.2] 의 일반화이다.

보조정리 2.7. $(B, I, \gamma) \rightarrow (B', I', \gamma')$ 을 분할멱환의 준동형이라 하자. $I \subset J \subset B$ 와 $I' \subset J' \subset B'$ 를 아이디얼이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $B/I \rightarrow B'/I'$ 가 평탄하고,
- (2) $J' = JB' + I'$ 이다.

그러면 표준 사상

$$D_{B, \gamma}(J) \otimes_B B' \longrightarrow D_{B', \gamma'}(J')$$

은 동형이다.

증명. $D = D_{B,\gamma}(J)$ 라 두자. J/I 를 생성하는 원소 $f_t \in J$ 를 택하자. Lemma 2.4 의 증명에서와 같이 $\mathcal{R} = \{(r_0, r_t) \in I \oplus \bigoplus_{t \in T} B \mid \sum r_t f_t = r_0 \text{ 안에서 } B\}$ 라 두자. 그 보조정리에 따르면

$$D = B\langle x_t \rangle / K$$

이다. 여기서 K 는 원소 $x_t - f_t$ 와 $(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$ 에 대한 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 로 생성된다. 따라서

$$(2.7.1) \quad D \otimes_B B' = B'\langle x_t \rangle / K'$$

임을 알 수 있다. 여기서 K' 은 위에 열거한 K 의 생성원들을 $B'\langle x_t \rangle$ 로 보낸 상들로 생성된다. $f'_t \in B'$ 를 f_t 의 상이라 하자. 가정 (1) 에 의해 원소 $f'_t \in J'$ 들은 J'/I' 을 생성하고, $x_t - f'_t \in K'$ 이다. 다음과 같이 두자.

$$\mathcal{R}' = \{(r'_0, r'_t) \in I' \oplus \bigoplus_{t \in T} B' \mid \sum r'_t f'_t = r'_0 \text{ 안에서 } B'\}$$

증명을 마치려면 $(r'_0, r'_t) \in \mathcal{R}'$ 에 대해 $\delta'_n(\sum r'_t x_t - r'_0) \in K'$ 임을 보이면 된다. 그러면 (2.7.1) 에 주어진 $D \otimes_B B'$ 의 표시가 생성원 f'_t 로부터 Lemma 2.4 에서 얻는 $D_{B',\gamma'}(J')$ 의 표시와 같아지기 때문이다. $(r'_0, r'_t) \in \mathcal{R}'$ 라 하자. 그러면 B'/I' 에서 $\sum r'_t f'_t = 0$ 이다. 가정 (1) 에 의해 $B/I \rightarrow B'/I'$ 가 평탄하므로, 평탄성의 방정식 판정법 (Algebra, Lemma 00HK) 을 적용할 수 있다. 따라서 어떤 $m > 0$ 과 $j = 1, \dots, m$ 에 대한 $r_{jt} \in B$, $c_j \in B'$ 가 존재하여

$$r_{j0} = \sum_t r_{jt} f_t \in I \text{ 이다. 여기서 } j = 1, \dots, m$$

이고

$$i'_t = r'_t - \sum_j c_j r_{jt} \in I' \text{ 이며, 모든 } t$$

에 대해 성립한다. 이는 또한 다음을 함의한다. $r'_0 = \sum_t i'_t f_t + \sum_j c_j r_{j0}$. 따라서

$$\begin{aligned} \delta'_n(\sum_t r'_t x_t - r'_0) &= \delta'_n(\sum_t i'_t x_t + \sum_{t,j} c_j r_{jt} x_t - \sum_t i'_t f_t - \sum_j c_j r_{j0}) \\ &= \delta'_n(\sum_t i'_t (x_t - f_t) + \sum_j c_j (\sum_t r_{jt} x_t - r_{j0})) \end{aligned}$$

$\delta_n(a+b) = \sum_{m=0, \dots, n} \delta_m(a) \delta_{n-m}(b)$ 이고, $m > 0$ 에 대해 $\delta_m(\sum i'_t (x_t - f_t))$ 는 $x_t - f_t \in K'$ 로 생성되는 아이디얼에 속한다. 따라서 $\delta_n(\sum c_j (\sum r_{jt} x_t - r_{j0}))$ 가 K' 에 속함만 증명하면 충분하다. 이를 위해 다음을 사용한다.

$$\delta_n(\sum_j c_j (\sum_t r_{jt} x_t - r_{j0})) = \sum c_1^{n_1} \dots c_m^{n_m} \delta_{n_1}(\sum r_{1t} x_t - r_{10}) \dots \delta_{n_m}(\sum r_{mt} x_t - r_{m0})$$

여기서 합은 $n_1 + \dots + n_m = n$ 인 경우들을 돈다. 이로써 원하는 바가 증명되었다. $\square$

3. 몇 가지 명시적 분할벽 두꺼워짐

이 절의 구성들은 크리스탈린 사이트 위의 가군 값 크리스탈에 접속을 정의하는 데 쓰일 것이다.

보조정리 3.1. (A, I, γ) 를 분할벽환이라 하고, M 을 A -가군이라 하자. $B = A \oplus M$ 을 M 이 제공 영 아이디얼인 A -대수로 두고 $J = I \oplus M$ 이라 하자. $x \in I$, $z \in M$ 에 대해

$$\delta_n(x+z) = \gamma_n(x) + \gamma_{n-1}(x)z$$

로 두자. 그러면 δ 는 분할벽 구조이고, $A \rightarrow B$ 는 (A, I, γ) 에서 (B, J, δ) 로 가는 분할벽환의 준동형이다.

증명. Divided Power Algebra, Definition 07GL 의 조건 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 여기서는 이 경우를 직접 증명하겠지만, 계산을 피하는 방법은 다음 보조정리의 증명을 보라. 조건 (1) 과 (3) 은 명백하다. 조건 (2) 는 다음에서 따른다.

$$\begin{aligned}
 \delta_n(x+z)\delta_m(x+z) &= (\gamma_n(x) + \gamma_{n-1}(x)z)(\gamma_m(x) + \gamma_{m-1}(x)z) \\
 &= \gamma_n(x)\gamma_m(x) + \gamma_n(x)\gamma_{m-1}(x)z + \gamma_{n-1}(x)\gamma_m(x)z \\
 &= \frac{(n+m)!}{n!m!}\gamma_{n+m}(x) + \left(\frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!} + \frac{(n+m-1)!}{(n-1)!m!} \right) \gamma_{n+m-1}(x)z \\
 &= \frac{(n+m)!}{n!m!}\delta_{n+m}(x+z)
 \end{aligned}$$

조건 (5) 는 다음에서 따른다.

$$\begin{aligned}
 \delta_n(\delta_m(x+z)) &= \delta_n(\gamma_m(x) + \gamma_{m-1}(x)z) \\
 &= \gamma_n(\gamma_m(x)) + \gamma_{n-1}(\gamma_m(x))\gamma_{m-1}(x)z \\
 &= \frac{(nm)!}{n!(m!)^n}\gamma_{nm}(x) + \frac{((n-1)m)!}{(n-1)!(m!)^{n-1}}\gamma_{(n-1)m}(x)\gamma_{m-1}(x)z \\
 &= \frac{(nm)!}{n!(m!)^n}(\gamma_{nm}(x) + \gamma_{nm-1}(x)z)
 \end{aligned}$$

이며, 여기에는 초등 정수론을 썼다. (4) 를 증명하려면

$$\delta_n(x+x'+z+z') = \gamma_n(x+x') + \gamma_{n-1}(x+x')(z+z')$$

가

$$\sum_{i=0}^n (\gamma_i(x) + \gamma_{i-1}(x)z)(\gamma_{n-i}(x') + \gamma_{n-i-1}(x')z')$$

와 같음을 보이면 된다. 이는 1, z , z' 의 계수를 모으고 γ 에 대한 조건 (4) 를 적용하면 쉽게 따른다. $\square$

보조정리 3.2. (A, I, γ) 를 분할멱환이라 하자. M, N 을 A -가군이라 하자. $q : M \times M \rightarrow N$ 을 A -쌍선형 사상이라 하자. $B = A \oplus M \oplus N$ 을 곱셈이

$$(x, z, w) \cdot (x', z', w') = (xx', xz' + x'z, xw' + x'w + q(z, z') + q(z', z))$$

로 주어진 A -대수로 두고 $J = I \oplus M \oplus N$ 이라 하자. $(x, z, w) \in J$ 에 대해

$$\delta_n(x, z, w) = (\gamma_n(x), \gamma_{n-1}(x)z, \gamma_{n-1}(x)w + \gamma_{n-2}(x)q(z, z))$$

로 두자. 그러면 δ 는 분할멱 구조이고, $A \rightarrow B$ 는 (A, I, γ) 에서 (B, J, δ) 로 가는 분할멱환의 준동형이다.

증명. Divided Power Algebra, Definition 07GL 의 조건 (4) 가 성립함을 증명하려 한다고 하자. J 의 원소 (x, z, w) 와 (x', z', w') 를 택하자. 분할멱 다항식환의 보편 성질에 의해 가능한 사상

$$A_0 = \mathbf{Z}\langle s, s' \rangle \longrightarrow A, \quad s \longmapsto x, s' \longmapsto x'$$

을 택하자. $M_0 = A_0 \oplus A_0$ 및 $N_0 = A_0 \oplus A_0 \oplus M_0 \otimes_{A_0} M_0$ 로 두고, $q_0 : M_0 \times M_0 \rightarrow N_0$ 을 자명한 사상이라 하자. M_0 의 두 기저벡터를 각각 z 와 z' 로 보내는 A_0 -선형 사상으로 $M_0 \rightarrow M$ 을 정의한다. N_0 의 첫 두 기저벡터를 각각 w 와 w' 로 보내고 마지막 직합인자에서는 $M_0 \otimes_{A_0} M_0 \rightarrow M \otimes_A M \xrightarrow{q} N$ 을 사용하는 A_0 -선형 사상으로 $N_0 \rightarrow N$ 을 정의한다. 그러면 상황 (A_0, M_0, N_0, q_0) 에 대해 항등식 (4) 를 증명하는 것으로 충분함을 알 수 있다. 다른 항등식들도 마찬가지이다. 이로써 $\mathbf{Z}$ -꼬임이 없는 환 A 와 A -꼬임이 없는 가군들의 경우로 환원된다. 이 경우에는

$$n!\delta_n(x, z, w) = (x, z, w)^n$$

이 환 A 에서 성립함만 보이면 된다. Divided Power Algebra, Lemma 07GM 를 보라. 이를 확인하기 위해

$$(x, z, w)^2 = (x^2, 2xz, 2xw + 2q(z, z))$$

임에 유의하자. 귀납법으로

$$(x, z, w)^n = (x^n, nx^{n-1}z, nx^{n-1}w + n(n-1)x^{n-2}q(z, z))$$

을 얻는다. 한편

$$n!\delta_n(x, z, w) = (n!\gamma_n(x), n!\gamma_{n-1}(x)z, n!\gamma_{n-1}(x)w + n!\gamma_{n-2}(x)q(z, z))$$

이며 이는 위 식과 일치한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

4. 양립성

이 절은 필수적으로 읽을 부분은 아니다. 여기서는 우리의 논의가 [Ber74] 의 논의와 어떻게 맞물리는지 설명한다. 다음 기술적 개념을 생각하자.

정의 4.1. (A, I, γ) 와 (B, J, δ) 를 분할떡환이라 하고, $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하자. 다음을 만족하는 $J + IB$ 위의 분할떡 구조 $\bar{\gamma}$ 가 존재할 때 δ 는 γ 와 양립한다고 한다.

$$(A, I, \gamma) \rightarrow (B, J + IB, \bar{\gamma}) \quad \text{그리고} \quad (B, J, \delta) \rightarrow (B, J + IB, \bar{\gamma})$$

는 분할떡환의 준동형이다.

p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 분할떡환이라 하고, $A \rightarrow C$ 를 C 에서 p 가 멍영인 환 사상이라 하자. γ 가 IC 로 확장된다고 가정하자 (Divided Power Algebra, Lemma 07H1 를 보라). 이 상황에서 [Ber74] 에 정의된 $\text{Spec}(C)$ 의 $\text{Spec}(A)$ 위 큰 아핀 크리스탈린 사이트는 다음 데이터들의 범주의 반대 범주이다.

$$(B, J, \delta, A \rightarrow B, C \rightarrow B/J)$$

여기서

- (1) (B, J, δ) 는 B 에서 p 가 멍영인 분할떡환이고,
- (2) δ 는 γ 와 양립하며,
- (3) 도식

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B/J \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

은 가환이다.

[Ber74] 에서는 “ γ 가 C 로 확장되고 δ 가 γ 와 양립한다” 는 조건을 사용하여 $\text{Spec}(C)$ 의 크리스탈린 코호몰로지가 $\text{Spec}(C/IC)$ 의 크리스탈린 코호몰로지와 같음을 보장한다. 우리는 오직 $IC = 0$ 인 C 만 다룸으로써 이 문제를 피할 것이다¹. 이 경우 위와 같은 데이터 $(B, J, \delta, A \rightarrow B, C \rightarrow B/J)$ 에 대해 위에 표시한 도식의 가환성은 $IB \subset J$ 를 함의하며, 양립성은 $(A, I, \gamma) \rightarrow (B, J, \delta)$ 가 분할떡환의 준동형이라는 조건과 동치이다.

¹물론 대가가 따른다.

5. 아핀 크리스탈린 사이트

이 절에서는 크리스탈린 사이트의 대수적 변형을 논한다. 이 내용을 논할 기본 상황은 다음과 같다.

상황 5.1. 여기서 p 는 소수이고, (A, I, γ) 는 A 가 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -대수인 분할멱환이며, $A \rightarrow C$ 는 $IC = 0$ 이고 C 에서 p 가 멱영인 환 사상이다.

대개 소수 p 는 분할멱 아이디얼 I 에 속한다.

정의 5.2. Situation 5.1 에서 다음을 정의한다.

- (1) (A, I, γ) 위에서 C 의 분할멱 두꺼워짐이란, B 에서 p 가 멱영인 분할멱 대수의 준동형 $(A, I, \gamma) \rightarrow (B, J, \delta)$ 와, 도식

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B/J \\ \uparrow & & \uparrow \\ & C & \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A/I \end{array}$$

이 가환이 되게 하는 환 사상 $C \rightarrow B/J$ 을 말한다.

- (2) 분할멱 두꺼워짐의 준동형

$$(B, J, \delta, C \rightarrow B/J) \longrightarrow (B', J', \delta', C \rightarrow B'/J')$$

이란, $C \rightarrow B/J \rightarrow B'/J'$ 가 주어진 사상 $C \rightarrow B'/J'$ 가 되게 하는 분할멱 A -대수의 준동형 $\varphi: B \rightarrow B'$ 이다.

- (3) (A, I, γ) 위에서 C 의 분할멱 두꺼워짐들의 범주를 $\text{CRIS}(C/A, I, \gamma)$ 또는 간단히 $\text{CRIS}(C/A)$ 로 쓴다.
 (4) $C \rightarrow B/J$ 가 동형사상인 $(B, J, \delta, C \rightarrow B/J)$ 들로 이루어진 충만 부분범주를 $\text{Cris}(C/A, I, \gamma)$ 또는 간단히 $\text{Cris}(C/A)$ 로 쓴다. 흔히 이러한 대상을 $J = \text{Ker}(B \rightarrow C)$ 로 이해하고 $(B \rightarrow C, \delta)$ 로 쓴다.

위와 같은 분할멱 두꺼워짐 (B, J, δ) 에서 아이디얼 J 는 국소 멱영임에 유의하자. Divided Power Algebra, Lemma 07GR 을 보라. 표준 합자

$$(5.2.1) \quad \text{CRIS}(C/A) \longrightarrow C\text{-대수}, \quad (B, J, \delta) \longmapsto B/J$$

가 존재한다. 일반적으로 이 범주에는 등화자나 섬유곱이 없다. 또한 일반적으로 시작 대상 (= 공집합 쌍대극한) 도 없다.

보조정리 5.3. Situation 5.1 에서 다음이 성립한다.

- (1) $\text{CRIS}(C/A)$ 에는 유한 곱이 있다 (무한 곱은 없을 수 있다).
 (2) $\text{CRIS}(C/A)$ 에는 공집합이 아닌 모든 유한 쌍대극한이 있고, (5.2.1) 은 이들과 가환한다.
 (3) $\text{Cris}(C/A)$ 에는 공집합이 아닌 모든 유한 쌍대극한이 있고, $\text{Cris}(C/A) \rightarrow \text{CRIS}(C/A)$ 는 이들과 가환한다.

증명. 빈 곱, 즉 (A, I, γ) 위에서 C 의 분할멱 두꺼워짐들의 범주에서 끝 대상은, 영 아이디얼과 그 위의 유일한 분할멱 구조를 갖추고 마지막으로 C 에서 영환으로 가는 유일한 준동형을 갖춘 A -대수로 본 영환이다. $(B_t, J_t, \delta_t)_{t \in T}$ 가 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 대상들의 족이면 Divided Power Algebra, Lemma 07GV 에서와 같이 곱 $(\prod_t B_t, \prod_t J_t, \prod_t \delta_t)$ 를 만들 수 있다. 사상 $C \rightarrow \prod B_t / \prod J_t = \prod B_t / J_t$ 는 명백하다. 그러나 T 가 유한일 때에만 $\prod_t B_t$ 에서 p 가 멱영임이 보장된다.

$\text{CRIS}(C/A)$ 의 두 대상 (B, J, γ) 와 (B', J', γ') 가 주어졌다고 하자. 분할멱환의 범주에서 쌍대 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} (B, J, \delta) & \longrightarrow & (B'', J'', \delta'') \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A, I, \gamma) & \longrightarrow & (B', J', \delta') \end{array}$$

을 만들 수 있다. 그러면

$$B''/J'' = B/J \otimes_{A/I} B'/J' \longleftarrow C \otimes_{A/I} C$$

를 얻는다. Divided Power Algebra, Remark 0H86 을 보라. 도식

$$\begin{array}{ccc} B''/J'' & \longrightarrow & B''/K \\ \uparrow & & \uparrow \\ C \otimes_{A/I} C & \longrightarrow & C \end{array}$$

이 밀어내기, 즉 $B''/K \cong B/J \otimes_C B'/J'$ 가 되게 하는 아이디얼 $J'' \subset K \subset B''$ 를 취하자. (B'', J'', δ'') 에 상대적인 B'' 안의 K 의 분할멱 포락을 $D_{B''}(K) = (D, \bar{K}, \bar{\delta})$ 라 하자. 그러면 $(D, \bar{K}, \bar{\delta})$ 가 $\text{CRIS}(C/A)$ 에서 (B, J, δ) 와 (B', J', δ') 의 쌍대곱임을 쉽게 확인한다.

이제 쌍대등화자를 다룬다. $\alpha, \beta : (B, J, \delta) \rightarrow (B', J', \delta')$ 를 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 사상이라 하자. $B'' = B'/(\alpha(b) - \beta(b))$ 를 생각하고, $J'' \subset B''$ 를 J' 의 상이라 하자. (B', J', δ') 에 상대적인 B'' 안의 J'' 의 분할멱 포락을 $D_{B''}(J'') = (D, \bar{J}, \bar{\delta})$ 라 하자. 그러면 $(D, \bar{J}, \bar{\delta})$ 가 $\text{CRIS}(C/A)$ 에서 (B, J, δ) 와 (B', J', δ') 의 쌍대등화자임을 쉽게 확인한다.

Categories, Lemma 04AW 에 의해 $\text{CRIS}(C/A)$ 에는 공집합이 아닌 모든 유한 쌍대극한이 있다. 위 구성들은 (5.2.1) 이 이들과 가환함을 보인다. $\text{Cris}(C/A)$ 가 C 위에서 (5.2.1) 의 섬유 범주이므로, 이로부터 형식적으로 (3) 이 따른다. $\square$

주 5.4. Situation 5.1 에서 다음 조건을 만족하는 쌍 $(B \rightarrow C, \delta)$ 들을 대상으로 하는 범주를 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 로 쓴다.

- (1) B 는 p -진 완비 A -대수이다.
- (2) $B \rightarrow C$ 는 A -대수의 전사이다.
- (3) δ 는 $\text{Ker}(B \rightarrow C)$ 위의 분할멱 구조이다.
- (4) $A \rightarrow B$ 는 분할멱환의 준동형이다.

사상은 Definition 5.2 에서와 같이 정의한다. 그러면 $\text{Cris}(C/A) \subset \text{Cris}^\wedge(C/A)$ 는 p 가 B 에서 멱영인 그러한 B 들로 이루어진 충만 부분범주이다. 거꾸로 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 임의의 대상 $(B \rightarrow C, \delta)$ 는 극한

$$(B \rightarrow C, \delta) = \lim_e (B/p^e B \rightarrow C, \delta)$$

과 같다. 여기서 $e \gg 0$ 이면 $(B/p^e B \rightarrow C, \delta)$ 는 $\text{Cris}(C/A)$ 의 대상이다. Divided Power Algebra, Lemma 07KD 을 보라. 특히 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 가 $\text{Cris}(C/A)$ 의 프로대상 범주의 충만 부분범주임을 알 수 있다. Categories, Remark 05PX 를 보라.

보조정리 5.5. Situation 5.1 에서, 핵이 J 인 A -대수의 전사 $P \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. $D_{P, \gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 로 쓰고, $(D^\wedge, J^\wedge, \bar{\gamma}^\wedge)$ 를 D 의 p -진 완비화라 하자. Divided Power Algebra, Lemma 07KD 을 보라. 모든 $e \geq 1$ 에 대해 $P_e = P/p^e P$ 라 하고, $J_e \subset P_e$ 를 J 의 상이라 하며, $D_{P_e, \gamma}(J_e) = (D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$ 로 쓰자. 그러면 충분히 큰 모든 e 에 대해 다음이 성립한다.

- (1) $p^e D \subset \bar{J}$ 와 $p^e D^\wedge \subset \bar{J}^\wedge$ 는 분할멱 연산에 의해 보존된다.
- (2) 분할멱환으로서 $D^\wedge/p^e D^\wedge = D/p^e D = D_e$ 이다.
- (3) $(D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$ 는 $\text{Cris}(C/A)$ 의 대상이다.
- (4) $(D^\wedge, \bar{J}^\wedge, \bar{\gamma}^\wedge)$ 는 $\lim_e (D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$ 와 같다.

(5) $(D^\wedge, \bar{J}^\wedge, \bar{\gamma}^\wedge)$ 는 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 대상이다.

증명. (1) 은 Divided Power Algebra, Lemma 07KD 에서 따른다. p -진 완비화의 일반적 성질로 $D/p^e D = D^\wedge/p^e D^\wedge$ 이다. $D/p^e D$ 는 분할멱환이고 $P \rightarrow D/p^e D$ 는 P_e 를 거치므로, D_e 의 보편 성질은 사상 $D_e \rightarrow D/p^e D$ 를 준다. 거꾸로 D 의 보편 성질은 사상 $D \rightarrow D_e$ 를 주며, 이는 $D/p^e D$ 를 거친다. 이 사상들이 서로 역임을 확인하는 일은 생략한다. 이로써 (2) 가 증명되었다. e 가 충분히 크면 $p^e C = 0$ 이므로 (3) 을 얻는다. (4) 는 Divided Power Algebra, Lemma 07KD 에서 따른다. (5) 는 정의로부터 명백하다. $\square$

보조정리 5.6. *Situation 5.1* 에서, P 를 A 위의 다항식 대수라 하고 핵이 J 인 A -대수의 전사 $P \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. Lemma 5.5 에서와 같은 $(D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$ 에 대해 다음이 성립한다. $\text{CRIS}(C/A)$ 의 모든 대상 (B, J_B, δ) 에 대해 어떤 e 와 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 사상 $D_e \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. 사상 $C \rightarrow B/J_B$ 를 올리는 A -대수 준동형 $P \rightarrow B$ 를 찾을 수 있다. $\text{CRIS}(C/A)$ 의 정의에 의해 어떤 e 에 대해 $p^e B = 0$ 이므로 $P \rightarrow B$ 는 $P \rightarrow P_e \rightarrow B$ 로 분해된다. 분할멱 포락의 보편 성질에 의해 $P_e \rightarrow B$ 는 D_e 를 거친다. $\square$

보조정리 5.7. *Situation 5.1* 에서, P 를 A 위의 다항식 대수라 하고 핵이 J 인 A -대수의 전사 $P \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 를 $D_{P, \gamma}(J)$ 의 p -진 완비화라 하자. $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 모든 대상 $(B \rightarrow C, \delta)$ 에 대해 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 사상 $D \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. C 로 가는 사상들과 양립하는 A -대수 준동형 $P \rightarrow B$ 를 찾을 수 있다. $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 정의에 의해 $P \rightarrow B$ 는 $P \rightarrow D_{P, \gamma}(J) \rightarrow B$ 로 분해된다. B 가 p -진 완비이므로 이 사상을 D 를 거쳐 분해할 수 있다. $\square$

6. 미분 가군

이 절에서는 분할멱환에 대한 미분 가군 이론을 전개한다.

정의 6.1. A 를 환이라 하고, (B, J, δ) 를 분할멱환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하고 M 을 B -가군이라 하자. M 으로 가는 분할멱 A -미분이란, 가법적이고 A 의 원소들을 영으로 보내며 라이프니츠 법칙 $\theta(bb') = b\theta(b') + b'\theta(b)$ 을 만족하고, 모든 $n \geq 1$ 과 $x \in J$ 에 대해

$$\theta(\delta_n(x)) = \delta_{n-1}(x)\theta(x)$$

을 만족하는 사상 $\theta : B \rightarrow M$ 이다.

정의의 상황에서 보통의 미분과 마찬가지로 보편 분할멱 A -미분

$$d_{B/A, \delta} : B \rightarrow \Omega_{B/A, \delta}$$

이 존재하여, 모든 분할멱 A -미분 $\theta : B \rightarrow M$ 은 유일한 B -선형 사상 $\xi : \Omega_{B/A, \delta} \rightarrow M$ 에 대해 $\theta = \xi \circ d_{B/A, \delta}$ 와 같다. $(A, I, \gamma) \rightarrow (B, J, \delta)$ 가 분할멱환의 준동형이면, A 위의 분할멱 구조를 잇고 A 위에서 B 의 분할멱 미분들을 생각할 수 있다. 다음은 보편 (분할멱) 미분 가군의 몇 가지 기본 성질이다.

보조정리 6.2. A 를 환이라 하고, (B, J, δ) 를 분할멱환이라 하며, $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하자.

(1) δ' 가 δ 의 $B[x]$ 로의 확장인 분할멱 아이디얼 $(JB[x], \delta')$ 을 갖춘 $B[x]$ 를 생각하자. 그러면

$$\Omega_{B[x]/A, \delta'} = \Omega_{B/A, \delta} \otimes_B B[x] \oplus B[x]dx.$$

(2) 분할멱 아이디얼 $(JB\langle x \rangle + B\langle x \rangle_+, \delta')$ 을 갖춘 $B\langle x \rangle$ 을 생각하자. 그러면

$$\Omega_{B\langle x \rangle/A, \delta'} = \Omega_{B/A, \delta} \otimes_B B\langle x \rangle \oplus B\langle x \rangle dx.$$

(3) $K \subset J$ 를 모든 $n > 0$ 에 대해 δ_n 에 의해 보존되는 아이디얼이라 하자. $B' = B/K$ 로 두고 J/K 위에 유도된 분할멱을 δ' 라 쓰자. 그러면 $\Omega_{B'/A, \delta'}$ 는 $k \in K$ 에 대한 dk 들로 생성되는 B' -부분가군으로 $\Omega_{B/A, \delta} \otimes_B B'$ 를 나눈 몫이다.

증명. $\Omega_{B/A,\delta}$ 를 원소 db 들 위의 자유 B -가군에 다음 관계들을 가한 몫으로 구성하는 데서 직접 증명된다.

- (1) $d(b + b') = db + db', b, b' \in B,$
- (2) $da = 0, a \in A,$
- (3) $d(bb') = bdb' + b'db, b, b' \in B,$
- (4) $d\delta_n(f) = \delta_{n-1}(f)df, f \in J, n > 1.$

마지막 관계는 분할떡 다항식 대수와 보통 다항식 대수에 대해 왜 “같은” 답을 얻는지를 설명한다. 첫 경우에는 x 가 분할떡 아이디얼의 원소이므로 $dx^{[n]} = x^{[n-1]}dx$ 이다. $\square$

(A, I, γ) 를 분할떡환이라 하자. 이 상황에서 I 의 거듭제곱에 해당하는 올바른 것은 다음 분할떡들이다.

$$I^{[n]} = \text{다음 원소들로 생성되는 아이디얼} \gamma_{e_1}(x_1) \dots \gamma_{e_t}(x_t) \text{ 여기서 } \sum e_j \geq n \text{ 이고 } x_j \in I.$$

물론 $I^n \subset I^{[n]}$ 이고, $I^{[1]} = I$ 임에 유의하자. 때로는 $I^{[0]} = A$ 로도 둔다.

보조정리 6.3. $(A, I, \gamma) \rightarrow (B, J, \delta)$ 를 분할떡환의 준동형이라 하자. $(B(1), J(1), \delta(1))$ 을 (A, I, γ) 위에서 (B, J, δ) 와 자기 자신의 쌍대곱, 즉 도식

$$\begin{array}{ccc} (B, J, \delta) & \longrightarrow & (B(1), J(1), \delta(1)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A, I, \gamma) & \longrightarrow & (B, J, \delta) \end{array}$$

이 쌍대 데카르트가 되게 하는 것으로 두자. $K = \text{Ker}(B(1) \rightarrow B)$ 라 쓰자. 그러면 $K \cap J(1) \subset J(1)$ 은 분할떡 구조에 의해 보존되고, 표준적으로

$$\Omega_{B/A,\delta} = K / \left(K^2 + (K \cap J(1))^{[2]} \right)$$

이다.

증명. $K \cap J(1) \subset J(1)$ 이 분할떡 구조에 의해 보존됨은 $B(1) \rightarrow B$ 가 분할떡환의 준동형이라는 사실에서 따른다.

K/K^2 에는 표준 B -가군 구조가 있음을 상기하자. 두 쌍대곱 사상을 $s_0, s_1 : B \rightarrow B(1)$ 로 쓰고, $b \mapsto s_1(b) - s_0(b)$ 로 주어지는 사상 $d : B \rightarrow K / (K^2 + (K \cap J(1))^{[2]})$ 을 생각하자. d 가 가법적이고 A 를 영으로 보내며 라이프니츠 법칙을 만족함은 명백하다. d 가 분할떡 A -미분이라고 주장한다. $x \in J$ 라 하고 $y = s_1(x)$ 및 $z = s_0(x)$ 로 두자. $J(1)$ 위의 분할떡 구조 $\delta(1)$ 을 간단히 δ 로 쓰겠다. $n \geq 1$ 에 대해 $K^2 + (K \cap J(1))^{[2]}$ 을 법으로 $\delta_n(y) - \delta_n(z) = \delta_{n-1}(y)(y - z)$ 임을 보여야 한다. $n = 1$ 이면 등식은 성립한다. $n > 1$ 이라 가정하자. $i > 1$ 이면 $\delta_i(y - z)$ 는 $(K \cap J(1))^{[2]}$ 에 속한다. $K^2 + (K \cap J(1))^{[2]}$ 을 법으로 계산하면

$$\delta_n(z) = \delta_n(z - y + y) = \sum_{i=0}^n \delta_i(z - y) \delta_{n-i}(y) = \delta_{n-1}(y) \delta_1(z - y) + \delta_n(y)$$

이다. 이로써 원하는 등식이 증명되었다.

M 을 B -가군이라 하고 $\theta : B \rightarrow M$ 을 분할떡 A -미분이라 하자. M 이 제곱 영 아이디얼이 되도록 $D = B \oplus M$ 으로 두자. $n > 1$ 에 대해 $\delta_n(x + m) = \delta_n(x) + \delta_{n-1}(x)m$ 으로 둬으로써 $J \oplus M \subset D$ 위에 분할떡 구조를 정의한다. Lemma 3.1 을 보라. $B \rightarrow D$ 인 분할떡 대수의 준동형이 둘 있다. 첫째는 포함사상이고, 둘째는 $b \mapsto b + \theta(b)$ 로 주어진다. 따라서 (A, I, γ) 위의 분할떡 대수의 표준 준동형 $B(1) \rightarrow D$ 를 얻는다. 이는 K^2 을 영으로 보내는 사상 $K \rightarrow M$ 을 유도하는데 (M 이 제곱 영 아이디얼이므로), $M^{[2]} = 0$ 이므로 $(K \cap J(1))^{[2]}$ 도 영으로 보낸다. 구성상 합성 $B \rightarrow K / K^2 + (K \cap J(1))^{[2]} \rightarrow M$ 은 θ 와 같다. 따라서 d 는 보편 분할떡 A -미분이고 결론을 얻는다. $\square$

주 6.4. $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하고 (J, δ) 를 B 위의 분할멱 구조라 하자. 보편 가군 $\Omega_{B/A, \delta}$ 에는 약간의 추가 구조, 즉 $d_{B/A, \delta}(J)$ 로 생성되는 $\Omega_{B/A, \delta}$ 의 B -부분가군 N 이 있다. Lemma 6.3 에 주어진 동형사상으로 보면, 이는 $\Omega_{B/A, \delta}$ 안에서 $K \cap J(1)$ 의 상에 해당한다. 아이디얼 $\bar{J} = J \oplus N$ 과 보조정리의 증명에서와 같은 분할멱 $\bar{\delta}$ 를 갖춘 A -대수 $D = B \oplus \Omega_{B/A, \delta}^1$ 를 생각하자. 그러면 $(D, \bar{J}, \bar{\delta})$ 는 분할멱환이고, $b \mapsto b$ 및 $b \mapsto b + d_{B/A, \delta}(b)$ 로 주어지는 두 사상 $B \rightarrow D$ 는 A 위의 분할멱환의 준동형이다. 또한 N 은 이 성질이 성립하게 하는 $\Omega_{B/A, \delta}$ 의 가장 작은 부분가군이다.

보조정리 6.5. *Situation 5.1* 에서, (B, J, δ) 를 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 대상이라 하자. $(B(1), J(1), \delta(1))$ 을 $\text{CRIS}(C/A)$ 에서 (B, J, δ) 와 자기 자신의 쌍대곱이라 하고, $K = \text{Ker}(B(1) \rightarrow B)$ 라 쓰자. 그러면 $K \cap J(1) \subset J(1)$ 은 분할멱 구조에 의해 보존되고, 표준적으로

$$\Omega_{B/A, \delta} = K / \left(K^2 + (K \cap J(1))^{[2]} \right)$$

이다.

증명. Lemma 6.3 의 증명과 글자 그대로 같다. 확인해야 할 유일한 점은 분할멱환 $D = B \oplus M$ 이 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 대상이고 두 사상 $B \rightarrow D$ 가 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 사상이라는 것이다. $D/(J \oplus M) = B/J$ 이므로 $C \rightarrow B/J$ 를 사용하여 D 를 $\text{CRIS}(C/A)$ 의 대상으로 볼 수 있고, 사상에 관한 명제는 구성에서 명백하다. $\square$

보조정리 6.6. (A, I, γ) 를 분할멱환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하고 $IB \subset J \subset B$ 를 아이디얼이라 하자. 분할멱 포락을 $D_{B, \gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 라 하자. 그러면

$$\Omega_{D/A, \bar{\gamma}} = \Omega_{B/A} \otimes_B D$$

이다.

첫째 증명. M 을 D -가군이라 하자. A -미분 $\vartheta : B \rightarrow M$ 을 주는 것과 분할멱 A -미분 $\theta : D \rightarrow M$ 을 주는 것이 같다고 주장한다. 이 주장에서 요네다 보조정리에 의해 명제가 따른다.

D 의 제곱 영 두꺼워짐 $D \oplus M$ 을 생각하자. M 위의 고차 분할멱 연산들을 영으로 두면 $\bar{J} \oplus M$ 위에 분할멱 구조 δ 가 존재한다. 다시 말해 모든 $x \in \bar{J}$ 와 $m \in M$ 에 대해 $\delta_n(x+m) = \bar{\gamma}_n(x) + \bar{\gamma}_{n-1}(x)m$ 으로 둔다. Lemma 3.1 을 보라. 첫째 성분은 사상 $B \rightarrow D$ 이고 둘째 성분은 ϑ 인 A -대수 사상 $B \rightarrow D \oplus M$ 을 생각하자. 보편 성질에 의해 이에 대응하는 분할멱 대수의 준동형 $D \rightarrow D \oplus M$ 을 얻으며, 그 둘째 성분은 ϑ 에 대응하는 분할멱 A -미분 θ 이다. $\square$

둘째 증명. 먼저 B 가 A 위에서 평탄한 경우를 증명하자. 이 경우 γ 는 IB 위의 분할멱 구조 γ' 로 확장된다. Divided Power Algebra, Lemma 07H1 를 보라. 따라서 $D = D_{B, \gamma'}(J)$ 는 $D' = B\langle x_t \rangle$ 이고 $J' = IB\langle x_t \rangle + B\langle x_t \rangle_+$ 인 분할멱환 (D', J', δ) 를 원소 $x_t - f_t$ 와 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 로 나눈 몫과 같다. 표기와 설명은 Lemma 2.4 를 보라. 보편 미분을 $d : D' \rightarrow \Omega_{D'/A, \delta}$ 로 쓰자. Lemma 6.2 에 의해

$$\Omega_{D'/A, \delta} = \Omega_{B/A} \otimes_B D' \oplus \bigoplus D' dx_t,$$

이다. 다시 Lemma 6.2 를 적용하면 $\Omega_{D/A, \bar{\gamma}}$ 는 위에 나열한 $D' \rightarrow D$ 의 핵의 생성원들에 d 를 적용한 원소들로 생성되는 부분가군으로 $\Omega_{D'/A, \delta} \otimes_{D'} D$ 를 나눈 몫이다. $d(x_t - f_t) = -df_t + dx_t$ 이므로 이 몫에서 $dx_t = df_t$ 이다. 특히 $\Omega_{B/A} \otimes_B D \rightarrow \Omega_{D/A, \bar{\gamma}}$ 가 전사이고, 그 핵은 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 에 d 를 적용한 원소들의 상으로 주어진다. 그러나 $r_t \in B$, $r_0 \in IB$ 이고 B 에서 $\sum r_t f_t - r_0 = 0$ 인 관계가 주어지면

$$\begin{aligned} d\delta_n(\sum r_t x_t - r_0) &= \delta_{n-1}(\sum r_t x_t - r_0) d(\sum r_t x_t - r_0) \\ &= \delta_{n-1}(\sum r_t x_t - r_0) \left(\sum r_t d(x_t - f_t) + \sum (x_t - f_t) dr_t \right) \end{aligned}$$

이다. 이는 B 에서 $\sum r_t f_t - r_0 = 0$ 이기 때문이다. 따라서 $\Omega_{B/A} \otimes_A D$ 에서 이미 영이고, B 가 A 위에서 평탄한 경우의 결론을 얻는다.

일반적인 경우에는 B 를 다항식환의 몫 $P \rightarrow B$ 로 쓰고, $J' \subset P$ 를 J 의 역상이라 하자. Lemma 2.3 의 표기로 $D = D'/K'$ 이다. 증명의 첫 문단에서 다른 경우에 의해 $\Omega_{D'/A, \bar{\gamma}'} = \Omega_{P/A} \otimes_P D'$ 이다. 그러면 $\Omega_{D/A, \bar{\gamma}}$ 는 $P \rightarrow B$ 의 핵에 속하는 k 들에 대한 $d\bar{\gamma}'_n(k)$ 로 생성되는 부분가군으로 $\Omega_{P/A} \otimes_P D$ 를 나눈 몫이다. Lemma 6.2 와 Lemma 2.3 의 K' 에 대한 설명을 보라. $d\bar{\gamma}'_n(k) = \bar{\gamma}'_{n-1}(k)dk$ 이므로, $k \in \text{Ker}(P \rightarrow B)$ 에 대한 dk 들로 생성되는 부분가군으로 나누면 충분하다. 또한 $\Omega_{B/A}$ 는 이 원소들로 $\Omega_{P/A} \otimes_A B$ 를 나눈 몫이므로 (Algebra, Lemma 00RU) 결론을 얻는다. $\square$

주 6.7. $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하고 (J, δ) 를 B 위의 분할떡 구조라 하자. $\Omega_{B/A, \delta}$ 가 보편 분할떡 A -미분 $d = d_{B/A} : B \rightarrow \Omega_{B/A, \delta}$ 의 공역일 때 $\Omega_{B/A, \delta}^i = \wedge_B^i \Omega_{B/A, \delta}$ 로 두자. $\Omega_{B/A, \delta}$ 는 $x \in J$ 에 대한 원소 $d\delta_n(x) - \delta_{n-1}(x)dx$ 들로 생성되는 B -부분가군으로 $\Omega_{B/A}$ 를 나눈 몫임에 유의하자. Algebra, Lemma 07HY 를 적용할 수 있다고 주장한다. 이를 보이려면 Ω_B 의 원소 $d\delta_n(x) - \delta_{n-1}(x)dx$ 가 $\Omega_{B/A, \delta}^2$ 에서 영으로 보내짐을 확인하면 충분하다. 실제로 원하는 대로 $\Omega_{B/A, \delta}^2$ 에서

$$d(\delta_{n-1}(x)) \wedge dx = \delta_{n-2}(x)dx \wedge dx = 0$$

이다. 따라서 이후에 중요한 역할을 할 분할떡 드람 복합체

$$\Omega_{B/A, \delta}^0 \rightarrow \Omega_{B/A, \delta}^1 \rightarrow \Omega_{B/A, \delta}^2 \rightarrow \dots$$

를 얻는다.

주 6.8. $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하고, $\Omega_{B/A} \rightarrow \Omega$ 를 Algebra, Lemma 07HY 의 가정을 만족하는 몫이라 하자. M 을 B -가군이라 하자. 접속이란

$$\nabla : M \longrightarrow M \otimes_B \Omega$$

인 가법적 사상으로, 모든 $b \in B$ 와 $m \in M$ 에 대해 $\nabla(bm) = b\nabla(m) + m \otimes db$ 를 만족하는 것이다. 이 상황에서 규칙 $\nabla(m \otimes \omega) = \nabla(m) \wedge \omega + m \otimes d\omega$ 로 사상

$$\nabla : M \otimes_B \Omega^i \longrightarrow M \otimes_B \Omega^{i+1}$$

을 정의할 수 있다. 실제로 $b \in B$ 이면

$$\begin{aligned} \nabla(bm \otimes \omega) - \nabla(m \otimes b\omega) &= \nabla(bm) \wedge \omega + bm \otimes d\omega - \nabla(m) \wedge b\omega - m \otimes d(b\omega) \\ &= b\nabla(m) \wedge \omega + m \otimes db \wedge \omega + bm \otimes d\omega \\ &\quad - b\nabla(m) \wedge \omega - bm \otimes d(\omega) - m \otimes db \wedge \omega = 0 \end{aligned}$$

이기 때문이다. 관례대로 합성

$$M \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^1 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^2$$

이 영일 필요충분조건으로 접속이 적분 가능하다고 한다. 이 경우 접속의 드람 복합체라 불리는 복합체

$$M \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^1 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^2 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^3 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^4 \rightarrow \dots$$

를 얻는다.

주 6.9. 환들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

을 생각하자. $\Omega_{B/A} \rightarrow \Omega$ 와 $\Omega_{B'/A'} \rightarrow \Omega'$ 을 Algebra, Lemma 07HY 의 가정을 만족하는 몫들이라 하자. 다음 도식에 들어맞는 사상 $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ 가 있다고 가정하자.

$$\begin{array}{ccc} \Omega_{B/A} & \longrightarrow & \Omega_{B'/A'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega & \xrightarrow{\varphi} & \Omega' \end{array}$$

여기서 위쪽 가로 화살표는 $\varphi: B \rightarrow B'$ 가 유도하는 표준 사상 $\Omega_{B/A} \rightarrow \Omega_{B'/A'}$ 이다. 이 상황에서 M 이 B -가군이고 $\nabla: M \rightarrow M \otimes_B \Omega$ 가 접속인 임의의 쌍 (M, ∇) 가 주어지면 기저변환 $(M \otimes_B B', \nabla')$ 을 얻는다. 여기서

$$\nabla': M \otimes_B B' \longrightarrow (M \otimes_B B') \otimes_{B'} \Omega' = M \otimes_B \Omega'$$

은 $\nabla(m) = \sum m_i \otimes db_i$ 일 때 규칙

$$\nabla'(m \otimes b') = \sum m_i \otimes b' d\varphi(b_i) + m \otimes db'$$

으로 정의한다. ∇ 가 적분 가능하면 ∇' 도 적분 가능하며, 이 경우 드람 복합체의 표준 사상 (Remark 6.8)

$$(6.9.1) \quad M \otimes_B \Omega^\bullet \longrightarrow (M \otimes_B B') \otimes_{B'} (\Omega')^\bullet = M \otimes_B (\Omega')^\bullet$$

이 존재하고, 이는 $m \otimes \eta$ 를 $m \otimes \varphi(\eta)$ 로 보낸다.

보조정리 6.10. $A \rightarrow B$ 를 환 사상이라 하고 (J, δ) 를 B 위의 분할떡 구조라 하자. p 를 소수라 하자. A 가 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -대수이고 B/J 에서 p 가 먹영이라고 가정하자. 그러면

$$\lim_e \Omega_{B_e/A, \bar{\delta}} = \lim_e \Omega_{B/A, \delta} / p^e \Omega_{B/A, \delta} = \lim_e \Omega_{B^\wedge/A, \delta^\wedge} / p^e \Omega_{B^\wedge/A, \delta^\wedge}$$

이다. 표기와 설명은 증명을 보라.

증명. Divided Power Algebra, Lemma 07KD 에 의해 충분히 큰 모든 e 에 대해 δ 가 $B_e = B/p^e B$ 로 확장된다. 따라서 첫 극한은 의미가 있다. 같은 보조정리는 완비화 $B^\wedge = \lim_e B_e$ 위의 분할떡 구조 $\delta^\wedge$ 도 주므로 마지막 극한도 의미가 있다. Lemma 6.2 와 $dp^e = 0$ 이라는 사실 (항상 성립한다) 에 의해 전사 $\Omega_{B/A, \delta} \rightarrow \Omega_{B_e/A, \bar{\delta}}$ 의 핵은 $p^e \Omega_{B/A, \delta}$ 이다. 마찬가지로 $\Omega_{B^\wedge/A, \delta^\wedge} \rightarrow \Omega_{B_e/A, \bar{\delta}}$ 의 핵도 그러하다. 따라서 명백하다. $\square$

7. 분할떡 스킴

앞의 개념들을 대역화하는 방법에 관한 몇 가지 언급이다.

정의 7.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하고 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 를 아이디얼의 층이라 하자. $\mathcal{I}$ 위의 분할떡 구조 γ 란, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 삼중항

$$(\mathcal{O}(U), \mathcal{I}(U), \gamma)$$

이 분할떡환이 되게 하는 사상들의 열 $\gamma_n: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}, n \geq 1$ 이다.

물론 이는 특히 위상공간 위의 환의 층에 적용된다. 그러나 크리스탈린 사이트의 구조층은 바로 사이트 위에 있으므로 조금 더 일반적으로 두는 것이 좋다! 이 장에서는 위 정의와 같은 삼중항 $(\mathcal{C}, \mathcal{I}, \gamma)$ 를 때로 분할떡 토포스라 한다. 둘째 삼중항 $(\mathcal{C}', \mathcal{I}', \gamma')$ 과 환 달린 토포스의 사상 $(f, f^\#): (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 이 주어졌다고 하자. $f^\#(f^{-1}\mathcal{I}') \subset \mathcal{I}$ 이고 모든 $n \geq 1$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{I}' & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{I} \\ f^{-1}\gamma'_n \downarrow & & \downarrow \gamma_n \\ f^{-1}\mathcal{I}' & \xrightarrow{f^\#} & \mathcal{I} \end{array}$$

이 가환이면 $(f, f^\#)$ 가 분할벽 토포스의 사상을 유도한다고 한다. f 가 함자 $u : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ 가 유도하는 사이트의 사상에서 오면, 이는 단지 모든 $U' \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ 에 대해

$$(\mathcal{O}'(U'), \mathcal{I}'(U'), \gamma') \longrightarrow (\mathcal{O}(u(U')), \mathcal{I}(u(U')), \gamma)$$

이 분할벽환의 준동형이라는 뜻이다.

스킴의 경우에는 분할벽 아이디얼이 **준연접**이라고 요구한다. 이를 제외하면 정의는 토포스의 경우와 정확히 같다. 다음과 같다.

정의 7.2. 분할벽 스킴이란 S 가 스킴이고 $\mathcal{I}$ 가 준연접 아이디얼의 층이며 γ 가 $\mathcal{I}$ 위의 분할벽 구조인 삼중항 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 이다. 분할벽 스킴의 사상 $(S, \mathcal{I}, \gamma) \rightarrow (S', \mathcal{I}', \gamma')$ 이란, $f^{-1}\mathcal{I}'\mathcal{O}_S \subset \mathcal{I}$ 이고 모든 열린집합 $U' \subset S'$ 에 대해

$$(\mathcal{O}_{S'}(U'), \mathcal{I}'(U'), \gamma') \longrightarrow (\mathcal{O}_S(f^{-1}U'), \mathcal{I}(f^{-1}U'), \gamma)$$

이 분할벽환의 준동형이 되게 하는 스킴의 사상 $f : S \rightarrow S'$ 이다.

준연접 아이디얼의 층과 닫힌 몰입 사이에는 일대일 대응이 있음을 상기하자. Morphisms, Section 01QN 를 보라. 따라서 분할벽 스킴 $(T, \mathcal{J}, \gamma)$ 가 주어지면 $\mathcal{J}$ 가 정의하는 표준 닫힌 몰입 $U \rightarrow T$ 를 얻는다. 거꾸로 닫힌 몰입 $U \rightarrow T$ 와 $U \rightarrow T$ 에 대응하는 아이디얼의 층 $\mathcal{J}$ 위의 분할벽 구조 γ 가 주어지면 분할벽 스킴 $(T, \mathcal{J}, \gamma)$ 를 얻는다. 많은 상황에서 사상 $U \rightarrow T$ 가 두꺼워짐일 때에만 이러한 삼중항 (U, T, γ) 를 생각하고 싶다. More on Morphisms, Definition 04EX 을 보라.

정의 7.3. 위와 같은 삼중항 (U, T, γ) 에서 $U \rightarrow T$ 가 두꺼워짐이면 이를 분할벽 두꺼워짐이라 한다.

세 분할벽 스킴 가운데 하나가 분할벽 두꺼워짐이면 섬유곱이 존재한다. 다음은 형식적인 진술이다.

보조정리 7.4. $f : (T, \mathcal{J}, \delta) \rightarrow (S, \mathcal{I}, \gamma)$ 와 $f' : (T', \mathcal{J}', \delta') \rightarrow (S, \mathcal{I}, \gamma)$ 를 분할벽 스킴의 사상이라 하자. 분할벽 스킴 $(T'', \mathcal{J}'', \delta'')$ 과 분할벽 스킴의 범주에서의 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} T & \longleftarrow & T'' \\ f \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{f'} & T' \end{array}$$

이 존재한다. 사상 $T'' \rightarrow T \times_S T'$ 는 닫힌 몰입이고, 사상 $T''_0 \rightarrow T_0 \times_{S_0} T'_0$ 는 동형사상이다.

증명. 개요만 적는다. $\text{Spec}(-)$ 를 통해 보면 마지막 두 명제는 Divided Power Algebra, Remark 0H86 에서 본 분할벽 대수의 밀어내기에 관한 내용과 양립한다. 따라서 다음과 같이 T'' 을 $T \times_S T'$ 의 닫힌 부분스킴으로 구성한다. $f(V), f'(V') \subset U$ 인 임의의 아핀 열린집합 $U \subset S, V \subset T, V' \subset T'$ 에 대해 Divided Power Algebra, Remark 0H86 의 구성이 정하는 $V \times_U V'$ 의 닫힌 부분스킴을 생각한다. 스킴 $V \times_U V'$ 들은 $T \times_S T'$ 의 열린 덮개의 원소들이므로 다음과 같이 진행할 수 있다. (1) 이 닫힌 부분스킴들이 이어붙음을 보이고, (2) 그 위의 분할벽 구조들이 이어붙음을 보이며, (3) 이어붙인 결과가 분할벽 스킴의 범주에서 섬유곱임을 보인다. (1) 을 보이는 것은 분할벽환의 범주에서 밀어내기 구성이 국소화와 가환함 (적절히 정식화하여) 을 보이는 것과 같다. 이는 평탄성에 의해 분할벽이 국소화로 확장됨을 함의하는 Divided Power Algebra, Lemma 07H1 에서 따른다. $\square$

다음을 관찰하자. (U, T, γ) 가 분할벽 스킴이고, T 가 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 스킴이며 U 에서 p 가 국소 먹영이라고 가정하자. 그러면

- (1) p 가 국소 먹영인 것은 $T \Leftrightarrow U \rightarrow T$ 가 두꺼워짐이라는 것과 동치이다 (Divided Power Algebra, Lemma 07GR 을 보라).
- (2) $e \gg 0$ 이면 $p^e \mathcal{O}_T$ 는 T 위에서 국소적으로 γ 에 의해 보존된다 (Divided Power Algebra, Lemma 07KD 을 보라).

이는 다음 가정 아래에서 분할벽 두꺼워짐에 관한 좋은 결과를 얻을 수 있음을 시사한다.

상황 7.5. 여기서 p 는 소수이고 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 는 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 분할몹 스킴이다. $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$ 로 둔다. 마지막으로 $X \rightarrow S_0$ 는 X 에서 p 가 국소 먹영인 스킴의 사상이다.

이 상황에서 큰 크리스탈린 사이트와 작은 크리스탈린 사이트를 정의할 것이다.

8. 큰 크리스탈린 사이트

먼저 큰 사이트를 정의한다. 분할몹 스킴 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 가 주어졌을 때, T 에 분할몹 스킴의 사상 $T \rightarrow S$ 가 갖추어져 있으면 $(T, \mathcal{J}, \delta)$ 를 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 위의 분할몹 스킴이라 한다. 마찬가지로 분할몹 두꺼워짐 (U, T, δ) 에서 T 에 분할몹 스킴의 사상 $T \rightarrow S$ 가 갖추어져 있으면 이를 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 위의 분할몹 두꺼워짐이라 한다.

정의 8.1. Situation 7.5 에서 다음을 정의한다.

- (1) $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 에 상대적인 X 의 분할몹 두꺼워짐은 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 위의 분할몹 두꺼워짐 (U, T, δ) 과 S -사상 $U \rightarrow X$ 로 주어진다.
- (2) $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 에 상대적인 X 의 분할몹 두꺼워짐들의 사상은 자명한 방식으로 정의한다.

$(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 에 상대적인 X 의 분할몹 두꺼워짐들의 범주를 $\text{CRIS}(X/S, \mathcal{I}, \gamma)$ 또는 간단히 $\text{CRIS}(X/S)$ 로 쓴다.

$\text{CRIS}(X/S)$ 의 모든 (U, T, δ) 에 대해 T 에서 p 가 국소 먹영이다. Situation 7.5 앞의 논의를 보라. (U, T, δ) 에 연관된 모든 데이터를 나타내는 좋은 방법은 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} T & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow X \\ S & \longleftarrow & S_0 \end{array}$$

이다. 여기서 $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$ 이다. $\text{CRIS}(X/S)$ 의 사상들도 마찬가지로 거대한 가환 도식으로 나타낼 수 있다. 특히 표준 망각 함자

$$(8.1.1) \quad \text{CRIS}(X/S) \longrightarrow \text{Sch}/X, \quad (U, T, \delta) \longmapsto U$$

와 때로 유용한 그 한쪽 역함자 (이자 왼쪽 수반)

$$(8.1.2) \quad \text{Sch}/X \longrightarrow \text{CRIS}(X/S), \quad U \longmapsto (U, U, \emptyset)$$

가 있다.

보조정리 8.2. Situation 7.5 에서 범주 $\text{CRIS}(X/S)$ 에는 공집합이 아닌 모든 유한 극한, 특히 두 대상의 곱과 섬유곱이 있다. 함자 (8.1.1) 는 극한과 가환한다.

증명. 생략한다. 힌트: 아핀의 경우에는 Lemma 5.3 를 보라. 또한 Divided Power Algebra, Remark 0H86 을 보라. $\square$

보조정리 8.3. Situation 7.5 에서

$$\begin{array}{ccc} (U_3, T_3, \delta_3) & \longrightarrow & (U_2, T_2, \delta_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U_1, T_1, \delta_1) & \longrightarrow & (U, T, \delta) \end{array}$$

를 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 에 상대적인 X 의 분할몹 두꺼워짐들의 범주에서 섬유 정사각형이라 하자. $T_2 \rightarrow T$ 가 평탄하고 $U_2 = T_2 \times_T U$ 이면 스킴으로서 $T_3 = T_1 \times_T T_2$ 이다.

증명. 분할멱 구조는 평탄한 환 사상을 따라 유일하게 확장되므로 참이다. Divided Power Algebra, Lemma 07H1 를 보라. $\square$

위 보조정리는 분할멱 두꺼워짐들의 평탄한 사상의 기저변환도 평탄한 사상이며, 실제로 그 사상의 “보통” 기저변환이라는 뜻이다. 따라서 다음 정의가 의미가 있다.

정의 8.4. Situation 7.5 에서 다음을 정의한다.

- (1) X/S 의 분할멱 두꺼워짐들의 사상들의 족 $\{(U_i, T_i, \delta_i) \rightarrow (U, T, \delta)\}$ 이 자리스키, 에탈, 매끄러운, 신토믹 또는 $fppf$ 덮개라는 것은 다음과 동치이다.
 - (a) 모든 i 에 대해 $U_i = U \times_T T_i$ 이다.
 - (b) $\{T_i \rightarrow T\}$ 는 자리스키, 에탈, 매끄러운, 신토믹 또는 $fppf$ 덮개이다.
- (2) $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 위에서 X 의 큰 크리스탈린 사이트란 자리스키 위상을 갖춘 범주 $\text{CRIS}(X/S)$ 이다.
- (3) $\text{CRIS}(X/S)$ 위의 층들의 토포스를 $(X/S)_{\text{CRIS}}$ 또는 때로 $(X/S, \mathcal{I}, \gamma)_{\text{CRIS}}$ 로 쓴다².

이 토포스들에 관한 몇 가지 명백한 함자성이 있다.

주 8.5 (함자성). p 를 소수라 하자. $(S, \mathcal{I}, \gamma) \rightarrow (S', \mathcal{I}', \gamma')$ 를 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 분할멱 스킴의 사상이라 하자. $S_0 = V(\mathcal{I})$ 및 $S'_0 = V(\mathcal{I}')$ 로 두자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S'_0 \end{array}$$

를 스킴의 사상들의 가환 도식이라 하고 X 와 Y 에서 p 가 국소 먹영이라고 가정하자. (U, T, δ) 를, U 에서 Y 로 가는 S' -사상이 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 인 (U, T, δ) 에 대응시킴으로써 연속적이고 쌍대연속적인 함자

$$\text{CRIS}(X/S) \longrightarrow \text{CRIS}(Y/S')$$

를 얻는다. 따라서 토포스의 사상

$$f_{\text{CRIS}} : (X/S)_{\text{CRIS}} \longrightarrow (Y/S')_{\text{CRIS}}$$

을 얻는다. Sites, Section 00XN 를 보라.

주 8.6 (자리스키 사이트와의 비교). Situation 7.5 에서 함자 (8.1.1) 는 쌍대연속적이고 (세부사항은 생략한다) 곱 및 섬유곱과 가환한다 (Lemma 8.2). 따라서 X/S 의 큰 크리스탈린 토포스에서 X 의 큰 자리스키 토포스로 가는 토포스의 사상

$$U_{X/S} : (X/S)_{\text{CRIS}} \longrightarrow \text{Sh}((\text{Sch}/X)_{\text{Zar}})$$

을 얻는다. Sites, Section 00XN 를 보라.

주 8.7 (구조 사상). Situation 7.5 에서 닫힌 부분스킴 $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$ 를 생각하자. S_0 에서 p 가 국소 먹영이라고 가정하면 (실제로는 항상 그러하다), X 대신 S_0 를 써서 Definition 8.1 과 같은 상황을 얻는다. 따라서 사이트 $\text{CRIS}(S_0/S)$ 를 얻는다. $f : X \rightarrow S_0$ 가 S 위에서 X 의 구조 사상이면, Remark 8.5 에 의해 환 달린 토포스의 사상들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\text{CRIS}} & \xrightarrow{f_{\text{CRIS}}} & (S_0/S)_{\text{CRIS}} \\ U_{X/S} \downarrow & & \downarrow U_{S_0/S} \\ \text{Sh}((\text{Sch}/X)_{\text{Zar}}) & \xrightarrow{f_{\text{big}}} & \text{Sh}((\text{Sch}/S_0)_{\text{Zar}}) \\ & & \searrow \\ & & \text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{Zar}}) \end{array}$$

²이는 사이트 C 에 연관된 토포스를 $\text{Sh}(C)$ 로 쓰는 우리의 관례와 충돌한다.

을 얻는다. 합성 $(X/S)_{\text{CRIS}} \rightarrow \text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{Zar}})$ 을 큰 크리스탈린 사이트의 구조 사상으로 생각한다. S_0 에서 p 가 국소 먹영이 아니더라도, 위 도식의 아래 경로를 택할 수 있으므로 구조 사상

$$(X/S)_{\text{CRIS}} \longrightarrow \text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{Zar}})$$

은 정의된다. 즉 이는 규칙 $(U, T, \delta)/S \mapsto U/S$ 로 주어지는 쌍대연속 함자 $\text{CRIS}(X/S) \rightarrow (\text{Sch}/S)_{\text{Zar}}$ 에 대응하는 토포스의 사상이다. Sites, Section 00XN 를 보라.

주 8.8 (양립성). 위에서 정의한 사상들은 수많은 양립성을 만족한다. 예를 들어 Remark 8.5 의 상황에서 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\text{CRIS}} & \longrightarrow & (Y/S')_{\text{CRIS}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{Zar}}) & \longrightarrow & \text{Sh}((\text{Sch}/S')_{\text{Zar}}) \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 세로 화살표들은 구조 사상이다.

9. 크리스탈린 사이트

(8.1.1) 이 곱과 섬유품과 가환하므로, $U \rightarrow X$ 가 열린 몰입인 (U, T, δ) 들만 보는 것은 섬유품 아래에서 (더 일반적으로 공집합이 아닌 유한 극한 아래에서) 보존되는 충만 부분범주를 정의한다. 따라서 다음 정의는 의미가 있다.

정의 9.1. Situation 7.5 에서 다음을 정의한다.

- (1) $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 위에서 X 의 (작은) 크리스탈린 사이트는 $\text{Cris}(X/S, \mathcal{I}, \gamma)$ 또는 간단히 $\text{Cris}(X/S)$ 로 쓰며, $U \rightarrow X$ 가 열린 몰입인 $\text{CRIS}(X/S)$ 의 대상 (U, T, δ) 들로 이루어진 $\text{CRIS}(X/S)$ 의 충만 부분범주이다. 이 범주에는 자리스키 위상이 주어진다.
- (2) $\text{Cris}(X/S)$ 위의 충들의 토포스를 $(X/S)_{\text{cris}}$ 또는 때로 $(X/S, \mathcal{I}, \gamma)_{\text{cris}}$ 로 쓴다³.

$\text{Cris}(X/S)$ 의 모든 (U, T, δ) 에 대해 사상 $U \rightarrow X$ 는 X 의 작은 자리스키 사이트 X_{Zar} 의 대상을 정의한다. 따라서 표준 망각 함자

$$(9.1.1) \quad \text{Cris}(X/S) \longrightarrow X_{\text{Zar}}, \quad (U, T, \delta) \mapsto U$$

와 때로 유용한 왼쪽 수반

$$(9.1.2) \quad X_{\text{Zar}} \longrightarrow \text{Cris}(X/S), \quad U \mapsto (U, U, \emptyset)$$

가 있다.

스킴의 작은 자리스키 사이트와 큰 자리스키 사이트를 비교할 수 있듯이 작은 크리스탈린 사이트와 큰 크리스탈린 사이트를 비교할 수 있다. Topologies, Lemma 020Z 을 보라.

보조정리 9.2. 가정은 Definition 8.1 과 같다. 포함 함자

$$\text{Cris}(X/S) \rightarrow \text{CRIS}(X/S)$$

는 공집합이 아닌 유한 극한과 가환하고, 충만충실하며, 연속적이고, 쌍대연속적이다. 합성이 항등사상인 토포스의 사상

$$(X/S)_{\text{cris}} \xrightarrow{i} (X/S)_{\text{CRIS}} \xrightarrow{\pi} (X/S)_{\text{cris}}$$

이 존재하고, 그중 첫째 것은 포함 함자에 의해 유도된다. 또한 $\pi_* = i^{-1}$ 이다.

³이는 사이트 $\mathcal{C}$ 에 연관된 토포스를 $\text{Sh}(\mathcal{C})$ 로 쓰는 우리의 관례와 충돌한다.

증명. 첫째 명제는 Lemma 8.2 를 보라. 이로부터 토포스의 사상 $i : (X/S)_{\text{cris}} \rightarrow (X/S)_{\text{CRIS}}$ 와 $i^{-1}i_! = i^{-1}i_* = \text{id}$ 를 만족하는 왼쪽 수반 $i_!$ 을 얻는다. Sites, Lemmas 00XR, 00XS, 그리고 00XT 를 보라. $i_!$ 이 완전하다고 주장한다. 이것이 참이면 $\pi^{-1} = i_!$ 및 $\pi_* = i^{-1}$ 이라는 규칙으로 π 를 정의할 수 있고 모든 것이 명백하다. 이 주장을 증명하기 위해 $i_!$ 이 오른쪽 완전이고 섬유곱을 보존함을 이미 알고 있음에 유의하자 (위의 참고문헌을 보라). 따라서 $*$ 가 집합의 층들의 범주에서 끝 대상을 나타낼 때 $i_* = *$ 임을 보이면 충분하다. 이를 보이려면 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상들의 집합 (U_i, T_i, δ_i) , $i \in I$ 로서

$$\coprod_{i \in I} h_{(U_i, T_i, \delta_i)} \rightarrow *$$

가 $(X/S)_{\text{CRIS}}$ 에서 전사가 되는 것을 만들면 충분하다 (세부사항은 생략한다. 힌트: $\text{Cris}(X/S)$ 에 곱이 있고 함자 $\text{Cris}(X/S) \rightarrow \text{CRIS}(X/S)$ 가 곱과 가환함을 사용하라). 아핀의 경우에는 Lemma 5.6 에서 따른다. 일반적인 경우의 증명은 생략한다. $\square$

주 9.3 (함자성). p 를 소수라 하자. $(S, \mathcal{I}, \gamma) \rightarrow (S', \mathcal{I}', \gamma')$ 를 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 분할벽 스킴의 사상이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S'_0 \end{array}$$

를 스킴의 사상들의 가환 도식이라 하고 X 와 Y 에서 p 가 국소 먹영이라고 가정하자. Topologies, Lemma 0211 과 유사하게

$$f_{\text{cris}} : (X/S)_{\text{cris}} \longrightarrow (Y/S')_{\text{cris}}$$

을 식 $f_{\text{cris}} = \pi_Y \circ f_{\text{CRIS}} \circ i_X$ 로 정의한다. 여기서 i_X 와 π_Y 는 X 와 Y 에 대해 Lemma 9.2 에서 정의한 것이고, f_{CRIS} 는 Remark 8.5 에서 정의한 것이다.

주 9.4 (자리스키 사이트와의 비교). Situation 7.5 에서 함자 (9.1.1) 은 연속적이고 쌍대연속적이며 곱과 섬유곱과 가환한다. 따라서 X/S 의 작은 크리스탈린 토포스와 X 의 작은 자리스키 토포스를 연결하는 토포스의 사상

$$u_{X/S} : (X/S)_{\text{cris}} \longrightarrow \text{Sh}(X_{\text{Zar}})$$

을 얻는다. Sites, Section 00XN 를 보라.

보조정리 9.5. Situation 7.5 에서 $X' \subset X$ 와 $S' \subset S$ 를 X' 의 상이 S' 에 속하는 열린 부분스킴이라 하자. 그러면 충만충실 함자 $\text{Cris}(X'/S') \rightarrow \text{Cris}(X/S)$ 가 존재하고, 이는 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (X'/S')_{\text{cris}} & \longrightarrow & (X/S)_{\text{cris}} \\ \downarrow u_{X'/S'} & & \downarrow u_{X/S} \\ \text{Sh}(X'_{\text{Zar}}) & \longrightarrow & \text{Sh}(X_{\text{Zar}}) \end{array}$$

에 들어맞는 토포스의 사상을 유도한다. 또한 이 도식은 Sites, Lemma 04H1 에서와 같은 토포스의 사상들의 국소화의 예이다.

증명. 충만충실 함자는 $\text{Cris}(X'/S')$ 의 대상을 $U \rightarrow X$ 가 $X' \subset X$ 를 거치는 X 의 분할벽 두꺼워짐 (U, T, δ) 로 보는 데서 온다 (그러면 자동으로 $T \rightarrow S$ 가 S' 를 거친다). 이 함자는 명백히 쌍대연속적이므로 표시한 토포스의 사상을 얻는다. $h_{X'} \in \text{Sh}(X_{\text{Zar}})$ 를 X_{Zar} 의 대상으로 본 X' 에 연관된 표현 가능 층이라 하자. $\text{Sh}(X'_{\text{Zar}})$ 는 국소화 $\text{Sh}(X_{\text{Zar}})/h_{X'}$ 임이 명백하다. 한편 범주 $\text{Cris}(X/S)/u_{X/S}^{-1}h_{X'}$ 는 위 함자에 의해 $\text{Cris}(X'/S')$ 와 표준적으로 동일시된다 (Sites, Lemma 0791 를 보라). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

주 9.6 (구조 사상). Situation 7.5 에서 닫힌 부분스킴 $S_0 = V(I) \subset S$ 를 생각하자. S_0 에서 p 가 국소 먹영이라고 가정하면 (실제로는 항상 그러하다), X 대신 S_0 를 써서 Definition 8.1 과 같은 상황을 얻는다. 따라서 사이트 $\text{Cris}(S_0/S)$ 를 얻는다. $f : X \rightarrow S_0$ 가 S 위에서 X 의 구조 사상이면 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\text{cris}} & \xrightarrow{f_{\text{cris}}} & (S_0/S)_{\text{cris}} \\ u_{X/S} \downarrow & & \downarrow u_{S_0/S} \\ Sh(X_{Zar}) & \xrightarrow{f_{\text{small}}} & Sh(S_{0,Zar}) \\ & & \searrow \\ & & Sh(S_{Zar}) \end{array}$$

을 얻는다. Remark 9.3 를 보라. 합성 $(X/S)_{\text{cris}} \rightarrow Sh(S_{Zar})$ 을 크리스탈린 사이트의 구조 사상으로 생각한다. S_0 에서 p 가 국소 먹영이 아니더라도 위 도식의 아래 경로를 택할 수 있으므로 구조 사상

$$\tau_{X/S} : (X/S)_{\text{cris}} \longrightarrow Sh(S_{Zar})$$

은 정의된다.

주 9.7 (양립성). 위에서 정의한 사상들은 수많은 양립성을 만족한다. 예를 들어 Remark 9.3 의 상황에서 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\text{cris}} & \longrightarrow & (Y/S')_{\text{cris}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh((Sch/S)_{Zar}) & \longrightarrow & Sh((Sch/S')_{Zar}) \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 세로 화살표들은 구조 사상이다.

10. 크리스탈린 사이트 위의 층

표기와 가정은 Situation 7.5 과 같다. 이 절에서 X/S 의 작은 크리스탈린 사이트와 큰 크리스탈린 사이트를 동시에 논하기 위해

$$\mathcal{C} = \text{CRIS}(X/S) \quad \text{또는} \quad \mathcal{C} = \text{Cris}(X/S).$$

로 둔다. $\mathcal{C}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 (U, T, δ) 에 대해 제한 $\mathcal{F}_T$ 를 준다. 구체적으로 $\mathcal{F}_T$ 는 모든 열린집합 $W \subset T$ 에 대해 규칙

$$\mathcal{F}_T(W) = \mathcal{F}(U \cap W, W, \delta|_W)$$

로 정의되는 스킴 T 위의 자리스키 층이다. 또한 $f : T \rightarrow T'$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상 (U, T, δ) 와 (U', T', δ') 사이의 사상이면 표준 비교 사상

$$(10.0.1) \quad c_f : f^{-1}\mathcal{F}_{T'} \longrightarrow \mathcal{F}_T.$$

이 있다. 실제로 $W' \subset T'$ 이 열리면 f 는 $\mathcal{C}$ 의 사상

$$f|_{f^{-1}W'} : (U \cap f^{-1}(W'), f^{-1}W', \delta|_{f^{-1}W'}) \longrightarrow (U' \cap W', W', \delta|_{W'})$$

을 유도한다. 따라서 $\mathcal{F}$ 의 제한 사상 $(f|_{f^{-1}W'})^*$ 을 사용하여 사상 $\mathcal{F}_{T'}(W') \rightarrow \mathcal{F}_T(f^{-1}W')$ 을 정의할 수 있다. 이 사상들은 더 작은 열린집합으로의 제한과 명백히 양립하므로 $\mathcal{F}_{T'}$ 에서 $\mathcal{F}_T$ 로 가는 f -사상을 정의한다 (Sheaves, Section 008C, 특히 Sheaves, Definition 008J 을 보라). 이로써 (10.0.1) 과 같은 사상 c_f 를 얻는다. f 가 열린 몰입이면 $\mathcal{F}_T$ 는 단지 $\mathcal{F}_{T'}$ 를 T 에 제한한 것이므로 c_f 는 동형사상이다.

거꾸로 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 (U, T, δ) 에 대해 자리스키 층 $\mathcal{F}_T$ 가 주어지고, 위와 같은 비교 사상 c_f 들이 (a) 열린 몰입에 대해서는 동형사상이고 (b) 적절한 코사이클 조건을 만족하면 $\mathcal{C}$ 위의 층을 얻는다. 이는 Topologies, Lemma 0213 에서와 정확히 같이 증명된다.

$\mathcal{C}$ 위의 구조층은 규칙

$$\mathcal{O}_{X/S} : (U, T, \delta) \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

로 정의되는 층 $\mathcal{O}_{X/S}$ 이다. $\mathcal{C}$ 의 덮개 정의에 의해 이는 층이다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군들의 층이라고 하자. 이 경우 비교 사상들 (10.0.1) 은 $\mathcal{O}_T$ -가군의 비교 사상

$$(10.0.2) \quad c_f : f^* \mathcal{F}_{T'} \longrightarrow \mathcal{F}_T$$

을 정의한다.

다른 종류의 예는 $\mathcal{C} = \text{CRIS}(X/S)$ 인지 $\mathcal{C} = \text{Cris}(X/S)$ 인지에 따라 $(\text{Sch}/X)_{Zar}$ 또는 X_{Zar} 위의 층 $\mathcal{G}$ 에서 시작하여 얻는다. 규칙

$$\underline{\mathcal{G}} : (U, T, \delta) \mapsto \mathcal{G}(U)$$

로 정의되는 $\underline{\mathcal{G}}$ 는 $\mathcal{C}$ 위의 층이다. 특히 $\mathcal{G} = \mathbf{G}_a = \mathcal{O}_X$ 로 두면

$$\underline{\mathbf{G}}_a : (U, T, \delta) \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

를 얻는다. 각 대상 (U, T, δ) 에 대한 표준 사상 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 로 정의되는 층의 전사 $\mathcal{O}_{X/S} \rightarrow \underline{\mathbf{G}}_a$ 가 있다. 이 사상의 핵을 $\mathcal{J}_{X/S}$ 로 쓰므로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{J}_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_{X/S} \rightarrow \underline{\mathbf{G}}_a \rightarrow 0$$

을 얻는다. $\mathcal{J}_{X/S}$ 에는 표준 분할벽 구조가 갖추어져 있음에 유의하자. 실제로 모든 대상 (U, T, δ) 에서 셋째 성분 δ 는 $\mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{O}_U$ 의 핵 위의 분할벽 구조이다. 따라서 (큰) 크리스탈린 토포스는 분할벽 토포스이다.

11. 가군 값 크리스탈

크리스탈은 매우 일반적인 도구임이 드러날 것이다. 그러나 정의를 읽기가 다소 어려울 수 있으므로 먼저 크리스탈린 사이트 위의 가군인 경우에 정의한다.

정의 11.1. Situation 7.5 에서 $\mathcal{C} = \text{CRIS}(X/S)$ 또는 $\mathcal{C} = \text{Cris}(X/S)$ 로 두자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군들의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 (U, T, δ) 에 대해 제한 $\mathcal{F}_T$ 가 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군이면 $\mathcal{F}$ 가 국소 준연접이라고 한다.
- (2) Modules on Sites, Definition 03DL 의 의미에서 준연접이면 $\mathcal{F}$ 가 준연접이라고 한다.
- (3) 모든 비교 사상 (10.0.2) 이 동형사상이면 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이라고 한다.

이 개념들은 다음과 같이 서로 관련된다.

보조정리 11.2. 표기 $X/S, \mathcal{I}, \gamma, \mathcal{C}, \mathcal{F}$ 는 Definition 11.1 과 같다. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 준연접이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 국소 준연접이고 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이다.

증명. (1) 을 가정하자. $f : (U', T', \delta') \rightarrow (U, T, \delta)$ 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. (a) $\mathcal{F}_T$ 가 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군이고 (b) $c_f : f^* \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_{T'}$ 가 동형사상임을 증명해야 한다. 가정은 덮개 $\{(T_i, U_i, \delta_i) \rightarrow (T, U, \delta)\}$ 를 찾을 수 있고, 각 i 에 대해 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}/(T_i, U_i, \delta_i)$ 에 제한한 것이 대역 표시를 가진다는 뜻이다. (a) 와 (b) 를 자리스키 국소적으로 증명하면 충분하므로 $f : (T', U', \delta') \rightarrow (T, U, \delta)$ 를 (T_i, U_i, δ_i) 로의 기저변환으로 바꾸고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}/(T, U, \delta)$ 에 제한한 것이 대역 표시

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{X/S}|_{\mathcal{C}/(U, T, \delta)} \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_{X/S}|_{\mathcal{C}/(U, T, \delta)} \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/(U, T, \delta)} \longrightarrow 0$$

를 가진다고 가정할 수 있다. 이것이 표시

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_T \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_T \longrightarrow \mathcal{F}_T \longrightarrow 0$$

를 줌은 명백하므로 (a) 가 성립한다. 또한 이 표시는 T' 에 제한되어 $\mathcal{F}_{T'}$ 의 비슷한 표시를 주므로 (b) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. (U, T, δ) 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 덮개의 각 원소에서 $\mathcal{C}$ 를 국소화한 것에 제한할 때 $\mathcal{F}$ 가 대역 표시를 가지도록 하는 (U, T, δ) 의 덮개를 찾아야 한다. 따라서 T 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 이 경우 $\mathcal{F}_T$ 가 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군이라고 가정했으므로 표시

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_T \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_T \longrightarrow \mathcal{F}_T \longrightarrow 0$$

를 택할 수 있다. $\mathcal{F}$ 의 크리스털 성질에 의해 이는 $\mathcal{C}$ 의 임의의 사상 $f : (U', T', \delta') \rightarrow (U, T, \delta)$ 에 대해 $\mathcal{F}_{T'}$ 의 표시로 당겨진다. 이것이 원하는 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/(U, T, \delta)}$ 의 표시이다. $\square$

정의 11.3. $\mathcal{F}$ 가 Lemma 11.2 의 동치 조건들을 만족하면 $\mathcal{F}$ 를 준연접 가군 값 크리스털이라 한다. 또한 $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 자유 가군 값 크리스털이라 하는 것은 추가로 $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유일 때이다.

물론 Lemma 11.2 가 보이듯이 준연접 가군은 항상 크리스털이므로 이 용어는 다소 길다. 그러나 문헌의 표준 용어이다.

주 11.4. 크리스털의 일반적 개념을 정식화하기 위해 스택과 강한 데카르트 사상의 언어를 사용한다. Stacks, Definition 026F 과 Categories, Definition 02XK 를 보라. Situation 7.5 에서 $p : \mathcal{C} \rightarrow \text{Cris}(X/S)$ 를 스택이라 하자. S 에 상대적인 X 위의 $\mathcal{C}$ 의 대상 값 크리스털이란 데카르트 단면 $\sigma : \text{Cris}(X/S) \rightarrow \mathcal{C}$, 즉 $p \circ \sigma = \text{id}$ 이고 $\text{Cris}(X/S)$ 의 모든 사상 f 에 대해 $\sigma(f)$ 가 강한 데카르트 사상이 되는 함자 σ 이다. 큰 크리스탈린 사이트에 대해서도 마찬가지이다.

12. 미분 가군의 층

이 절에서는 더 자연스러워 보이는 (작은) 크리스탈린 사이트만을 사용한다. 다음과 같이 Definition 6.1 을 전역화한다.

정의 12.1. Situation 7.5 에서 $\mathcal{F}$ 를 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군의 층이라 하자. S -미분 $D : \mathcal{O}_{X/S} \rightarrow \mathcal{F}$ 이란 층의 사상으로서, $\text{Cris}(X/S)$ 의 모든 대상 (U, T, δ) 에 대해 사상

$$D : \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \longrightarrow \Gamma(T, \mathcal{F})$$

이 분할벽 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ -미분이 되는 것을 말한다. 여기서 $V \subset S$ 는 $T \rightarrow S$ 가 V 를 통해 분해되는 임의의 열린집합이다.

이는 D 가 가법적이고, 라이프니츠 법칙을 만족하며, S 에서 오는 함수들을 영으로 보내고, 분할벽 아이디얼 $\mathcal{J}_{X/S}$ 의 국소 단면 f 에 대해 $D(f^{[n]}) = f^{[n-1]}D(f)$ 를 만족한다는 뜻이다. 이는 이제 설명할 매우 일반적인 개념의 특수한 경우이다.

다음 논의를 Modules on Sites, Section 04BJ 와 비교하라. $\mathcal{C}$ 를 사이트, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 사상, $\mathcal{J} \subset \mathcal{B}$ 를 아이디얼의 층, δ 를 $\mathcal{J}$ 위의 분할벽 구조, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군의 층이라 하자. 그러면 분할벽 $\mathcal{A}$ -미분 $D : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}$ 이라는 개념이 있다. 이는 D 가 $\mathcal{A}$ -선형이고, 라이프니츠 법칙을 만족하며, $\mathcal{J}$ 의 국소 단면 x 에 대해 $D(\delta_n(x)) = \delta_{n-1}(x)D(x)$ 를 만족한다는 뜻이다. 이 상황에는 보편 분할벽 $\mathcal{A}$ -미분

$$d_{\mathcal{B}/\mathcal{A}, \delta} : \mathcal{B} \longrightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}, \delta}$$

이 존재한다. 더욱이 $d_{\mathcal{B}/\mathcal{A}, \delta}$ 는 합성

$$\mathcal{B} \longrightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}, \delta}$$

이다. 여기서 첫째 사상은 Modules on Sites, Lemma 04BL 의 증명에서 구성한 보편 미분이고, 둘째 화살표는 국소 단면들 $d_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\delta_n(x)) - \delta_{n-1}(x)d_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(x)$ 가 생성하는 부분가군에 의한 몫이다.

이를 다음과 같이 상대적 개념으로 옮긴다. 환 달린 토포스의 사상 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$, 아이디얼의 층 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}$, $\mathcal{J}$ 위의 분할벽 구조 δ , 그리고 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 주어졌다고 하자. 이 상황에서 $D : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 분할벽 $\mathcal{O}'$ -미분이라는 것은 D 가 위에서 정의한 분할벽 $f^{-1}\mathcal{O}'$ -미분이라는 뜻이다. 또한

$$\Omega_{\mathcal{O}/\mathcal{O}', \delta} = \Omega_{\mathcal{O}/f^{-1}\mathcal{O}', \delta}$$

라고 쓰며, 이는 보편 분할막 $\mathcal{O}'$ -미분이 값을 갖는 가군이다.

이를 구조 사상

$$(X/S)_{\text{Cris}} \longrightarrow \text{Sh}(S_{\text{Zar}})$$

(Remark 9.6 을 보라) 에 적용하면 위의 Definition 12.1 의 개념을 되찾는다. 특히 보편 분할막 미분

$$d_{X/S} : \mathcal{O}_{X/S} \rightarrow \Omega_{X/S}$$

이 존재한다. 분할막과 양립하는 미분 가군임을 나타내는 장식은 표기에서 생략한다. (크리스탈린 사이트 위 구조층의 보통 미분 가군을 고려할 사람은 없을 듯하다.)

보조정리 12.2. $(T, \mathcal{J}, \delta)$ 를 분할막 스킴이라 하자. $T \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 위에서 설명한 몫 $\Omega_{T/S} \rightarrow \Omega_{T/S, \delta}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군이다. S 의 아핀 열린집합 $V \subset S$ 로 가는 아핀 열린집합 $W \subset T$ 에 대해

$$\Gamma(W, \Omega_{T/S, \delta}) = \Omega_{\Gamma(W, \mathcal{O}_W)/\Gamma(V, \mathcal{O}_V), \delta}$$

이다. 여기서 우변은 Section 6 에서 구성한 것이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 12.3. Situation 7.5 에서 다음이 성립한다. $\text{Cris}(X/S)$ 의 (U, T, δ) 에 대해 T 로의 제한 $(\Omega_{X/S})_T$ 는 $\Omega_{T/S, \delta}$ 이고, 제한 $d_{X/S}|_T$ 는 $d_{T/S, \delta}$ 와 같다.

증명. 생략한다. □

보조정리 12.4. Situation 7.5 에서 다음이 성립한다. $\text{Cris}(X/S)$ 의 임의의 아핀 대상 (U, T, δ) 가 아핀 열린집합 $V \subset S$ 로 갈 때

$$\Gamma((U, T, \delta), \Omega_{X/S}) = \Omega_{\Gamma(T, \mathcal{O}_T)/\Gamma(V, \mathcal{O}_V), \delta}$$

이다. 여기서 우변은 Section 6 에서 구성한 것이다.

증명. Lemmas 12.2 and 12.3 를 결합하면 된다. □

보조정리 12.5. Situation 7.5 에서 다음이 성립한다. (U, T, δ) 를 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이라 하자. $\text{Cris}(X/S)$ 에서

$$(U(1), T(1), \delta(1)) = (U, T, \delta) \times (U, T, \delta)$$

라 하자. $\mathcal{K} \subset \mathcal{O}_{T(1)}$ 를 닫힌 몰입 $\Delta : T \rightarrow T(1)$ 에 대응하는 아이디얼의 준연접 층이라 하자. 그러면 $\mathcal{K} \subset \mathcal{J}_{T(1)}$ 는 $\mathcal{J}_{T(1)}$ 위의 분할막 구조에 의해 보존되고

$$(\Omega_{X/S})_T = \mathcal{K}/\mathcal{K}^{[2]}$$

이다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 열린 몰입이고 (9.1.1) 이 곱과 가환하므로 $U = U(1)$ 임에 주의하라. 따라서 $\mathcal{K} \subset \mathcal{J}_{T(1)}$ 임을 알 수 있다. 이 사실로부터 T 위에서 아핀 국소적으로 작업하고 Lemmas 12.4 and 6.5 를 사용하면 보조정리를 얻는다. □

$\Omega_{X/S}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이 아니다. 그러나 밀접하게 관련된 다음 두 성질을 만족한다 (Lemma 11.2 와 비교하라).

보조정리 12.6. Situation 7.5 에서 다음이 성립한다. 미분 가군의 층 $\Omega_{X/S}$ 는 다음 두 성질을 가진다.

- (1) $\Omega_{X/S}$ 는 국소 준연접이다.
- (2) $\text{Cris}(X/S)$ 의 임의의 사상 $(U, T, \delta) \rightarrow (U', T', \delta')$ 에서 $f : T \rightarrow T'$ 가 닫힌 몰입이면 사상 $c_f : f^*(\Omega_{X/S})_{T'} \rightarrow (\Omega_{X/S})_T$ 는 전사이다.

증명. (1) 은 Lemmas 12.2 and 12.3 를 결합하면 따른다. (2) 는 $(\Omega_{X/S})_T = \Omega_{T/S, \delta}$ 가 $\Omega_{T/S}$ 의 몫이고 $f^*\Omega_{T'/S} \rightarrow \Omega_{T/S}$ 가 전사라는 사실에서 따른다. □

13. 두 보편 두꺼워짐

이 절의 구성들은 크리스탈린 사이트 위의 가군 값 크리스탈에 접속을 정의하는 데 쓰인다. 어떤 의미에서 여기의 구성들은 Section 3의 구성들을 “충화하고 보편화한” 판이다.

주 13.1. Situation 7.5에서 다음을 생각하자. (U, T, δ) 를 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이라 하자. Lemma 12.3에서처럼 $\Omega_{T/S, \delta} = (\Omega_{X/S})_T$ 라고 쓰자. T 의 일차 두꺼워짐 T' 을 명시적으로 서술한다. 즉

$$\mathcal{O}_{T'} = \mathcal{O}_T \oplus \Omega_{T/S, \delta}$$

로 놓고, $\Omega_{T/S, \delta}$ 가 제곱 영 아이디얼이 되도록 대수 구조를 준다. $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_T$ 를 닫힌 몰입 $U \rightarrow T$ 의 아이디얼 층이라 하고 $\mathcal{J}' = \mathcal{J} \oplus \Omega_{T/S, \delta}$ 로 놓자. 다음 식으로 $\mathcal{J}'$ 위의 분할벽 구조를 정의한다.

$$\delta'_n(f, \omega) = (\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)\omega),$$

Lemma 3.1을 보라. 두 환 사상

$$p_0, p_1 : \mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{O}_{T'}$$

이 있다. 첫째 것은 $f \mapsto (f, 0)$ 으로, 둘째 것은 $f \mapsto (f, d_{T/S, \delta}f)$ 로 주어진다. 둘 다 $\mathcal{J}$ 와 $\mathcal{J}'$ 위의 분할벽 구조와 양립하고, 몫사상 $\mathcal{O}_{T'} \rightarrow \mathcal{O}_T$ 도 그러하다. 따라서 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상 (U, T', δ') 과 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} & T & \\ \text{id} \swarrow & \downarrow i & \searrow \text{id} \\ T & \xleftarrow{p_0} T' \xrightarrow{p_1} & T \end{array}$$

을 얻는다. 이는 $\text{Cris}(X/S)$ 의 도식이다. 여기서 i 는 아이디얼 층이 $\Omega_{T/S, \delta}$ 와 동일시되는 일차 두꺼워짐이고, $p_1 - p_0 : \mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{O}_{T'}$ 는 보편 미분 $d_{T/S, \delta}$ 와 포함 $\Omega_{T/S, \delta} \rightarrow \mathcal{O}_{T'}$ 의 합성으로 동일시된다.

주 13.2. Situation 7.5에서 다음을 생각하자. (U, T, δ) 를 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이라 하자. Lemma 12.3에서처럼 $\Omega_{T/S, \delta} = (\Omega_{X/S})_T$ 라고 쓰자. 그 둘째 외역을 $\Omega_{T/S, \delta}^2$ 로도 쓴다. T 의 이차 두꺼워짐 T'' 을 명시적으로 서술한다. 즉

$$\mathcal{O}_{T''} = \mathcal{O}_T \oplus \Omega_{T/S, \delta} \oplus \Omega_{T/S, \delta}^2$$

로 놓고, 곱을 다음과 같이 정의하여 대수 구조를 준다.

$$(f, \omega_1, \omega_2, \eta) \cdot (f', \omega'_1, \omega'_2, \eta') = (ff', f\omega'_1 + f'\omega_1, f\omega'_2 + f'\omega_2, f\eta' + f'\eta + \omega_1 \wedge \omega'_2 + \omega'_1 \wedge \omega_2).$$

$\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_T$ 를 닫힌 몰입 $U \rightarrow T$ 의 아이디얼 층이라 하자. $\mathcal{J}''$ 을 사영 $\mathcal{O}_{T''} \rightarrow \mathcal{O}_T$ 에 의한 $\mathcal{J}$ 의 역상이라 하자. 다음 식으로 $\mathcal{J}''$ 위의 분할벽 구조를 정의한다.

$$\delta''_n(f, \omega_1, \omega_2, \eta) = (\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)\omega_1, \delta_{n-1}(f)\omega_2, \delta_{n-1}(f)\eta + \delta_{n-2}(f)\omega_1 \wedge \omega_2)$$

Lemma 3.2을 보라. 다음과 같이 주어지는 세 환 사상 $q_0, q_1, q_2 : \mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{O}_{T''}$ 이 있다.

$$\begin{aligned} q_0(f) &= (f, 0, 0, 0), \\ q_1(f) &= (f, df, 0, 0), \\ q_2(f) &= (f, df, df, 0) \end{aligned}$$

여기서 $d = d_{T/S, \delta}$ 이다. 셋 모두 $\mathcal{J}$ 와 $\mathcal{J}''$ 위의 분할벽 구조와 양립함에 주의하라. 또한 세 환 사상 $q_{01}, q_{12}, q_{02} : \mathcal{O}_{T'} \rightarrow \mathcal{O}_{T''}$ 이 있는데, $\mathcal{O}_{T'}$ 은 Remark 13.1에서와 같다. 구체적으로

$$\begin{aligned} q_{01}(f, \omega) &= (f, \omega, 0, 0), \\ q_{12}(f, \omega) &= (f, df, \omega, d\omega), \\ q_{02}(f, \omega) &= (f, \omega, \omega, 0) \end{aligned}$$

로 놓는다. 이들도 주어진 분할막 구조와 양립한다. q_{12} 에 대한 검산을 해 보자. 다음 식에 의해 q_{12} 는 환 준동형이다.

$$\begin{aligned} q_{12}(f, \omega)q_{12}(g, \eta) &= (f, df, \omega, d\omega)(g, dg, \eta, d\eta) \\ &= (fg, fdg + gdf, f\eta + g\omega, fd\eta + gd\omega + df \wedge \eta + dg \wedge \omega) \\ &= q_{12}(fg, f\eta + g\omega) = q_{12}((f, \omega)(g, \eta)) \end{aligned}$$

또한 다음 식에 의해 q_{12} 는 분할막과 양립한다.

$$\begin{aligned} \delta_n''(q_{12}(f, \omega)) &= \delta_n''((f, df, \omega, d\omega)) \\ &= (\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)df, \delta_{n-1}(f)\omega, \delta_{n-1}(f)d\omega + \delta_{n-2}(f)d(f) \wedge \omega) \\ &= q_{12}((\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)\omega)) = q_{12}(\delta_n'(f, \omega)) \end{aligned}$$

q_{01} 과 q_{02} 에 대한 검산은 더 쉽다. $q_0 = q_{01} \circ p_0$, $q_1 = q_{01} \circ p_1$, $q_1 = q_{12} \circ p_0$, $q_2 = q_{12} \circ p_1$, $q_0 = q_{02} \circ p_0$, $q_2 = q_{02} \circ p_1$ 임에 주의하라. 따라서 (U, T'', δ'') 은 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이고, 위에서 서술한 관계들을 만족하는 $\text{Cris}(X/S)$ 의 사상들

$$\begin{array}{ccccc} T'' & \xrightarrow{\quad} & T' & \xrightarrow{\quad} & T \\ & \xrightarrow{\quad} & & \xrightarrow{\quad} & \\ & \xrightarrow{\quad} & & \xrightarrow{\quad} & \end{array}$$

을 얻는다. 응용에서는 $q_i : T'' \rightarrow T$ 와 $q_{ij} : T'' \rightarrow T'$ 로 위에서 서술한 환 사상들에 대응하는 사상들을 나타낸다.

14. 드람 복합체

Situation 7.5 에서 다음을 생각하자. (작은) 크리스탈린 사이트에서 작업하면서 $i \geq 0$ 에 대해 $\Omega_{X/S}^i = \wedge_{\mathcal{O}_{X/S}}^i \Omega_{X/S}$ 로 정의한다. 보편 S -미분 $d_{X/S}$ 는 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 it 드람 복합체

$$\mathcal{O}_{X/S} \rightarrow \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \Omega_{X/S}^2 \rightarrow \dots$$

를 준다. Lemma 12.4 and Remark 6.7 을 보라.

15. 접속

Situation 7.5 에서 다음을 생각하자. $\text{Cris}(X/S)$ 위의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 주어졌을 때 it 접속이란 아벨 층의 사상

$$\nabla : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}$$

으로서, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{O}_{X/S}$ 의 국소 단면 s, f 에 대해 $\nabla(fs) = f\nabla(s) + s \otimes df$ 를 만족하는 것이다. 접속이 주어지면 Remark 6.8 에서처럼 규칙 $\nabla(s \otimes \omega) = \nabla(s) \wedge \omega + s \otimes d\omega$ 로 정의되는 표준 사상들 $\nabla : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^i \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^{i+1}$ 이 있다. $\nabla \circ \nabla = 0$ 이면 접속이 it 적분 가능하다고 한다. ∇ 가 적분 가능하면 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 it 드람 복합체

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^2 \rightarrow \dots$$

를 얻는다. 모든 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈린에는 표준 적분 가능 접속이 갖추어져 있다.

보조정리 15.1. *Situation 7.5* 에서 다음이 성립한다. $\mathcal{F}$ 를 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈린이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 에는 표준 적분 가능 접속이 갖추어진다.

증명. (U, T, δ) 가 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이라고 하자. Remark 13.1 에서 구성한, $(\Omega_{X/S})_T = \Omega_{T/S, \delta}$ 에 의한 T 의 무한소 두꺼워짐을 (U, T', δ') 라 하자. 여기에는 사영 $p_0, p_1 : T' \rightarrow T$ 와 대각 사상 $i : T \rightarrow T'$ 이 있다. 가정에 의해 $\mathcal{O}_{T'}$ -가군의 동형들

$$p_0^* \mathcal{F}_T \xrightarrow{c_0} \mathcal{F}_{T'} \xleftarrow{c_1} p_1^* \mathcal{F}_T$$

을 얻는다. $c = c_1^{-1} \circ c_0$ 을 i 로 T 에 당겨오면 $\mathcal{F}_T$ 의 항등사상을 얻는다. 따라서 $s \in \Gamma(T, \mathcal{F}_T)$ 이면 $\nabla(s) = p_1^*s - c(p_0^*s)$ 는 $p_1^*\mathcal{F}_T$ 의 단면이고 i 로 당겨오면 영이 된다. 그러므로 $\nabla(s)$ 는

$$\mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \Omega_{T/S, \delta}$$

의 단면이다. 실제로 구성에 의해 $\mathcal{O}_{T'} = \mathcal{O}_T \oplus \Omega_{T/S, \delta}$ 이므로 이 가군은 $p_1^*\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_T$ 의 핵이다. Remark 13.1 의 d 에 대한 서술을 사용하면 $\nabla(fs) = f\nabla(s) + s \otimes d(f)$ 임을 쉽게 확인할 수 있다.

이렇게 얻은 사상들의 모음

$$\nabla : \Gamma(T, \mathcal{F}_T) \rightarrow \Gamma(T, \mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \Omega_{T/S, \delta})$$

은 T' 의 구성이 T 에 대해 함자적이므로 T 에 대해 함자적이다. 따라서 접속을 얻는다.

접속이 적분 가능함을 보이기 위해 Remark 13.2 에서 구성한 대상 (U, T'', δ'') 을 생각한다. $\mathcal{F}$ 가 층이므로

$$\begin{array}{ccc} q_0^*\mathcal{F}_T & \xrightarrow{\quad q_{01}^*c \quad} & q_1^*\mathcal{F}_T \\ & \searrow q_{02}^*c \quad \swarrow q_{12}^*c & \\ & q_2^*\mathcal{F}_T & \end{array}$$

은 $\mathcal{O}_{T''}$ -가군의 가환 도식이다. $s \in \Gamma(T, \mathcal{F}_T)$ 에 대해 $c(p_0^*s) = p_1^*s - \nabla(s)$ 이다. $\nabla(s) = \sum p_1^*s_i \cdot \omega_i$ 라 쓰자. 여기서 s_i 는 $\mathcal{F}_T$ 의 국소 단면이고 ω_i 는 $\Omega_{T/S, \delta}$ 의 국소 단면이다. ω_i 를 $\mathcal{O}_{T'}$ 의 구조층의 국소 단면으로 생각하므로 텐서곱 대신 곱을 쓴다. 한편으로

$$\begin{aligned} q_{12}^*c \circ q_{01}^*c(q_0^*s) &= q_{12}^*c(q_1^*s - \sum q_1^*s_i \cdot q_{01}^*\omega_i) \\ &= q_2^*s - \sum q_2^*s_i \cdot q_{12}^*\omega_i - \sum q_2^*s_i \cdot q_{01}^*\omega_i + \sum q_{12}^*\nabla(s_i) \cdot q_{01}^*\omega_i \end{aligned}$$

이고, 다른 한편으로

$$q_{02}^*c(q_0^*s) = q_2^*s - \sum q_2^*s_i \cdot q_{02}^*\omega_i.$$

Remark 13.2 의 공식들로부터 $q_{01}^*\omega_i + q_{12}^*\omega_i - q_{02}^*\omega_i = d\omega_i$ 임을 알 수 있다. 따라서 위 두 식의 차는

$$\sum q_2^*s_i \cdot d\omega_i - \sum q_{12}^*\nabla(s_i) \cdot q_{01}^*\omega_i$$

이다. $\mathcal{O}_{T''}$ 위의 곱의 정의에 의해 $q_{12}^*\omega \cdot q_{01}^*\omega' = \omega' \wedge \omega = -\omega \wedge \omega'$ 임에 주의하라. 따라서 위 식은 $q_2^*\mathcal{F}$ 의 부분층 $\mathcal{F}_T \otimes \Omega_{T/S, \delta}^2$ 의 단면으로 본 $\nabla^2(s)$ 이다. 그러므로 적분 가능성 조건을 얻는다. $\square$

16. 쌍대단체 대수

이 절은 다른 곳으로 옮겨야 한다. it 쌍대단체 환이란 환의 범주에서의 쌍대단체 대상이다. 환 R 이 주어졌을 때 it 쌍대단체 R -대수란 R -대수의 범주에서의 쌍대단체 대상이다. 쌍대단체 환 A_* 안의 it 쌍대단체 아이디얼은 모든 n 에 대해 아이디얼 $I_n \subset A_n$ 을 주되, Δ 의 모든 $f : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 $A(f)(I_n) \subset I_m$ 이 되게 한 것이다.

A_* 를 쌍대단체 환이라 하자. $\mathcal{C}$ 를 다음과 같은 쌍 (A, M) 들의 범주라 하자. 여기서 A 는 환이고 M 은 A 위의 가군이다. 사상 $(A, M) \rightarrow (A', M')$ 은 환 사상 $A \rightarrow A'$ 과 A -가군 사상 $M \rightarrow M'$ 로 이루어진다. 이때 M' 은 $A \rightarrow A'$ 과 M' 위의 A' -가군 구조를 통해 A -가군으로 본다. 이제 it A_* 위의 쌍대단체 가군 M_* 을 첫째 성분이 A_* 와 같은 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 (A_*, M_*) 로 정의할 수 있다. it A_* 위의 쌍대단체 가군의 준동형 $\varphi_* : M_* \rightarrow N_*$ 이란 첫째 성분이 1_{A_*} 인 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상의 사상 $(A_*, M_*) \rightarrow (A_*, N_*)$ 이다.

A_* 위의 쌍대단체 가군의 준동형 $\varphi_*, \psi_* : M_* \rightarrow N_*$ 사이의 it 호모토피란 대응하는 사상 $(A_*, M_*) \rightarrow (A_*, N_*)$ 사이의 호모토피로서 첫째 성분이 자명한 호모토피인 것이다 (Simplicial, Example 07KA 의 쌍대). 이를 구체적으로 적어 보자. 그러한 호모토피는 쌍대단체 아벨 군의 준동형으로서 φ_* 와 ψ_* 사이의 호모토피

$$h : M_* \longrightarrow \text{Hom}(\Delta[1], N_*)$$

로서, 각 n 에 대해 사상 $h_n : M_n \rightarrow \prod_{\alpha \in \Delta[1]_n} N_n$ 이 A_n -선형인 것이다. 다음 보조정리는 Simplicial, Lemma 019Y 의 쌍대단체 가군 판이다.

보조정리 16.1. A_* 를 쌍대단체 환이라 하자. $\varphi_*, \psi_* : K_* \rightarrow M_*$ 를 쌍대단체 A_* -가군의 준동형들이라 하자.

- (1) φ_* 와 ψ_* 가 호모토픽이면, 임의의 쌍대단체 A_* -가군 L_* 에 대해

$$\varphi_* \otimes 1, \psi_* \otimes 1 : K_* \otimes_{A_*} L_* \longrightarrow M_* \otimes_{A_*} L_*$$

는 호모토픽이다.

- (2) φ_* 와 ψ_* 가 호모토픽이면

$$\wedge^i(\varphi_*), \wedge^i(\psi_*) : \wedge^i(K_*) \longrightarrow \wedge^i(M_*)$$

는 호모토픽이다.

- (3) φ_* 와 ψ_* 가 호모토픽이고 $A_* \rightarrow B_*$ 가 쌍대단체 환의 준동형이면

$$\varphi_* \otimes 1, \psi_* \otimes 1 : K_* \otimes_{A_*} B_* \longrightarrow M_* \otimes_{A_*} B_*$$

는 쌍대단체 B_* -가군의 준동형으로서 호모토픽이다.

- (4) $I_* \subset A_*$ 가 쌍대단체 아이디얼이면 완비화 사이의 유도 사상

$$\varphi_*^\wedge, \psi_*^\wedge : K_*^\wedge \longrightarrow M_*^\wedge$$

은 호모토픽이다.

- (5) 필요하다면 여기에 예컨대 대칭역 등을 더하라.

증명. 주어진 호모토피를 $h : M_* \longrightarrow \text{Hom}(\Delta[1], N_*)$ 라 하자. 차수 n 에서

$$h_n = (h_{n,\alpha}) : K_n \longrightarrow \prod_{\alpha \in \Delta[1]_n} K_n$$

이다. Simplicial, Section 019U 을 보라. $h_{n,\alpha}$ 들의 모음이 호모토피를 이루기 위한 필요충분조건은 모든 $f : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해

$$h_{m,\alpha} \circ M_*(f) = N_*(f) \circ h_{n,\alpha \circ f}$$

가 성립하는 것이다. Simplicial, Equation (07KB) 을 보라. 또한 $\psi_n = h_{n,0:[n] \rightarrow [1]}$ 이고 $\varphi_n = h_{n,1:[n] \rightarrow [1]}$ 이어야 한다.

보조정리의 각 경우에 대응하는 사상들을 만들 수 있다. 경우 (1). 차수 n 에서

$$(h \otimes 1)_{n,\alpha} = h_{n,\alpha} \otimes 1_{L_n} : K_n \otimes_{A_n} L_n \longrightarrow M_n \otimes_{A_n} L_n.$$

로 정의한 호모토피 $h \otimes 1$ 을 쓰면 된다. 경우 (2). 차수 n 에서

$$\wedge^i(h)_{n,\alpha} = \wedge^i(h_{n,\alpha}) : \wedge_{A_n}^i(K_n) \longrightarrow \wedge_{A_n}^i(M_n).$$

로 정의한 호모토피 $\wedge^i h$ 를 쓰면 된다. 경우 (3). 차수 n 에서

$$(h \otimes 1)_{n,\alpha} = h_{n,\alpha} \otimes 1 : K_n \otimes_{A_n} B_n \longrightarrow M_n \otimes_{A_n} B_n.$$

로 정의한 호모토피 $h \otimes 1$ 을 쓰면 된다. 경우 (4). 차수 n 에서

$$(h^\wedge)_{n,\alpha} = h_{n,\alpha}^\wedge : K_n^\wedge \longrightarrow M_n^\wedge.$$

로 정의한 호모토피 $h^\wedge$ 를 쓰면 된다. 각 $h_{n,\alpha}$ 가 A_n -선형이므로 이것이 성립한다. $\square$

17. 준연접 가군 값 크리스털

Situation 5.1 에서 다음을 생각하자. $X = \text{Spec}(C)$ 와 $S = \text{Spec}(A)$ 로 놓는다. $\text{Cris}(X/S)$ 위의 준연접 가군 값 크리스털들을 분류할 것이다. 그 전에 몇 가지 표기를 고정한다.

A 위의 다항식환 $P = A[x_i]$ 와 핵이 $J = \text{Ker}(P \rightarrow C)$ 인 A -대수의 전사 $P \rightarrow C$ 를 택한다. p -진 완비화된 분할떡 포락을

$$(17.0.1) \quad D = \lim_e D_{P,\gamma}(J)/p^e D_{P,\gamma}(J)$$

로 놓는다. 이 환에는 분할떡 아이디얼 $\bar{J}$ 와 분할떡 구조 $\bar{\gamma}$ 가 주어진다. Lemma 5.5 를 보라. $D_e = D/p^e D$ 로 놓고 D_e 에서 $\bar{J}$ 의 상을 $\bar{J}_e$ 로 쓴다. 분할떡 미분 가군의 p -진 완비화를 나타내는 축약 표기로

$$(17.0.2) \quad \Omega_D = \lim_e \Omega_{D_e/A, \bar{\gamma}} = \lim_e \Omega_{D/A, \bar{\gamma}}/p^e \Omega_{D/A, \bar{\gamma}}$$

를 사용할 것이다. Lemma 6.10 을 보라. 이는 $\Omega_{D_{P,\gamma}(J)/A, \bar{\gamma}}$ 의 p -진 완비화이기도 하며, Lemma 6.6 에 의해 dx_i 들을 기저로 하는 자유 가군이다. 따라서 Ω_D 의 모든 원소는 $\sum f_i dx_i$ 꼴로 유일하게 쓸 수 있고, 모든 e 에 대해 $p^e D$ 에 속하지 않는 f_i 는 유한 개뿐이다. 더욱이 사상들 $d_{D_e/A, \bar{\gamma}} : D_e \rightarrow \Omega_{D_e/A, \bar{\gamma}}$ 는 서로 맞물려 p -진 완비화 위의 분할떡 A -미분

$$(17.0.3) \quad d : D \longrightarrow \Omega_D$$

을 정의한다.

“ $\text{Spec}(D)$ 의 곱 $\text{Spec}(D(n))$ ” 들도 필요하다. 설명은 Proposition 21.1 과 그 증명을 보라. 형식적으로는 다음과 같이 정의한다. $n \geq 0$ 에 대해 $J(n) = \text{Ker}(P \otimes_A \dots \otimes_A P \rightarrow C)$ 라 하자. 여기서 텐서곱은 $n+1$ 개의 인자를 가진다. p -진 완비화된 분할떡 포락을

$$(17.0.4) \quad D(n) = \lim_e D_{P \otimes_A \dots \otimes_A P, \gamma}(J(n))/p^e D_{P \otimes_A \dots \otimes_A P, \gamma}(J(n))$$

로 놓는다. 그 분할떡 아이디얼을 $\bar{J}(n)$, 그 분할떡들을 $\bar{\gamma}(n)$ 으로 쓴다. 또한 $D(n)_e = D(n)/p^e D(n)$ 과 p -진 완비화된 미분 가군

$$(17.0.5) \quad \Omega_{D(n)} = \lim_e \Omega_{D(n)_e/A, \bar{\gamma}} = \lim_e \Omega_{D(n)/A, \bar{\gamma}}/p^e \Omega_{D(n)/A, \bar{\gamma}}$$

및 미분

$$(17.0.6) \quad d : D(n) \longrightarrow \Omega_{D(n)}$$

을 도입한다. 물론 $D = D(0)$ 이다. 환들 $D(0), D(1), D(2), \dots$ 는 분할떡환의 범주에서 쌍대단체 대상을 이룸에 주의하라.

보조정리 17.1. D 와 $D(n)$ 을 (17.0.1) 와 (17.0.4) 에서와 같이 잡자. 쌍대곱의 표준 사상 $P \rightarrow P \otimes_A \dots \otimes_A P$, $f \mapsto f \otimes 1 \otimes \dots \otimes 1$ 은 다음과 같은 D 위의 대수의 동형을 유도한다.

$$(17.1.1) \quad D(n) = \lim_e D\langle \xi_i(j) \rangle / p^e D\langle \xi_i(j) \rangle$$

여기서 $j = 1, \dots, n$ 에 대해

$$\xi_i(j) = x_i \otimes 1 \otimes \dots \otimes 1 - 1 \otimes \dots \otimes 1 \otimes x_i \otimes 1 \otimes \dots \otimes 1$$

이고, 둘째 x_i 는 $j+1$ 번째 자리에 놓인다. $D(n)$ 은 A 위의 P 의 $n+1$ 중 텐서곱에서 출발하여 구성함을 상기하라.

증명. 다음이 성립한다.

$$P \otimes_A \dots \otimes_A P = P[\xi_i(j)]$$

또한 $J(n)$ 은 J 와 원소들 $\xi_i(j)$ 로 생성된다. 따라서 Lemma 2.5 로부터 보조정리를 얻는다. $\square$

보조정리 17.2. D 와 $D(n)$ 을 (17.0.1) 와 (17.0.4) 에서와 같이 잡자. 그러면 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 와 $(D(n), \bar{J}(n), \bar{\gamma}(n))$ 은 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 대상이고 (Remark 5.4 을 보라),

$$D(n) = \coprod_{j=0, \dots, n} D$$

는 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 에서의 쌍대곱이다.

증명. 첫째 주장은 명백하다. 둘째 주장을 위해 $(B \rightarrow C, \delta)$ 를 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 의 대상이라 하면

$$\text{Mor}_{\text{Cris}^\wedge(C/A)}(D, B) = \text{Hom}_A((P, J), (B, \text{Ker}(B \rightarrow C)))$$

이고, $D(n)$ 에 대해서도 (P, J) 를 $(P \otimes_A \dots \otimes_A P, J(n))$ 으로 바꾼 같은 식이 성립한다. $P \otimes_A \dots \otimes_A P$ 가 쌍대곱이므로 쌍대곱에 관한 성질이 따른다. $\square$

아래 보조정리에서는 다음 조건들을 만족하는 쌍 (M, ∇) 를 생각한다.

- (1) M 은 p -진 완비 D -가군이다.
- (2) $\nabla : M \rightarrow M \otimes_D^\wedge \Omega_D$ 는 접속이다. 즉 $\nabla(fm) = m \otimes df + f\nabla(m)$ 이다.
- (3) ∇ 는 적분 가능하다 (Remark 6.8 을 보라).
- (4) ∇ 는 it 위상적 준역영이다. 즉 어떤 작용소 $\theta_i : M \rightarrow M$ 들에 대해 $\nabla(m) = \sum \theta_i(m) dx_i$ 로 쓰면, 임의의 $m \in M$ 에 대해 $\theta_i^k(m) \notin pM$ 인 쌍 (i, k) 은 유한 개뿐이다.

문헌에서는 작용소 θ_i 를 $\nabla_{\partial/\partial x_i}$ 로 쓰기도 한다. 다음 보조정리에서는 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 준연접 가군 값 크리스탈들에서 그러한 쌍들의 범주로 가는 함자를 구성한다. Proposition 17.4 에서 이 함자가 동치임을 보일 것이다.

보조정리 17.3. 위 상황에는 함자

$$\begin{array}{ccc} \text{준연접 가군 값 크리스탈} & & \text{쌍}(M, \nabla) \text{ 중 다음을 만족하는 것} \\ \mathcal{O}_{X/S}\text{-가군 값, 사이트 } \text{Cris}(X/S) & \longrightarrow & (1), (2), (3), \text{ and } (4) \end{array}$$

가 있다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 X/S 위의 준연접 가군 값 크리스탈이라 하자. $T_e = \text{Spec}(D_e)$ 로 놓으면 $e \gg 0$ 에 대해 $(X, T_e, \bar{\gamma})$ 는 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이다. 닫힌 몰입인 사상들

$$(X, T_e, \bar{\gamma}) \rightarrow (X, T_{e+1}, \bar{\gamma}) \rightarrow \dots$$

이 있다. 다음과 같이 놓는다.

$$M = \lim_e \Gamma((X, T_e, \bar{\gamma}), \mathcal{F}) = \lim_e \Gamma(T_e, \mathcal{F}_{T_e}) = \lim_e M_e$$

$\mathcal{F}$ 가 국소 준연접이므로 $\mathcal{F}_{T_e} = \widetilde{M}_e$ 임에 주의하라. $\mathcal{F}$ 가 크리스탈이므로 $M_e = M_{e+1}/p^e M_{e+1}$ 이다. 따라서 $M_e = M/p^e M$ 이고 M 이 p -진 완비임을 알 수 있다. Algebra, Lemma 09B8 를 보라.

Lemma 15.1 에 의해 $\mathcal{F}$ 에는 표준 적분 가능 접속 $\nabla : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes \Omega_{X/S}$ 가 주어진다. 이 접속을 위에서 구성한 대상들 T_e 에서 계산하면 표준 적분 가능 접속

$$\nabla : M \longrightarrow M \otimes_D^\wedge \Omega_D$$

을 얻는다. 이것이 위상적 먹영임을 보기 위해 그 뜻을 계산해 보자.

이제 환들 $D(n)$ 에 같은 절차를 적용할 수 있다. 이로부터 p -진 완비 $D(n)$ -가군 $M(n)$ 을 얻는다. 다시 $\mathcal{F}$ 의 크리스탈 성질을 사용하면 동형들

$$M \otimes_{D, p_0}^\wedge D(1) \rightarrow M(1) \leftarrow M \otimes_{D, p_1}^\wedge D(1)$$

을 얻는다. Lemma 15.1 의 증명과 비교하라. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 합성을 c 라 쓰자. $m \in M$ 을 택하고 $\xi_i = x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i$ 라 쓰자. (17.1.1) 을 사용하면

$$c(m \otimes 1) = \sum_K \theta_K(m) \otimes \prod \xi_i^{[k_i]}$$

로 유일하게 쓸 수 있다. 여기서 $\theta_K(m) \in M$ 이고, 합은 $k_i \geq 0$ 및 $\sum k_i < \infty$ 를 만족하는 다중지표 $K = (k_i)$ 들에 대한 것이다. i 번째 성분이 1 이고 나머지가 영인 K 에 대해 $\theta_i = \theta_K$ 로 놓는다. 그러면

$$\nabla(m) = \sum \theta_i(m) dx_i.$$

이며, 이는 ∇ 의 정의와 비교하면 알 수 있다. 즉 Lemma 15.1 에서 정의식은 $p_1^*m = \nabla(m) - c(p_0^*m)$ 이지만 부호가 맞는 이유는 Stacks project 에서 대각 아이디얼의 제곱을 법으로 하여 일관되게 $df = p_1(f) - p_0(f)$ 를 사용하고, 따라서 $\xi_i = x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i$ 가 대각 아이디얼의 제곱을 법으로 하여 $-dx_i$ 로 가기 때문이다.

지표 i, j 에 대응하는 쌍대곱의 표준 사상들을 $q_i : D \rightarrow D(2)$ 와 $q_{ij} : D(1) \rightarrow D(2)$ 로 쓰자. Lemma 15.1 의 증명 마지막 문단에서와 같이

$$q_{02}^*c = q_{12}^*c \circ q_{01}^*c.$$

임을 알 수 있다. 이는

$$\sum_{K''} \theta_{K''}(m) \otimes \prod \zeta_i''^{[k_i'']} = \sum_{K', K} \theta_{K'}(\theta_K(m)) \otimes \prod \zeta_i'^{[k_i']} \prod \zeta_i^{[k_i]}$$

가 $M \otimes_{D, q_2}^\wedge D(2)$ 에서 성립한다는 뜻이다. 여기서

$$\begin{aligned} \zeta_i &= x_i \otimes 1 \otimes 1 - 1 \otimes x_i \otimes 1, \\ \zeta_i' &= 1 \otimes x_i \otimes 1 - 1 \otimes 1 \otimes x_i, \\ \zeta_i'' &= x_i \otimes 1 \otimes 1 - 1 \otimes 1 \otimes x_i. \end{aligned}$$

특히 $\zeta_i'' = \zeta_i + \zeta_i'$ 이고, Lemma 17.1 에 의해 $D(2)$ 는 $q_2(D)$ 위의 변수 ζ_i, ζ_i' 에 대한 분할떡 다항식환의 p -진 완비화이다. 위 식에서 계수를 비교하면 즉시 $\theta_i \circ \theta_j = \theta_j \circ \theta_i$ 임을 얻는다 (이는 ∇ 의 적분 가능성에 대한 다른 증명을 준다). 또한

$$\theta_K(m) = (\prod \theta_i^{k_i})(m).$$

이다. 특히 위에서 $c(m \otimes 1)$ 을 나타내는 합은 p -진으로 수렴해야 하므로, 각 i 와 각 $m \in M$ 에 대해 p 를 법으로 영이 아닌 $\theta_i^k(m)$ 은 유한 개뿐이다. $\square$

명제 17.4. 다음 함자

$$\begin{array}{ccc} \text{준연접 가군 값 크리스탈} & \longrightarrow & \text{쌍}(M, \nabla) \text{ 중 다음을 만족하는 것} \\ \mathcal{O}_{X/S}\text{-가군 값, 사이트 } \text{Cris}(X/S) & & (1), (2), (3), \text{ and } (4) \end{array}$$

즉 Lemma 17.3 의 함자는 범주의 동치이다.

증명. (M, ∇) 가 주어졌다고 하자. 준연접 가군 값 크리스탈 $\mathcal{F}$ 를 구성할 것이다. $\nabla(m) = \sum \theta_i(m) dx_i$ 라 쓰자. 그러면 $\theta_i \circ \theta_j = \theta_j \circ \theta_i$ 이고, $k_i \geq 0$ 및 $\sum k_i < \infty$ 인 임의의 다중지표 $K = (k_i)$ 에 대해 $\theta_K(m) = (\prod \theta_i^{k_i})(m)$ 로 놓을 수 있다.

(U, T, δ) 를 T 가 아핀인 $\text{Cris}(X/S)$ 의 임의의 대상이라 하자. $T = \text{Spec}(B)$ 라 하고 $U \rightarrow T$ 의 아이디얼을 $J_B \subset B$ 라 하자. Lemma 5.6 에 의해 어떤 정수 e 와 사상

$$f : (U, T, \delta) \longrightarrow (X, T_e, \bar{\gamma})$$

가 존재한다. 여기서 $T_e = \text{Spec}(D_e)$ 는 Lemma 17.3 의 증명에서와 같다. 그러한 e 와 f 를 택하고, 대응하는 분할떡 A -대수 사상도 $f : D \rightarrow B$ 로 쓰자. $\mathcal{F}_T$ 를 B -가군

$$M \otimes_{D, f} B.$$

에 대응하는 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군의 층으로 놓을 것이다. 그러나 이것이 f 의 선택과 무관함을 보여야 한다. $g : D \rightarrow B$ 가 그러한 둘째 사상이라고 하자. f 와 g 는 $\text{Cris}(X/S)$ 의 사상이므로 $f - g : D \rightarrow B$

의 상은 분할떡 아이디얼 J_B 에 들어간다. $\xi_i = f(x_i) - g(x_i) \in J_B$ 라 쓰자. Lemma 17.3 의 증명과 비슷하게 동형

$$c_{f,g} : M \otimes_{D,f} B \longrightarrow M \otimes_{D,g} B$$

를 다음 공식으로 정의한다.

$$m \otimes 1 \longmapsto \sum_K \theta_K(m) \otimes \prod \xi_i^{[k_i]}$$

위의 논의와 ∇ 가 위상적 준떡영이라는 사실 때문에 이 식은 의미가 있다 (따라서 합은 유한하다!). 계산하면 셋째 사상 $h : (U, T, \delta) \longrightarrow (X, T_e, \bar{\gamma})$ 가 주어졌을 때

$$c_{g,h} \circ c_{f,g} = c_{f,h}$$

임을 알 수 있다. 또한 $c_{f,f} = 1$ 이다. 따라서 이 사상들은 모두 동형이고, 가군 $\mathcal{F}_T$ 가 f 의 선택과 무관함을 알 수 있다.

$a : (U', T', \delta') \rightarrow (U, T, \delta)$ 가 $\text{Cris}(X/S)$ 의 아핀 대상들 사이의 사상이면 $f' = f \circ a$ 를 택함으로써 표준 동형 $a^* \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_{T'}$ 이 존재함은 명백하다. 이 사상이 f 의 선택과 무관하다는 검산은 생략한다. 이 사상들을 제한 사상으로 사용하면 아핀 대상들로 이루어진 $\text{Cris}(X/S)$ 의 충만한 부분범주 위에서 준연접 가군 값 크리스털을 얻음은 명백하다. 이것이 $\text{Cris}(X/S)$ 전체 위의 크리스털로 확장된다는 증명도 생략한다. 또한 이 절차가 합자이고 Lemma 17.3 에서 구성한 합자의 준역이라는 증명도 생략한다. $\square$

보조정리 17.5. *Situation 5.1* 에서 다음을 생각하자. $A \rightarrow P' \rightarrow C$ 가 환 사상들이고, $A \rightarrow P'$ 은 매끄러우며 $P' \rightarrow C$ 는 핵이 J' 인 전사라고 하자. D' 을 $D_{P',\gamma}(J')$ 의 p -진 완비화라 하자. 그러면 위와 같은 데이터 $A \rightarrow P \rightarrow C$ 를 택할 수 있고, 사상들 $D \rightarrow C$ 와 $D' \rightarrow C$ 와 양립하는 분할떡 A -대수의 준동형

$$a : D \longrightarrow D', \quad b : D' \longrightarrow D$$

으로서 $a \circ b = \text{id}_{D'}$ 을 만족하는 것들이 있다. 이 사상들은 D 위에서 (1), (2), (3), and (4) 를 만족하는 쌍 (M, ∇) 의 범주와 D' 위에서 (1), (2), (3), and (4)⁴를 만족하는 쌍 (M', ∇') 의 범주 사이의 동치를 유도한다. 특히 Proposition 17.4 의 범주의 동치는 D' 위의 쌍들로 가는 대응 합자에 대해서도 성립한다.

증명. A 위의 다항식대수 $P = A[y_1, \dots, y_m]$ 와 전사 $P \rightarrow P'$ 을 택한다. 합성 $P \rightarrow P' \rightarrow C$ 로 $P \rightarrow C$ 를 정의한다. 분할떡 포락과 완비화의 합자성에 의해 전사 $a : D \rightarrow D'$ 을 얻는다. D_e 가 A 위의 C 의 분할떡 두꺼워짐이 되도록 충분히 큰 e 를 택한다. 그러면 $D_e \rightarrow C$ 는 핵이 국소 떡영인 전사이다. Divided Power Algebra, Lemma 07GR 을 보라. $D'_e = D'/p^e D'$ 로 놓으면 $D_e \rightarrow D'_e$ 의 핵이 국소 떡영임을 알 수 있다. 따라서 Algebra, Lemma 07K4 에 의해 $P' \rightarrow D'_e$ 의 사상을 올리는 사상 $\beta_e : P' \rightarrow D_e$ 를 찾을 수 있다. 모든 $i \geq 0$ 에 대해 $D_{e+i+1} \rightarrow D_{e+i} \times_{D'_{e+i}} D'_{e+i+1}$ 은 제품 영 핵을 가진 전사임에 주의하라. 실제로 $p^{e+i} D \rightarrow p^{e+i} D'$ 이 전사이기 때문이다. 통상적인 올림 성질 (Algebra, Proposition 00TN) 을 도식들

$$\begin{array}{ccc} P' & \longrightarrow & D_{e+i} \times_{D'_{e+i}} D'_{e+i+1} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & D_{e+i+1} \end{array}$$

에 차례로 적용하면, a 와의 합성이 주어진 사상 $P' \rightarrow D'$ 인 A -대수 사상 $\beta : P' \rightarrow D$ 를 찾을 수 있다. 분할떡 포락의 보편 성질에 의해 사상 $D_{P',\gamma}(J') \rightarrow D$ 을 얻는다. D 가 p -진 완비이므로 $a \circ b = \text{id}_{D'}$ 을 만족하는 $b : D' \rightarrow D$ 을 얻는다.

(1), (2), and (3) 를 만족하는 접속 달린 가군들 위의 기저변환 합자들

$$F : (M, \nabla) \longmapsto (M \otimes_{D,a}^{\wedge} D', \nabla') \quad \text{and} \quad G : (M', \nabla') \longmapsto (M' \otimes_{D',b}^{\wedge} D, \nabla)$$

⁴이 조건은 D' 위의 (M', ∇') 에 대해 정식화하기가 까다롭다. 증명을 보라.

을 생각하자. Remark 6.9 을 보라. $a \circ b = \text{id}_{D'}$ 이므로 $F \circ G$ 는 항등함자이다. $G(M', \nabla')$ 에 대해 성질 (4) 가 성립하면 (M', ∇') 가 이 성질을 가진다고 하자. 이제 형식적인 논증에 의해, 네 조건 (1), (2), (3), and (4) 를 모두 만족하는 (M, ∇) 에 대해 $G(F(M, \nabla))$ 가 (M, ∇) 와 동형임을 보이면 증명이 끝난다. 이를 위해 Proposition 17.4 의 증명에 나온 함자적 동형

$$c_{\text{id}_D, \text{boa}} : M \otimes_{D, \text{id}_D} D \longrightarrow M \otimes_{D, \text{boa}} D$$

을 사용한다. (이를 위해서는 우리가 가정한 ∇ 의 위상적 준막영성이 필요하다.) 이제 이 사상이 수평적, 즉 접속과 양립함을 보이기만 하면 되는데, 이는 생략한다.

증명의 마지막 주장이 이제 따른다. □

주 17.6. Proposition 17.4 의 동치는 P/A 가 Algebra, Lemma 07K4 의 강한 올림 성질을 만족하는 전사 $P \rightarrow C$ 로 출발해도 성립한다. 이를 증명하려면 Lemma 17.5 의 증명에서와 같이 논증하면 된다. (이것이 필요해지면 여기에 세부사항을 덧붙일 것이다.) 아마 이 결과에는 직접적인 증명도 있을 것이다. 그러나 다항식환을 사용하면 환들 $D(n)$ 이 분할벽 다항식환들의 p -진 완비화가 되어 대수가 단순해진다는 장점이 있다.

18. 코호몰로지에 관한 일반적 언급

이 절에서는 아핀 스킴의 크리스탈린 사이트 위 가군의 코호몰로지를 대수적 문제로 옮기기 위해 약간의 작업을 한다.

보조정리 18.1. *Situation 7.5* 에서 다음이 성립한다. $\mathcal{F}$ 를 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 국소 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군이라 하자. 그러면 T 또는 U 가 아핀인 모든 (U, T, δ) 와 모든 $p > 0$ 에 대해

$$H^p((U, T, \delta), \mathcal{F}) = 0$$

이다.

증명. $U \rightarrow T$ 가 두꺼워짐이므로 U 가 아핀일 필요충분조건은 T 가 아핀인 것이다. Limits, Lemma 01ZT 를 보라. 이제 아핀 대상들 (U, T, δ) 의 모임 $\mathcal{B}$ 와 아핀 열린 덮개들 $\mathcal{U} = \{(U_i, T_i, \delta_i) \rightarrow (U, T, \delta)\}$ 의 모임 Cov 에 Cohomology on Sites, Lemma 03F9 을 적용하자. 그러한 덮개에 대한 체흐 복합체 $\check{C}^*(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 는 단순히 아핀 스킴 T 의 아핀 열린 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군 $\mathcal{F}_T$ 의 체흐 복합체이다 (여기서 $\mathcal{F}$ 가 국소 준연접이라는 가정을 사용했다). 따라서 Cohomology of Schemes, Lemma 01XD and 01XB 에 의해 체흐 코호몰로지는 영이다. 그러므로 Cohomology on Sites, Lemma 03F9 의 가정들이 만족되고 결론을 얻는다. □

보조정리 18.2. *Situation 7.5* 에서 다음이 성립한다. 더 나아가 X 와 S 가 아핀 스킴이라고 가정하자. 혼돈 위상을 준 분할벽 두꺼워짐 (X, T, δ) 들로 이루어진 충만한 부분범주 $\mathcal{C} \subset \text{Cris}(X/S)$ 를 생각하자 (Sites, Example 07GE 를 보라). 임의의 국소 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}}) = R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$$

이다.

증명. U 와 T 가 아핀인 대상 (U, T, δ) 들로 이루어진 $\text{Cris}(X/S)$ 의 충만한 부분범주를 $\text{AffineCris}(X/S)$ 로 쓰자. $\text{AffineCris}(X/S)$ 의 사상족 $\{(U_i, T_i, \delta_i) \rightarrow (U, T, \delta)\}_{i \in I}$ 이 $\text{Cris}(X/S)$ 의 덮개일 필요충분조건으로 그것을 덮개라 하여 이 범주를 사이트로 만든다. 이 정의 아래 포함 함자

$$\text{AffineCris}(X/S) \longrightarrow \text{Cris}(X/S)$$

는 Sites, Definition 03CG 에서 정의한 특별 쌍대연속 함자이다. 그 증명은 Topologies, Lemma 020W 의 증명과 정확히 같다. 따라서 표시한 포함 함자에 의한 제한을 통해 $\text{Cris}(X/S)$ 위 층의 토포스와 $\text{AffineCris}(X/S)$ 위 층의 토포스가 같음을 알 수 있다. 그러므로 포함 $\mathcal{C} \subset \text{AffineCris}(X/S)$ 에 대한 대응 명제를 증명하면 된다.

$\mathcal{C}$ 와 $\text{AffineCris}(X/S)$ 에는 곱과 섬유품이 있음을 앞으로 말없이 사용할 것이다 (세부사항은 생략하며 Lemma 8.2 를 보라). 포함 함자 $u : \mathcal{C} \rightarrow \text{AffineCris}(X/S)$ 는 충실충만하고 연속이며 곱과 섬유품과 가환한다. 이 함자가 환 달린 사이트의 사상

$$f : (\text{AffineCris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{X/S|_{\mathcal{C}}})$$

을 정의한다고 주장한다. 이를 보기 위해 Sites, Lemma 00X5 을 사용할 것이다. $\mathcal{C}$ 에는 섬유품이 있고 u 가 그것과 가환하므로 범주들 $\mathcal{I}_{(U,T,\delta)}^u$ 는 유형 범주들의 서로소 합이다 (Sites, Lemma 00X4 and Categories, Lemma 002X 에 의해). 따라서 $\mathcal{I}_{(U,T,\delta)}^u$ 가 연결임을 보이면 충분하다. 공집합이 아님은 Lemma 5.6 에서 따른다. 실제로 U 와 T 가 아핀이므로 그 보조정리에 의해 $\mathcal{C}$ 의 대상 (X, T', δ') 과 분할벽 두꺼워짐의 사상 $(U, T, \delta) \rightarrow (X, T', \delta')$ 이 적어도 하나 존재한다. 연결성은 $\mathcal{C}$ 에 곱이 있고 u 가 그것과 가환한다는 사실에서 따른다 (Sites, Lemma 00X3 의 증명과 비교하라).

$f_*\mathcal{F} = \mathcal{F}|_{\mathcal{C}}$ 임에 주의하라. 따라서 $p > 0$ 에 대해 $R^p f_*\mathcal{F} = 0$ 이면 보조정리가 따른다. Cohomology on Sites, Lemma 0733 를 보라. Cohomology on Sites, Lemma 072W 에 의해 모든 (X, T, δ) 에 대해 $H^p(\text{AffineCris}(X/S)/(X, T, \delta), \mathcal{F}) = 0$ 임을 보이면 충분하다. 이는 사이트 $\text{AffineCris}(X/S)/(X, T, \delta)$ 의 토포스가 보조정리에서 사용한 사이트 $\text{Cris}(X/S)/(X, T, \delta)$ 의 토포스와 동치이므로 Lemma 18.1 에서 따른다. $\square$

보조정리 18.3. *Situation 5.1* 에서 다음이 성립한다. $\mathcal{C} = (\text{Cris}(C/A))^{\text{opp}}$ 와 $\mathcal{C}^\wedge = (\text{Cris}^\wedge(C/A))^{\text{opp}}$ 에 혼돈 위상을 주자. 표기는 Remark 5.4 을 보라. 다음을 만족하는 토포스의 사상

$$g : Sh(\mathcal{C}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}^\wedge)$$

이 있다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 군의 층이면

$$R^p g_*\mathcal{F}(B \rightarrow C, \delta) = \begin{cases} \lim_e \mathcal{F}(B_e \rightarrow C, \delta) & \text{if } p = 0 \\ R^1 \lim_e \mathcal{F}(B_e \rightarrow C, \delta) & \text{if } p = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

이다. 여기서 $e \gg 0$ 에 대해 $B_e = B/p^e B$ 이다.

증명. 범주 사이의 모든 함자는 같은 방향의 혼돈 토포스 사이의 사상을 정의한다. 예컨대 그러한 함자는 사이트 사이의 쌍대연속 함자로 볼 수 있기 때문이다. Sites, Section 00XN 를 보라. $g_*\mathcal{F}$ 에 대한 서술의 증명은 생략한다. 명제에서 $(B_e \rightarrow C, \delta)$ 가 충분히 큰 e 에 대해서만 $\text{Cris}(C/A)$ 의 대상임에 주의하라. $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 단사 아벨 층이라 하자. 그러면 전이 사상들

$$\mathcal{I}(B_e \rightarrow C, \delta) \leftarrow \mathcal{I}(B_{e+1} \rightarrow C, \delta)$$

은 전사이다. 실제로 사상들

$$(B_e \rightarrow C, \delta) \longrightarrow (B_{e+1} \rightarrow C, \delta)$$

은 범주 $\mathcal{C}$ 에서 단사사상이기 때문이다. 따라서 단사 아벨 층에 대해서는 보조정리에 표시한 공식의 양변이 일치한다. $\mathcal{F}$ 의 단사 분해를 취하면 결과를 쉽게 얻는다 (층은 프리층이므로 완전성은 대상 위 단면군들의 수준에서 측정된다). $\square$

보조정리 18.4. $\mathcal{C}$ 를 혼돈 위상을 준 범주라 하자. 대상 X 를 $\mathcal{C}$ 에서 택하되, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상에서 X 로 향하는 사상이 존재한다고 하자. $\mathcal{C}$ 에 대상 쌍들의 곱이 있다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{C}$ 위의 모든 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 전체 코호몰로지 $R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F})$ 는 쌍대단체 아벨 군 $[n] \mapsto \mathcal{F}(X^n)$ 에 결부된 복합체

$$\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X \times X) \rightarrow \mathcal{F}(X \times X \times X) \rightarrow \dots$$

로 표현된다.

증명. $\mathcal{C}$ 위의 모든 프리층이 층이므로 모든 $q > 0$ 에 대해 $H^q(X^p, \mathcal{F}) = 0$ 임에 주의하라. X 에 대한 가정은 $h_X \rightarrow *$ 가 전사라는 것이다. $H^q(X, \mathcal{F}) = H^q(h_X, \mathcal{F})$ 및 $H^q(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^q(*, \mathcal{F})$ 를 사용하면 우리의 명제가 Cohomology on Sites, Lemma 079Z 의 특수한 경우임을 알 수 있다. $\square$

19. 쌍대단체 준비

이 절에서는 크리스탈린 코호몰로지와 드람 코호몰로지를 비교한다. [BdJ11] 를 따른다.

예 19.1. A_* 가 임의의 쌍대단체 환이라고 하자. 다음 규칙으로 정의되는 쌍대단체 가군 M_* 를 생각하자.

$$M_n = \bigoplus_{i=0, \dots, n} A_n e_i$$

사상 $f : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 $M_*(f) : M_n \rightarrow M_m$ 을 e_i 를 $e_{f(i)}$ 로 보내는 유일한 $A_*(f)$ -선형 사상으로 정의한다. M_* 위의 항등사상이 0 과 호모토픽이라고 주장한다. 실제로 호모토픽은 쌍대단체 가군의 사상

$$h : M_* \longrightarrow \text{Hom}(\Delta[1], M_*)$$

으로 주어진다. Section 16 을 보라. $j \in \{0, \dots, n+1\}$ 에 대해 $\alpha_j^n : [n] \rightarrow [1]$ 을 $\alpha_j^n(i) = 0 \Leftrightarrow i < j$ 로 정의한다. 그러면 $\Delta[1]_n = \{\alpha_0^n, \dots, \alpha_{n+1}^n\}$ 이고, 이에 따라 $\text{Hom}(\Delta[1], M_*)_n = \prod_{j=0, \dots, n+1} M_n$ 이다. Simplicial, Sections 019J and 019U 을 보라. 이 곱 표현을 사용하는 대신 $\text{Hom}(\Delta[1], M_*)_n$ 의 원소를 함수 $\Delta[1]_n \rightarrow M_n$ 으로 생각한다. 이 표기를 사용하여 차수 n 에서 다음 규칙으로 h 를 정의한다.

$$h_n(e_i)(\alpha_j^n) = \begin{cases} e_i & \text{if } i < j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

먼저 h 가 쌍대단체 가군의 사상임을 확인한다. 즉 $f : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해

$$(19.1.1) \quad h_m \circ M_*(f) = \text{Hom}(\Delta[1], M_*)(f) \circ h_n$$

임을 보일 것이다. (19.1.1) 의 좌변을 e_i 에서 계산하고 이어서 α_j^m 에서 계산하면

$$h_m(e_{f(i)})(\alpha_j^m) = \begin{cases} e_{f(i)} & \text{if } f(i) < j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$\alpha_j^m \circ f = \alpha_{j'}^n$ 임에 주의하라. 여기서 $0 \leq j' \leq n+1$ 은 $f(i) < j$ 일 필요충분조건이 $i < j'$ 인 유일한 지표이다. 따라서 (19.1.1) 의 우변을 e_i 에서 계산하고 이어 $\alpha_{j'}^n$ 에서 계산하면

$$M_*(f)(h_n(e_i)(\alpha_j^m \circ f)) = M_*(f)(h_n(e_i)(\alpha_{j'}^n)) = \begin{cases} e_{f(i)} & \text{if } i < j' \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

j' 의 서술로부터 두 답이 같음이 따른다. 따라서 h 는 쌍대단체 가군의 사상이다. 명백한 사상들을 $0 : \Delta[0] \rightarrow \Delta[1]$ 및 $1 : \Delta[0] \rightarrow \Delta[1]$ 이라 하고, 대응하는 계산 사상들을 $ev_0, ev_1 : \text{Hom}(\Delta[1], M_*) \rightarrow M_*$ 로 쓰자. 독자는 합성들

$$ev_0 \circ h, ev_1 \circ h : M_* \longrightarrow M_*$$

이 각각 1 과 0 임을 쉽게 확인할 수 있다. 따라서 h 는 1 과 0 사이의 원하는 호모토피이다.

보조정리 19.2. (17.0.5) 의 표기 아래 복합체

$$\Omega_{D(0)} \rightarrow \Omega_{D(1)} \rightarrow \Omega_{D(2)} \rightarrow \dots$$

는 $D(*)$ -쌍대단체 가군으로서 영과 호모토픽이다.

증명. Simplicial, Lemma 019Y 의 원리, 더 구체적으로는 (쌍대) 단체 대상 사이의 호모토픽인 사상들을 임의의 함수가 호모토픽인 사상들로 보낸다는 Lemma 16.1 를 사용할 것이다. 보조정리의 복합체는 쌍대단체 환 사상 $P \otimes_A \dots \otimes_A P \rightarrow D(n)$ 에 의한 쌍대단체 가군

$$M_* = (\Omega_{P/A} \rightarrow \Omega_{P \otimes_A P/A} \rightarrow \Omega_{P \otimes_A P \otimes_A P/A} \rightarrow \dots)$$

의 기저변환을 p -진 완비화한 것과 같다. 이는 Lemma 6.6 에서 따르며, (17.0.2) 뒤의 설명을 보라. 따라서 쌍대단체 가군 M_* 가 영과 호모토픽임을 보이면 충분하다 (기저변환과 p -진 완비화를 사용한 다). $\mathbf{Z} \rightarrow A$ 로 기저변환할 수 있으므로 $A = \mathbf{Z}$ 및 $P = \mathbf{Z}[\{x_i\}_{i \in I}]$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 $P^{\otimes n+1}$ 은 원소들

$$x_i(e) = 1 \otimes \dots \otimes x_i \otimes \dots \otimes 1$$

에 대한 다항식대수이며, x_i 는 e 번째 자리에 있다. 복합체의 가군들은 생성원 $dx_i(e)$ 들 위에서 자유이다. $f: [n] \rightarrow [m]$ 이 사상이면

$$M_*(f)(dx_i(e)) = dx_i(f(e))$$

임에 주의하라. 따라서 M_* 는 Example 19.1 에서 연구한 가군의 복사본들을 I 에 걸쳐 직합한 것이고, 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 19.3. (17.0.4) 및 (17.0.5) 의 표기 아래 $D(*)$ 위의 임의의 쌍대단체 가군 M_* 와 $i > 0$ 이 주어지면 쌍대단체 가군

$$M_0 \otimes_{D(0)}^\wedge \Omega_{D(0)}^i \rightarrow M_1 \otimes_{D(1)}^\wedge \Omega_{D(1)}^i \rightarrow M_2 \otimes_{D(2)}^\wedge \Omega_{D(2)}^i \rightarrow \dots$$

는 영과 호모토픽이다. 여기서 $\Omega_{D(n)}^i$ 은 $\Omega_{D(n)}$ 의 i 번째 외먹을 p -진 완비화한 것이다.

증명. Lemma 19.2 에 의해 $\Omega_{D(*)}$ 의 자기준동형 0 과 1 은 호모토픽이다. 함자 $\wedge^i$ 를 적용하면 쌍대단체 가군 $\wedge^i \Omega_{D(*)}$ 에 대해서도 같은 명제가 성립한다. Lemma 16.1 를 보라. 같은 보조정리를 다시 적용하면 p -진 완비화 $\Omega_{D(*)}^i$ 가 영과 호모토픽 동치임을 알 수 있다. M_* 와 텐서곱하여 $M_* \otimes_{D(*)} \Omega_{D(*)}^i$ 가 영과 호모토픽임을 얻는다. 다시 Lemma 16.1 를 보라. 마지막으로 p -진 완비화 함자를 적용하면 증명이 끝난다. $\square$

20. 분할역 푸앵카레 보조정리

가능한 가장 단순한 판만 다룬다.

보조정리 20.1. A 를 환이라 하자. $P = A\langle x_i \rangle$ 를 A 위의 분할역 다항식환이라 하자. 임의의 A -가군 M 에 대해 복합체

$$0 \rightarrow M \rightarrow M \otimes_A P \rightarrow M \otimes_A \Omega_{P/A, \delta}^1 \rightarrow M \otimes_A \Omega_{P/A, \delta}^2 \rightarrow \dots$$

는 완전하다. D 를 P 의 p -진 완비화라 하자. Ω_D^i 를 $\Omega_{D/A, \delta}$ 의 i 번째 외먹의 p -진 완비화라 하자. 임의의 p -진 완비 A -가군 M 에 대해 복합체

$$0 \rightarrow M \rightarrow M \otimes_A^\wedge D \rightarrow M \otimes_A^\wedge \Omega_D^1 \rightarrow M \otimes_A^\wedge \Omega_D^2 \rightarrow \dots$$

는 완전하다.

증명. A -가군의 복합체로서 복합체

$$E: (0 \rightarrow A \rightarrow P \rightarrow \Omega_{P/A, \delta}^1 \rightarrow \Omega_{P/A, \delta}^2 \rightarrow \dots)$$

가 영과 호모토픽 동치임을 보이면 충분하다. 모든 다중지표 $K = (k_i)$ 에 대해, 차수 j 에서 다음으로 이루어진 부분복합체 $E(K)$ 를 생각할 수 있다.

$$\bigoplus_{I=\{i_1, \dots, i_j\} \subset \text{Supp}(K)} A \prod_{i \notin I} x_i^{[k_i]} \prod_{i \in I} x_i^{[k_i-1]} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_j}$$

$E = \bigoplus E(K)$ 이므로 각 복합체 $E(K)$ 가 영과 호모토픽임을 증명하면 충분하다. $K = 0$ 이면 $E(K): (A \rightarrow A)$ 는 영과 호모토픽이다. K 의 지지집합 S 가 공집합이 아닌 유한집합이면 복합체 $E(K)$ 는 복합체

$$0 \rightarrow A \rightarrow \bigoplus_{s \in S} A \rightarrow \wedge^2(\bigoplus_{s \in S} A) \rightarrow \dots \rightarrow \wedge^{\#S}(\bigoplus_{s \in S} A) \rightarrow 0$$

와 동형이고, 이는 영과 호모토픽이다. 예를 들어 More on Algebra, Lemma 0626 를 보라. $\square$

다음 보조정리에 대한 다른 (더 직접적인) 접근법은 Example 25.2 에서 설명한다.

보조정리 20.2. A 를 환이라 하자. (B, I, δ) 를 B 가 A -대수인 분할떡환이라 하자. $P = B\langle x_i \rangle$ 를 평소와 같이 분할떡 아이디얼 $J = IP + B\langle x_i \rangle_+$ 를 가진 B 위의 분할떡 다항식환이라 하자. M 을 적분 가능 접속 $\nabla : M \rightarrow M \otimes_B \Omega_{B/A, \delta}^1$ 가 주어진 B -가군이라 하자. 그러면 드람 복합체의 사상

$$M \otimes_B \Omega_{B/A, \delta}^* \longrightarrow M \otimes_P \Omega_{P/A, \delta}^*$$

은 준동형이다. D 와 D' 을 각각 B 와 P 의 p -진 완비화라 하고, Ω_D^i 와 $\Omega_{D'}^i$ 을 각각 $\Omega_{B/A, \delta}^i$ 와 $\Omega_{P/A, \delta}^i$ 의 p -진 완비화라 하자. M 을 적분 가능 접속 $\nabla : M \rightarrow M \otimes_D^{\wedge} \Omega_D^1$ 가 주어진 p -진 완비 D -가군이라 하자. 그러면 드람 복합체의 사상

$$M \otimes_D^{\wedge} \Omega_D^* \longrightarrow M \otimes_{D'}^{\wedge} \Omega_{D'}^*$$

은 준동형이다.

증명. 부분복합체들 $F^i(\Omega_{B/A, \delta}^*) = \sigma_{\geq i} \Omega_{B/A, \delta}^*$ 로 주어지는 $\Omega_{B/A, \delta}^*$ 위의 감소 필터 F^* 를 생각하자. Homology, Section 0118 를 보라. 다음과 같이 놓으면 이는 $\Omega_{P/A, \delta}^*$ 위의 감소 필터 F^* 를 유도한다.

$$F^i(\Omega_{P/A, \delta}^*) = F^i(\Omega_{B/A, \delta}^*) \wedge \Omega_{P/A, \delta}^*.$$

분할 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{B/A, \delta}^1 \otimes_B P \rightarrow \Omega_{P/A, \delta}^1 \rightarrow \Omega_{P/B, \delta}^1 \rightarrow 0$$

이 있고, 마지막 가군은 dx_i 들 위에서 자유이다. 이로부터 $F^i(\Omega_{P/A, \delta}^*) \rightarrow \Omega_{P/A, \delta}^*$ 가 항별로 분할되는 단사사상이고, 복합체로서

$$\mathrm{gr}_F^i(\Omega_{P/A, \delta}^*) = \Omega_{B/A, \delta}^i \otimes_B \Omega_{P/B, \delta}^*$$

임이 따른다. 따라서 $M \otimes_B \Omega_{B/A, \delta}^*$ 위의 필터 F^* 를 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$F^i(M \otimes_B \Omega_{P/A, \delta}^*) = M \otimes_B F^i(\Omega_{P/A, \delta}^*)$$

또한 복합체로서

$$\mathrm{gr}_F^i(M \otimes_B \Omega_{P/A, \delta}^*) = M \otimes_B \Omega_{B/A, \delta}^i \otimes_B \Omega_{P/B, \delta}^*$$

이다. Lemma 20.1 에 의해 이 복합체들은 각각 차수 0 에 놓인 $M \otimes_B \Omega_{B/A, \delta}^i$ 와 준동형이다. 따라서 보조정리의 첫 번째 표시 사상은 등급 조각들 위에서 준동형을 유도하는 필터 복합체의 사상이다. 이로부터 그 사상이 준동형임이 따른다. 예를 들어 필터 복합체에 결부된 스펙트럼 열을 사용하라. Homology, Section 012K 를 보라.

둘째 준동형의 증명은 정확히 같다. □

21. 아핀 경우의 코호몰로지

Section 17 에서 연구한 상황으로 돌아가자. (A, I, γ) 및 $A/I \rightarrow C$ 에서 출발하여 $X = \mathrm{Spec}(C)$ 및 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 로 놓는다. 이어 A 위의 다항식환 P 와 핵이 J 인 전사 $P \rightarrow C$ 를 택한다. 그러면 (17.0.1) 및 (17.0.4) 의 D 와 $D(n)$ 을 얻는다. $T(n)_e = \mathrm{Spec}(D(n)/p^e D(n))$ 로 놓아 $(X, T(n)_e, \delta(n))$ 이 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 의 대상이 되게 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군의 층이라 하고 $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ 에 대해

$$M(n) = \lim_e \Gamma((X, T(n)_e, \delta(n)), \mathcal{F})$$

로 놓는다. 이들은 쌍대단체 환 $D(0), D(1), D(2), \dots$ 위의 쌍대단체 가군을 이룬다.

명제 21.1. 위의 표기 아래 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 국소 준연접이다.
- (2) $\mathrm{Cris}(X/S)$ 의 임의의 사상 $(U, T, \delta) \rightarrow (U', T', \delta')$ 에서 $f : T \rightarrow T'$ 가 닫힌 몰입이면 사상 $c_f : f^* \mathcal{F}_{T'} \rightarrow \mathcal{F}_T$ 는 전사이다.

그러면 복합체

$$M(0) \rightarrow M(1) \rightarrow M(2) \rightarrow \dots$$

는 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 를 계산한다.

증명. 가정 (1) 과 Lemma 18.2 을 사용하면 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 가 $R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F})$ 와 동형임을 알 수 있다. Lemmas 18.2 and 18.3 에서 사용한 범주 $\mathcal{C}$ 들은 일치함에 주의하라. $f: T \rightarrow T'$ 을 (2) 에서와 같은 닫힌 몰입이라 하자. $c_f: f^*\mathcal{F}_{T'} \rightarrow \mathcal{F}_T$ 의 전사성은 $\mathcal{F}_{T'} \rightarrow f_*\mathcal{F}_T$ 의 전사성과 동치이다. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 (1) 과 (2) 를 만족하면 T' 위의 준연접 $\mathcal{O}_{T'}$ -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}_{T'} \rightarrow f_*\mathcal{F}_T \rightarrow 0$$

을 얻는다. Schemes, Section 01LA, 특히 Lemma 01LC 를 보라. 따라서 T' 이 아핀이면 $H^1(T', \mathcal{K})$ 의 소멸로부터 제한 사상 $\mathcal{F}(U', T', \delta') \rightarrow \mathcal{F}(U, T, \delta)$ 가 전사임을 얻는다. Cohomology of Schemes, Lemma 01XB 를 보라. 그러므로 Lemma 18.3 의 역계들의 전이 사상들은 전사이다. 여기서 g 를 Lemma 18.3 에서와 같이 잡으면 모든 $p \geq 1$ 에 대해 $R^p g_*(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}}) = 0$ 임을 얻는다. 범주 $\mathcal{C}^\wedge$ 의 대상 D 는 Lemma 18.4 의 가정을 만족한다. 이는 Lemma 5.7 에서 따른다. 실제로

$$D \times \dots \times D = D(n)$$

가 $\mathcal{C}$ 에서 성립한다. Lemma 17.2 에 의해 $D(n)$ 은 $\text{Cris}^\wedge(C/A)$ 에서 D 의 $n+1$ 중 쌍대곱이기 때문이다. 결론을 얻었다. $\square$

보조정리 21.2. Proposition 21.1 의 가정과 표기를 사용하자. 그러면 모든 $i > 0$ 과 모든 $j \geq 0$ 에 대해

$$H^j(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^i) = 0$$

이다.

증명. Lemma 12.6 을 사용하면 $\mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^i$ 도 Proposition 21.1 의 가정 (1) 과 (2) 를 만족함이 따른다. $M(n) = \lim_e M(n)_e$ 가 되도록 $M(n)_e = \Gamma((X, T(n)_e, \delta(n)), \mathcal{F})$ 라 쓰자. 그러면

$$\begin{aligned} \lim_e \Gamma((X, T(n)_e, \delta(n)), \mathcal{H}) &= \lim_e M(n)_e \otimes_{D(n)_e} \Omega_{D(n)_e} / p^e \Omega_{D(n)_e} \\ &= \lim_e M(n)_e \otimes_{D(n)} \Omega_{D(n)} \end{aligned}$$

이다. Lemma 19.3 에 의해 쌍대단체 가군들

$$M(0)_e \otimes_{D(0)} \Omega_{D(0)}^i \rightarrow M(1)_e \otimes_{D(1)} \Omega_{D(1)}^i \rightarrow M(2)_e \otimes_{D(2)} \Omega_{D(2)}^i \rightarrow \dots$$

은 영과 호모토피이다. 전이 사상들 $M(n)_{e+1} \rightarrow M(n)_e$ 가 전사이므로 결부된 복합체들의 역극한은 비순환임을 알 수 있다⁵. 따라서 Proposition 21.1 에 의해 $\mathcal{H}$ 의 코호몰로지가 소멸한다. $\square$

명제 21.3. Proposition 21.1 의 가정 아래 이제 $\mathcal{F}$ 가 준연접 가군 값 크리스탈이라고 가정하자. Proposition 17.4 을 따라 (M, ∇) 를 D 위에서 대응하는 접속 달린 가군이라 하자. 그러면 복합체

$$M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*$$

는 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 를 계산한다.

증명. 항들이

$$K^{a,b} = M \otimes_D^\wedge \Omega_{D(b)}^a$$

인 이중복합체 $K^{*,*}$ 에 결부된 두 스펙트럼 열을 사용하여 증명할 것이다. 지금까지 무엇을 아는가? Lemma 19.3 에 의해 각 열 $K^{a,*}$, $a > 0$ 은 비순환이다. Proposition 21.1 에 의해 첫째 열 $K^{0,*}$ 은 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 와 준동형이다. 따라서 이중복합체에 결부된 첫째 스펙트럼 열은 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 와 $\text{Tot}(K^{*,*})$ 사이에 표준 준동형이 있음을 보인다.

⁵실제로 호모토피들이 서로 맞물리므로 영과 호모토피이기까지 하지만, 이것은 필요하지 않다. 이렇게 우회하여 논증하는 이유는 보조정리의 가정만으로는 $M(n)_e = M(n)_{e+1}/p^e M(n)_{e+1}$ 임을 알 수 없으므로 극한 $\lim_e M(n)_e \otimes_{D(n)} \Omega_{D(n)}^i$ 이 $M(n) \otimes_{D(n)} \Omega_{D(n)}^i$ 의 p -진 완비화가 아니기 때문이다. $\mathcal{F}$ 가 크리스탈이면 이 등식은 성립한다.

다음으로 행들 $K^{*,b}$ 를 생각하자. Lemma 17.1 에 의해 $b+1$ 개의 각 사상 $D \rightarrow D(b)$ 은 $D(b)$ 를 D 위의 분할떡 다항식대수의 p -진 완비화로 표시한다. 따라서 Lemma 20.2 에 의해 사상

$$M \otimes_D^\wedge \Omega_D^* \longrightarrow M \otimes_{D(b)}^\wedge \Omega_{D(b)}^* = K^{*,b}$$

은 준동형이다. 이 사상들은 각각 코호몰로지 위에서 it 같은 사상을 정의함에 주의하라 (더 나아가 유도 범주에서도 같은 사상을 정의한다). 실제로 역은 곱셈 사상 $P \otimes_A \dots \otimes_A P \rightarrow P$ 에 대응하는 쌍대 대각 사상 $D(b) \rightarrow D$ 로 주어진다. 따라서 둘째 스펙트럼 열의 E_1 쪽은

$$E_1^{a,b} = H^a(M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*)$$

이고 그 미분들은

$$E_1^{a,0} \xrightarrow{0} E_1^{a,1} \xrightarrow{1} E_1^{a,2} \xrightarrow{0} E_1^{a,3} \xrightarrow{1} \dots$$

이다. 실제로 각 미분은 주어진 동일시 $H^a(M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*) = E_1^{a,0} = E_1^{a,1} = \dots$ 의 교대합이다. 따라서 E_2 쪽은 첫째 행에서 $H^a(M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*)$ 와 같고 다른 곳에서는 영이다. 그러므로 $M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*$ 와 첫째 행의 동일시는 $M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*$ 와 $\text{Tot}(K^{*,*})$ 사이의 준동형을 유도한다. $\square$

보조정리 21.4. *Proposition 21.3* 의 가정을 사용하자. $A \rightarrow P' \rightarrow C$ 가 환 사상들이고 $A \rightarrow P'$ 은 매끄러우며 $P' \rightarrow C$ 는 핵이 J' 인 전사라고 하자. D' 을 $D_{P',\gamma}(J')$ 의 p -진 완비화라 하자. (M', ∇') 를 Lemma 17.5 을 따라 D' 위에서 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 쌍이라 하자. 그러면 복합체

$$M' \otimes_{D'}^\wedge \Omega_{D'}^*$$

는 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 를 계산한다.

증명. Lemma 17.5 에서와 같이 $a : D \rightarrow D'$ 과 $b : D' \rightarrow D$ 을 택한다. 접속 ∇ 와 함께 기저변환 $M = M' \otimes_{D',b} D$ 이 $\mathcal{F}$ 에 대응함에 주의하라. 따라서 Proposition 21.3 에 의해 $M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*$ 가 $\mathcal{F}$ 의 크리스탈린 코호몰로지를 계산함을 안다. 그러므로 a 와 b 가 유도하는 기저변환 사상들

$$M' \otimes_{D'}^\wedge \Omega_{D'}^* \longrightarrow M \otimes_D^\wedge \Omega_D^* \quad \text{and} \quad M \otimes_D^\wedge \Omega_D^* \longrightarrow M' \otimes_{D'}^\wedge \Omega_{D'}^*$$

이 준동형임을 보이면 충분하다. $a \circ b = \text{id}_{D'}$ 이므로 한 방향의 합성은 복합체 $M' \otimes_{D'}^\wedge \Omega_{D'}^*$ 의 항등사상이다. 따라서 $b \circ a : D \rightarrow D$ 가 유도하는 사상

$$M \otimes_D^\wedge \Omega_D^* \longrightarrow M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*$$

이 준동형임을 보이면 충분하다. (양변의 복합체가 같은 이유는 $M = M' \otimes_{D',b} D$ 이고, 따라서 $M \otimes_{D,boa}^\wedge \Omega_D^* = M' \otimes_{D',boaob}^\wedge \Omega_{D'}^* = M' \otimes_{D',b}^\wedge \Omega_{D'}^* = M$ 이기 때문이다.) 사실 C 로의 첨가와 양립하는 임의의 분할떡 A -대수 준동형 $\rho : D \rightarrow D$ 에 대해 유도 사상 $M \otimes_D^\wedge \Omega_D^* \rightarrow M \otimes_{D,\rho}^\wedge \Omega_D^*$ 이 준동형이라고 주장한다.

$\rho(x_i) = x_i + z_i$ 라 쓰자. ρ 가 C 로의 첨가와 양립하므로 원소들 z_i 는 D 의 분할떡 아이디일에 속한다. 따라서 사상 ρ 를 합성

$$D \xrightarrow{\sigma} D\langle \xi_i \rangle^\wedge \xrightarrow{\tau} D$$

으로 분해할 수 있다. 여기서 첫째 사상은 $x_i \mapsto x_i + \xi_i$ 로 주어지고, 둘째 사상은 ξ_i 를 z_i 로 보내는 분할떡 D -대수 사상이다. (이는 다항식대수, 분할떡 다항식대수, 분할떡 포락 및 p -진 완비화의 보편 성질을 사용한다.) $\alpha(x_i) = x_i - \xi_i$ 및 $\alpha(\xi_i) = \xi_i$ 인 $D\langle \xi_i \rangle^\wedge$ 의 it 자기동형 α 가 존재함에 주의하라. Lemma 20.2 을 $\alpha \circ \sigma$ 에 적용하고 (이는 x_i 를 x_i 로 보낸다) α 가 동형임을 사용하면 σ 가 $M \otimes_D^\wedge \Omega_D^*$ 와 $M \otimes_{D,\sigma}^\wedge \Omega_{D\langle x_i \rangle^\wedge}^*$ 사이의 준동형을 유도함을 얻는다. 다른 한편으로 τ 의 왼쪽 역은 사상 $D \rightarrow D\langle x_i \rangle^\wedge$, $x_i \mapsto x_i$ 이다. Lemma 20.2 을 다시 사용하면 τ 가 $M \otimes_{D,\sigma}^\wedge \Omega_{D\langle x_i \rangle^\wedge}^*$ 와 $M \otimes_{D,\tau \circ \sigma}^\wedge \Omega_D^*$ 사이의 준동형을 유도함을 얻는다. 이 두 준동형을 합성하면 원하는 대로 ρ 가 준동형 $M \otimes_D^\wedge \Omega_D^* \rightarrow M \otimes_{D,\rho}^\wedge \Omega_D^*$ 을 유도함을 얻는다. $\square$

22. 두 반례

크리스탈린 코호몰로지의 몇 가지 성공으로 넘어가기 전에, 문제의 스킵이 밑 위에서 고유하지 않거나 특이할 때 크리스탈린 코호몰로지가 잘 작동하지 않는 이유를 설명하는 두 예를 들자. 첫째 예는 [BO83] 에 있다.

예 22.1. $A = \mathbf{Z}_p$ 라 하고, 분할력 아이디얼 (p) 에 그 유일한 분할력들 γ 를 주자. $C = \mathbf{F}_p[x, y]/(x^2, xy, y^2)$ 라 하자. 표시

$$C = P/J = \mathbf{Z}_p[x, y]/(x^2, xy, y^2, p)$$

를 택한다. Section 17 에서처럼 $D = D_{P, \gamma}(J)^\wedge$ 라 하고, 그 분할력 아이디얼을 $(\bar{J}, \bar{\gamma})$ 라 하자. x, y 의 D 에서의 상을 각각 x 와 y 로도 쓸 것이다. 원소

$$\tau = \bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2) - \bar{\gamma}_p(xy)^2 \in D$$

를 생각하자. D 에서

$$p!\bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2) = x^{2p}\bar{\gamma}_p(y^2) = \bar{\gamma}_p(x^2y^2) = x^p y^p \bar{\gamma}_p(xy) = p!\bar{\gamma}_p(xy)^2$$

이므로 $p\tau = 0$ 임에 주의하라. 또한 Ω_D 에서 $d\tau = 0$ 이다. 실제로

$$\begin{aligned} d(\bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2)) &= \bar{\gamma}_{p-1}(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2)dx^2 + \bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_{p-1}(y^2)dy^2 \\ &= 2x\bar{\gamma}_{p-1}(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2)dx + 2y\bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_{p-1}(y^2)dy \\ &= 2/(p-1)!(x^{2p-1}\bar{\gamma}_p(y^2)dx + y^{2p-1}\bar{\gamma}_p(x^2)dy) \\ &= 2/(p-1)!(x^{p-1}\bar{\gamma}_p(xy^2)dx + y^{p-1}\bar{\gamma}_p(x^2y)dy) \\ &= 2/(p-1)!(x^{p-1}y^p\bar{\gamma}_p(xy)dx + x^p y^{p-1}\bar{\gamma}_p(xy)dy) \\ &= 2\bar{\gamma}_{p-1}(xy)\bar{\gamma}_p(xy)(ydx + xdy) \\ &= d(\bar{\gamma}_p(xy)^2) \end{aligned}$$

이다. 마지막으로 D 에서 $\tau \neq 0$ 이라고 주장한다. 이를 보이려면 τ 가 B 에서 영으로 가지 않는 $\text{Cris}(C/S)$ 의 대상 ($B \rightarrow \mathbf{F}_p[x, y]/(x^2, xy, y^2), \delta$) 를 만들면 충분하다. 이를 위해

$$B = \mathbf{F}_p[x, y, u, v]/(x^3, x^2y, xy^2, y^3, xu, yu, xv, yv, u^2, v^2)$$

를 취하고 C 로의 명백한 전사를 사용한다. $K = \text{Ker}(B \rightarrow C)$ 라 하고 사상

$$\delta_p : K \longrightarrow K, \quad ax^2 + bxy + cy^2 + du + ev + fuv \longmapsto a^p u + c^p v$$

을 생각하자. 이것이 Divided Power Algebra, Lemma 07GS 의 가정 (1), (2), (3) 을 만족함을 확인할 수 있으므로 분할력 구조를 정의한다. 더욱이 τ 는 B 에서 영이 아닌 uv 로 감을 알 수 있다. $X = \text{Spec}(C)$ 및 $S = \text{Spec}(A)$ 로 놓자. 다음 결론을 얻는다.

- (1) $H^0(\text{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 에는 p -꼬임이 있다.
- (2) 프로베니우스에 의한 당김 $F^* : H^0(\text{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S}) \rightarrow H^0(\text{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 은 단사가 아니다.

실제로 Proposition 21.3 에 의해 τ 는 $H^0(\text{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 의 영이 아닌 꼬임 원소를 정의한다. 마찬가지로 $F^*(\tau) = \sigma(\tau)$ 이다. 여기서 $\sigma : D \rightarrow D$ 는 P 위 프로베니우스의 임의의 올림이 유도하는 사상이다. $\sigma(x) = x^p$ 와 $\sigma(y) = y^p$ 를 택하면 간단한 계산으로 $F^*(\tau) = 0$ 임을 얻는다.

다음 예는 아핀 n -공간에 대해서조차 크리스탈린 코호몰로지가 올바른 것을 주지 않음을 보인다.

예 22.2. $A = \mathbf{Z}_p$ 라 하고, 분할력 아이디얼 (p) 에 그 유일한 분할력들 γ 를 주자. $C = \mathbf{F}_p[x_1, \dots, x_r]$ 라 하자. 표시

$$C = P/J = P/pP \quad \text{with} \quad P = \mathbf{Z}_p[x_1, \dots, x_r]$$

를 택한다. Divided Power Algebra, Lemma 07H1 에 의해 pP 에는 분할멱들이 있음에 주의하라. 따라서 $D = P^\wedge$ 로 놓고 분할멱 아이디얼 (p) 을 취하면 Section 17 의 상황을 얻는다. Proposition 21.3 에 의해 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 는 복합체

$$D \rightarrow \Omega_D^1 \rightarrow \Omega_D^2 \rightarrow \dots \rightarrow \Omega_D^r$$

로 표현된다. $r > 0$ 이라 가정하면 다음을 얻는다.

- (1) $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_p)$ 위의 $X = \mathbf{A}_{\mathbf{F}_p}^r$ 의 크리스탈린 구조층의 크리스탈린 코호몰로지는 차수 $0, \dots, r$ 을 제외하면 영이다.
- (2) $H^0(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S}) = \mathbf{Z}_p$ 이다.
- (3) 코호몰로지군 $H^r(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 은 무한이고 꼬임 아벨 군이 아니다.
- (4) 코호몰로지군 $H^r(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 은 p -진 위상에 대해 분리되지 않는다.

앞의 두 명제는 합리적이지만 (3) 과 (4) 는 당혹스럽다! 이 명제들은 위에 표시한 복합체의 모양을 계산하면 즉시 따른다. 만약을 위해 $r = 1$ 인 경우만 계산해 보자. 그러면 단지 p -진 완비 가군들의 두 항 복합체

$$d : D = \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{Z}_p x^n \right)^\wedge \longrightarrow \Omega_D^1 = \left(\bigoplus_{n \geq 1} \mathbf{Z}_p x^{n-1} dx \right)^\wedge$$

를 보고 있다. 사상은 $\mathrm{diag}(0, 1, 2, 3, 4, \dots)$ 로 주어지되, 우변에는 첫째 직합 인자가 없다. 이제 $\bigoplus_{n > 0} \mathbf{Z}_p/n\mathbf{Z}_p$ 가 여핵의 부분군임이 명백하므로 여핵은 무한이다. 실제로 원소

$$\omega = \sum_{e > 0} p^e x^{p^{2e}-1} dx$$

는 분명 여핵의 꼬임 원소가 아니다. 그러나 상황은 더 나빠진다. 원소

$$\eta = \sum_{e > 0} p^e x^{p^e-1} dx$$

를 생각하자. 모든 $t > 0$ 에 대해 η 는 d 의 상을 법으로 $\sum_{e > t} p^e x^{p^e-1} dx$ 와 합동이고, 후자는 p^t 로 나누어진다. 따라서 $H^1(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 에서 η 의 코호몰로지류는 $\bigcap p^t H^1(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 에 들어간다. 그러나 η 는 d 의 상에 속하지 않는다. 속한다면 어떤 $a \in \mathbf{Z}_p$ 에 대해 $a + \sum_{e > 0} x^{p^e}$ 의 상이어야 하지만, 이것은 좌변의 원소가 아니기 때문이다. 그러므로 η 의 코호몰로지류는 영이 아니고 (4) 가 참임을 알 수 있다. (사실 η 의 코호몰로지류는 비꼬임이다.) 긍정적인 면으로, 코호몰로지군들 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 은 p -진 완비 가군들의 복합체의 코호몰로지이므로 유도 완비 $\mathbf{Z}_p$ -가군이다. More on Algebra, Section 091N 을 보라.

23. 응용

이 절에서는 앞 절들에서 얻은 내용의 몇 가지 응용을 모은다.

명제 23.1. *Situation 7.5* 에서 다음이 성립한다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 위의 준연접 가군 값 크리스탈이라 하자. 복합체의 절단 사상

$$(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^2 \rightarrow \dots) \longrightarrow \mathcal{F}[0],$$

은 준동형이 아니지만 $Ru_{X/S,*}$ 를 적용한 뒤에는 준동형이 된다. 실제로 임의의 $i > 0$ 에 대해

$$Ru_{X/S,*}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^i) = 0.$$

이다.

증명. Lemma 15.1 에 의해 명제에 표시한 드람 복합체를 얻는다. $\mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes \Omega_{X/S}^i$ 로 줄여 쓰자. $X' \subset X$ 를 아핀 열린 부분스킴 $S' \subset S$ 로 가는 아핀 열린 부분스킴이라 하자. 그러면

$$(Ru_{X/S,*} \mathcal{H})|_{X'_{\mathrm{Zar}}} = Ru_{X'/S',*}(\mathcal{H}|_{\mathrm{Cris}(X'/S')}),$$

이다. Lemma 9.5 를 보라. 따라서 Lemma 21.2 에 의해 $Ru_{X/S,*}\mathcal{H}$ 는 X_{Zar} 위 층의 복합체이고, 그 코호몰로지는 임의의 아핀 열린집합 위에서 자명하다. X 의 위상은 아핀 열린집합들로 이루어진 기저를 가지므로 $Ru_{X/S,*}\mathcal{H}$ 가 영과 준동형임이 따른다. $\square$

주 23.2. Proposition 23.1 의 증명은 $i > 0$ 에 대한 결론

$$Ru_{X/S,*}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^i) = 0$$

이 Proposition 21.1 의 조건 (1) 과 (2) 를 만족하는 임의의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 참임을 보인다. 이는 다음과 같은 크리스탈이 아닌 층들에 적용된다. 모든 i 에 대한 $\Omega_{X/S}^i$, 그리고 $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군인 $\mathcal{F}$ 꼴의 임의의 층이다. 특히 $\mathcal{O}_X = \mathbf{G}_a$ 에 적용된다. 그러나 드람 복합체를 만들려면 Lemma 15.1 과 같은 것이 필요하고, 이를 위해 $\mathcal{F}$ 가 크리스탈이어야 함에 주의하라. 따라서 (현재로서는) Proposition 23.1 의 전체 명제가 성립하는 가군의 층들의 모임은 정확히 준연접 가군 값 크리스탈의 범주이다.

Situation 7.5 에서 다음을 생각하자. $\mathcal{F}$ 를 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 준연접 가군 값 크리스탈이라 하고, (U, T, δ) 를 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이라 하자. Proposition 23.1 을 사용하면 표준 사상

$$(23.2.1) \quad R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(T, \mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \Omega_{T/S, \delta}^*)$$

을 구성할 수 있다. 실제로 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F} \otimes \Omega_{X/S}^*)$ 이고, 전역 코호몰로지류들을 T 에 제한할 수 있으며, Lemma 12.3 에 의해 $\Omega_{X/S}$ 는 $\Omega_{T/S, \delta}$ 로 제한된다.

24. 몇 가지 추가 결과

이 절에서는 증명이 빠져 있는 몇 가지 결과를 언급한다. 이들을 일련의 언급으로 정식화하고, 자세한 증명을 추가할 때에만 실제 보조정리와 명제로 바꿀 것이다.

주 24.1 (고차 직상). p 를 소수라 하자. $(S, \mathcal{I}, \gamma) \rightarrow (S', \mathcal{I}', \gamma')$ 를 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 분할벽 스킴의 사상이라 하자. 스킴 사상의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S'_0 \end{array}$$

이 주어졌다고 하고, X 와 X' 위에서 p 가 국소 먹영이라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군이라 하자. 그러면 $Rf_{\text{cris},*}\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 계산할 수 있다.

$\text{Cris}(X'/S')$ 의 대상 (U', T', δ') 이 주어지면 $U = X \times_{X'} U' = f^{-1}(U')$ 로 놓자 (이는 X 의 열린 부분 스킴이다). 분할벽 스킴의 범주에서 도식

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

이 카르테시안이 되게 하는 S 위의 분할벽 스킴을 (T_0, T, δ) 로 쓰자. Lemma 7.4 를 보라. 유도 사상 $U \rightarrow T_0$ 이 있고, Remark 9.3 에 따라 사상 $(U/T)_{\text{cris}} \rightarrow (X/S)_{\text{cris}}$ 를 얻는다. $\mathcal{F}_U$ 를 $\mathcal{F}$ 의 당김이라 하자. 구조 사상을 $\tau_{U/T} : (U/T)_{\text{cris}} \rightarrow T_{Zar}$ 로 쓰자. 그러면

$$(24.1.1) \quad (Rf_{\text{cris},*}\mathcal{F})_{T'} = R(T \rightarrow T')_* (R\tau_{U/T,*}\mathcal{F}_U)$$

이다. 여기서 좌변은 제한이다 (Section 10 를 보라).

힌트: 먼저 $\text{Cris}(U/T)$ 가 집합의 층 $f_{\text{cris}}^{-1}h_{(U', T', \delta')}$ 에서 $\text{Cris}(X/S)$ 를 국소화한 것임을 보이라 (Sites, Lemma 0791 의 의미에서). 다음으로 단사 가군 $\mathcal{F}$ 의 경우와 가군의 직상으로 명제를 환원하라. 이때 단사 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군의 당김이 $\text{Cris}(U/T)$ 위의 단사 $\mathcal{O}_{U/T}$ -가군임을 사용한다. 마지막으로 보통의 직상에 대해 결과가 성립함을 확인하라.

주 24.2 (마이어-비에토리스). Remark 24.1 의 상황에서 열린 덮개 $X = X' \cup X''$ 가 주어졌다고 하자. $X''' = X' \cap X''$ 라 쓰자. f' , f'' , and f''' 을 각각 f 의 X' , X'' , and X''' 로의 제한이라 하자. 또한 $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}''$, and $\mathcal{F}'''$ 을 각각 $\mathcal{F}$ 의 X' , X'' , and X''' 의 크리스탈린 사이트로의 제한이라 하자. 그러면 $D(\mathcal{O}_{X'/S'})$ 안에 특별 삼각형

$$Rf'_{\text{cris},*}\mathcal{F} \longrightarrow Rf'_{\text{cris},*}\mathcal{F}' \oplus Rf''_{\text{cris},*}\mathcal{F}'' \longrightarrow Rf'''_{\text{cris},*}\mathcal{F}''' \longrightarrow Rf_{\text{cris},*}\mathcal{F}[1]$$

이 존재한다.

힌트: 이는 부분범주들 $\text{Cris}(X'/S)$, $\text{Cris}(X''/S)$, $\text{Cris}(X'''/S)$ 가 $\text{Cris}(X/S)$ 위의 끝 층의 열린 부분대상들에 대응하고, 마지막 것이 앞 두 것의 교집합이라는 사실의 형식적 귀결이다.

주 24.3 (체흐 복합체). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A 가 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -대수인 분할떡환이라 하자. $S = \text{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \text{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. X 를 S_0 위의 분리 스킴이라 하자⁶. X 위에서 p 가 국소 먹영이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이라 하자.

X 의 아핀 열린 덮개 $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ 를 택한다. $U_\lambda = \text{Spec}(C_\lambda)$ 라 쓰자. A 위의 다항식대수 P_λ 와 전사 $P_\lambda \rightarrow C_\lambda$ 를 택한다. 이 선택들을 고정하면 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 를 계산하는 체흐 복합체를 구성할 수 있다.

$n \geq 0$ 및 $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \Lambda$ 가 주어지면 $U_{\lambda_0 \dots \lambda_n} = U_{\lambda_0} \cap \dots \cap U_{\lambda_n}$ 이라 쓰자. 이는 가정에 의해 아핀 스킴이다. $U_{\lambda_0 \dots \lambda_n} = \text{Spec}(C_{\lambda_0 \dots \lambda_n})$ 이라 쓰자. 다음과 같이 놓는다.

$$P_{\lambda_0 \dots \lambda_n} = P_{\lambda_0} \otimes_A \dots \otimes_A P_{\lambda_n}$$

이 대수에는 $C_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 으로의 표준 전사가 주어진다. 그 핵을 $J_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 이라 쓰고, $D_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 을 γ 에 상대적인 $P_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 안의 $J_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 의 p -진 완비화된 분할떡 포락으로 놓는다. $M_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 을 Proposition 17.4 을 통해 $\mathcal{F}$ 의 $\text{Cris}(U_{\lambda_0 \dots \lambda_n}/S)$ 로의 제한에 대응하는 $P_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ -가군이라 하자. 구성에 의해 차수 n 에서 환

$$D(n) = \prod_{\lambda_0 \dots \lambda_n} D_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$$

을 갖는 쌍대단체 분할떡환 $D(*)$ 를 얻는다 (분할떡 포락의 함자성과 같은 방식으로 정의한 환 $P(*)$ 위의 자명한 쌍대단체 구조를 사용하라). $M_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 은 대상 $\text{Spec}(D_{\lambda_0 \dots \lambda_n})$ 위에서 $\mathcal{F}$ 의 “값” 이므로 규칙

$$M(n) = \prod_{\lambda_0 \dots \lambda_n} M_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$$

으로 정의한 $M(*)$ 이 쌍대단체 $D(*)$ -가군을 이룸을 알 수 있다. 이제 다음이 성립한다고 주장한다.

$$R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = s(M(*))$$

여기서 $s(-)$ 는 쌍대단체 가군에 결부된 공사슬 복합체를 나타낸다 (Simplicial, Section 019H 을 보라).

힌트: 그 증명은 Proposition 21.1 의 증명과 비슷하다 (특히 그 명제의 가정들을 만족하는 임의의 가군에 대해 이 결과가 성립한다).

주 24.4 (교대 체흐 복합체). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A 가 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -대수인 분할떡환이라 하자. $S = \text{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \text{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. X 를 S_0 위의 분리 준콤팩트 스킴이라 하자. X 위에서 p 가 국소 먹영이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이라 하자.

X 의 유한 아핀 열린 덮개 $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ 와 Λ 위의 전순서를 택한다. $U_\lambda = \text{Spec}(C_\lambda)$ 라 쓰자. A 위의 다항식대수 P_λ 와 전사 $P_\lambda \rightarrow C_\lambda$ 를 택한다. 이 선택들을 고정하면 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 를 계산하는 교대 체흐 복합체를 구성할 수 있다.

⁶이 가정은 엄밀히 필요하지 않다. 초덮개를 사용하면 이 언급의 구성을 일반적인 경우로 확장할 수 있기 때문이다.

Remark 24.3 에서 도입한 표기를 사용할 것이다. $\Omega_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 을 분할막 구조와 양립하는, A 위의 $D_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 의 미분 가군의 p -진 완비화로 쓰자. ∇ 를 Proposition 17.4 에서 오는 $M_{\lambda_0 \dots \lambda_n}$ 위의 적분 가능 접속이라 하자. 항들이

$$M^{n,m} = \bigoplus_{\lambda_0 < \dots < \lambda_n} M_{\lambda_0 \dots \lambda_n} \otimes_{D_{\lambda_0 \dots \lambda_n}}^{\wedge} \Omega_{D_{\lambda_0 \dots \lambda_n}}^m.$$

인 이중복합체 $M^{\bullet, \bullet}$ 를 생각하자. n 을 증가시키는 미분 d_1 으로 보통의 체흐 미분을 사용하고, 미분 d_2 로 접속, 즉 드람 복합체의 미분을 사용한다. 다음이 성립한다고 주장한다.

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = \mathrm{Tot}(M^{\bullet, \bullet})$$

여기서 $\mathrm{Tot}(-)$ 는 이중복합체에 걸부된 전체 복합체를 나타낸다. Homology, Definition 012Z 를 보라.

힌트: Proposition 23.1 에 의해

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^{\bullet})$$

이다. 공식의 우변은 덮개 $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_{\lambda}$ 와 복합체 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega_{X/S}^{\bullet}$ 에 대한 교대 체흐 복합체일 뿐이다 (이 덮개는 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 의 끝 층의 열린 덮개를 유도한다). Proposition 21.3 을 보라. 이제 조각들 각각에서 올바른 답을 주면 교대 체흐 복합체가 코호몰로지를 계산한다는 사이트 코호몰로지의 일반적 결과로부터 결론이 따른다 (향후 참고문헌을 여기에 넣을 것).

주 24.5 (준연접성). Remark 24.1 의 상황에서 $S \rightarrow S'$ 가 준콤팩트이고 준분리이며 $X \rightarrow S_0$ 가 준콤팩트이고 준분리라고 가정하자. 그러면 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스털 $\mathcal{F}$ 에 대해 층들 $R^i f_{\mathrm{cris},*} \mathcal{F}$ 는 국소 준연접이다.

힌트: (U', T', δ') 가 $\mathrm{Cris}(X'/S')$ 의 임의의 대상일 때 T' 로의 제한들이 준연접 $\mathcal{O}_{T'}$ -가군임을 보여야 한다. T' 이 아핀일 때 이를 보이면 충분하다. 공식 (24.1.1), $T \rightarrow T'$ 이 준콤팩트이고 준분리라는 사실 (T 가 $S \rightarrow S'$ 에 의한 T' 의 기저변환 위에서 아핀이기 때문이다), 그리고 Cohomology of Schemes, Lemma 01XJ 를 사용하면 층들 $R^i \tau_{U/T,*} \mathcal{F}_U$ 가 준연접임을 보이는 것으로 충분하다. $U \rightarrow T_0$ 도 준콤팩트이고 준분리임에 주의하라. Schemes, Lemmas 03GI and 03GI 를 보라.

이로써 S 위에서 p 가 국소 먹영인 경우 $R^i \tau_{X/S,*} \mathcal{F}$ 가 S 위에서 준연접임을 증명하는 것으로 환원된다. 여기서 $\tau_{X/S}$ 는 구조 사상이다. Remark 9.6 을 보라. S 위에서 국소적으로 작업할 수 있으므로 S 가 아핀이라고 가정해도 된다 (Lemma 9.5 를 보라). X 를 덮는 아핀의 수에 대한 귀납법과 마이어-비에토리스 (Remark 24.2) 를 사용하면 문제는 X 도 아핀인 경우로 환원된다 (Cohomology of Schemes, Lemma 01XJ 의 증명에서와 같다). $X = \mathrm{Spec}(C)$ 와 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 라 하여 (A, I, γ) 와 $A \rightarrow C$ 가 Situation 5.1 에서와 같게 하자. Section 17 에서와 같이 A 위의 다항식대수 P 와 전사 $P \rightarrow C$ 를 택한다. (M, ∇) 를 Proposition 17.4 에 따라 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 가군이라 하자. Proposition 21.3 을 적용하면 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 가 $M \otimes_D \Omega_D^*$ 로 표현됨을 알 수 있다. A 에서 p 가 먹영이므로 완비화가 필요하지 않음에 주의하라! 이것이 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 에서 주 열린집합을 취하는 것과 양립함을 보여야 한다. $g \in A$ 라 하자. 그러면 마찬가지로 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X_g/S_g), \mathcal{F})$ 는 $M_g \otimes_{D_g} \Omega_{D_g}^*$ 로 계산된다 (여기서도 p -진 완비화가 필요하지 않음을 사용한다). 국소화는 A -가군 위에서 완전함자이므로 결론을 얻는다.

주 24.6 (유계성). Remark 24.1 의 상황에서 $S \rightarrow S'$ 가 준콤팩트이고 준분리이며 $X \rightarrow S_0$ 가 유한형이고 준분리라고 가정하자. 그러면 임의의 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스털 $\mathcal{F}$ 에 대해 모든 $i > i_0$ 에서 $R^i f_{\mathrm{cris},*} \mathcal{F} = 0$ 이 되는 정수 i_0 가 존재한다.

힌트: Remark 24.5 에서와 같이 논증하면 (Cohomology of Schemes, Lemma 01XJ 를 사용하여) C 가 A 위의 유한형 대수일 때 Proposition 21.3 의 상황에서 $i \gg 0$ 에 대해 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = 0$ 임을 증명하는 것으로 환원된다. 유한 다항식대수를 택할 수 있고 $i \gg 0$ 에 대해 $\Omega_D^i = 0$ 임을 알 수 있으므로 이는 명백하다.

주 24.7 (구체적 유계성). Situation 7.5 에서 $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스털이라 하자. S_0 가 유한한 점을 가지고 $X \rightarrow S_0$ 가 유한 표시라고 가정하자.

(1) $\dim X = d$ 이고 X/S_0 의 매장 차원이 e 이면 $i > d + e$ 에 대해 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = 0$ 이다.

- (2) X 가 분리이고 q 개의 아핀으로 덮이며 X/S_0 의 매장 차원이 e 이면 $i > q + e$ 에 대해 $H^i(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = 0$ 이다.

힌트: (1) 의 경우

$$H^i(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = H^i(X_{\text{Zar}}, Ru_{X/S,*}\mathcal{F})$$

이고, $Ru_{X/S,*}\mathcal{F}$ 가 S 위의 차원 e 인 매끄러운 스킴 안으로의 X 의 매장을 사용하여 구성한 드람 복합체로 국소적으로 계산된다는 사실을 사용할 수 있다 (Lemma 21.4 를 보라). 이 드람 복합체들은 모든 차수 $> e$ 에서 영이다. 따라서 Cohomology, Proposition 02UZ 으로부터 (1) 이 따른다. (2) 의 경우 교대 체흐 복합체 (Remark 24.4 을 보라) 를 사용하여 X 가 아핀인 경우로 환원한다. 아핀 경우에는 S 위의 차원 e 인 매끄러운 스킴 안으로의 X 의 매장에 결부된 드람 복합체를 사용하여 결과를 증명한다 (그러한 것을 구성하려면 약간의 작업이 필요하다).

주 24.8 (기저변환 사상). Remark 24.1 의 상황에서 $S = \text{Spec}(A)$ 와 $S' = \text{Spec}(A')$ 가 아핀이라고 가정하자. $\mathcal{F}'$ 을 $\mathcal{O}_{X'/S'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{F}'$ 의 당김이라 하자. 그러면 표준 기저변환 사상

$$L(S' \rightarrow S)^* R\tau_{X'/S',*}\mathcal{F}' \longrightarrow R\tau_{X/S,*}\mathcal{F}$$

이 있다. 여기서 $\tau_{X/S}$ 와 $\tau_{X'/S'}$ 는 구조 사상이다. Remark 9.6 을 보라. 전역 단면 위에서는 이것이 $D(A)$ 안의 기저변환 사상

$$(24.8.1) \quad R\Gamma(\text{Cris}(X'/S'), \mathcal{F}') \otimes_{A'}^L A \longrightarrow R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$$

을 준다.

힌트: Cohomology on Sites, Remark 07A7 의 매우 일반적인 기저변환 사상과 표준 사상 $Lf_{\text{cris}}^*\mathcal{F}' \rightarrow f_{\text{cris}}^*\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ 를 합성하라.

주 24.9 (기저변환 동형). 다음 조건들을 모두 만족하면 사상 (24.8.1) 은 동형이다.

- (1) A' 에서 p 는 멱영이다.
- (2) $\mathcal{F}'$ 은 준연접 $\mathcal{O}_{X'/S'}$ -가군 값 크리스털이다.
- (3) $X' \rightarrow S'_0$ 는 준콤팩트 준분리 사상이다.
- (4) $X = X' \times_{S'_0} S_0$ 이다.
- (5) $\mathcal{F}'$ 은 평탄 $\mathcal{O}_{X'/S'}$ -가군이다.
- (6) $X' \rightarrow S'_0$ 는 국소 완전교차 사상이다 (More on Morphisms, Definition 069F 를 보라. 예컨대 $X' \rightarrow S'_0$ 가 신토막이거나 매끄러우면 이 조건이 성립한다).
- (7) X' 와 S_0 는 S'_0 위에서 Tor 독립이다 (More on Algebra, Definition 0660 를 보라. 예컨대 $S_0 \rightarrow S'_0$ 또는 $X' \rightarrow S'_0$ 중 하나가 평탄이면 이 조건이 성립한다).

힌트: 조건 (1) 은 아래 논증에서 p -진 완비화가 아무 일도 하지 않으므로 무시할 수 있다는 뜻이다. 조건 (3) 과 마이어-비에토리스 (Remark 24.2 를 보라) 를 사용하면 X' 가 아핀인 경우로 환원된다. 실제로 조건 (6) 에 의해 더 줄인 뒤 $X' = \text{Spec}(C')$ 이고 표시 $C' = A'/I'[x_1, \dots, x_n]/(\bar{f}'_1, \dots, \bar{f}'_c)$ 가 주어졌다고 가정할 수 있다. 여기서 $\bar{f}'_1, \dots, \bar{f}'_c$ 는 A'/I' 안의 코퀼 정칙열이다. (이는 매끄러운 국소적으로 $\bar{f}'_1, \dots, \bar{f}'_c$ 가 정칙열을 이룬다는 뜻이다. More on Algebra, Lemma 068Q 를 보라.) $\bar{f}'_i$ 의 올림 $f'_i \in A'[x_1, \dots, x_n]$ 을 택한다. (4) 에 의해 $X = \text{Spec}(C)$ 이고 $C = A/I[x_1, \dots, x_n]/(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_c)$ 임을 알 수 있다. 여기서 $f_i \in A[x_1, \dots, x_n]$ 는 f'_i 의 상이다. 성질 (7) 에 의해 $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_c$ 는 $A/I[x_1, \dots, x_n]$ 안의 코퀼 정칙열이다. γ' 에 상대적인 $A'[x_1, \dots, x_n]$ 안의 $I'A'[x_1, \dots, x_n] + (f'_1, \dots, f'_c)$ 의 분할떡 포락은

$$D' = A'[x_1, \dots, x_n]\langle \xi_1, \dots, \xi_c \rangle / (\xi_i - f'_i)$$

이다. Lemma 2.4 을 보라. 그러면 $\xi_1 - f'_1, \dots, \xi_n - f'_n$ 이 환 $A'[x_1, \dots, x_n]\langle \xi_1, \dots, \xi_c \rangle$ 안의 코퀼 정칙열임을 확인할 수 있다. 마찬가지로 γ 에 상대적인 $A[x_1, \dots, x_n]$ 안의 $IA[x_1, \dots, x_n] + (f_1, \dots, f_c)$ 의 분할떡 포락은

$$D = A[x_1, \dots, x_n]\langle \xi_1, \dots, \xi_c \rangle / (\xi_i - f_i)$$

이고, $\xi_1 - f_1, \dots, \xi_n - f_n$ 은 환 $A[x_1, \dots, x_n][\xi_1, \dots, \xi_c]$ 안의 코켈 정칙열이다. 따라서 $D' \otimes_{A'}^{\mathbf{L}} A = D$ 이다. 조건 (2) 에 의해 $\mathcal{F}'$ 은 접속 달린 D' -가군으로 이루어진 쌍 (M', ∇) 에 대응한다. Proposition 17.4 을 보라. 그러면 $M = M' \otimes_{D'} D$ 는 당김 $\mathcal{F}$ 에 대응한다. 가정 (5) 에 의해 M' 은 평탄 D' -가군이므로

$$M = M' \otimes_{D'} D = M' \otimes_{D'} D' \otimes_{A'}^{\mathbf{L}} A = M' \otimes_{A'}^{\mathbf{L}} A$$

이다. Section 17 에서 정의한 미분 가군 $\Omega_{D'}$ 와 Ω_D 는 같은 생성원들 위의 자유 D' -가군이므로

$$M \otimes_D \Omega_D^\bullet = M' \otimes_{D'} \Omega_{D'}^\bullet \otimes_{D'} D = M' \otimes_{D'} \Omega_{D'}^\bullet \otimes_{A'}^{\mathbf{L}} A$$

임을 알 수 있다. Proposition 21.3 에 의해 이것이 원하는 바를 증명한다.

주 24.10 (Rlim). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A/I 에서 p 가 멍영인 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 대수 A 를 갖는 분할 멍환이라 하자. $S = \text{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \text{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. X 를 S_0 위의 스킴이라 하고 X 위에서 p 가 국소 멍영이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 임의의 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군이라 하자. $e \gg 0$ 에 대해 $(p^e) \subset I$ 는 γ 에 의해 보존된다. Divided Power Algebra, Lemma 07KD 을 보라. $e \gg 0$ 에 대해 $S_e = \text{Spec}(A/p^e A)$ 로 놓는다. 그러면 $\text{Cris}(X/S_e)$ 는 $\text{Cris}(X/S)$ 의 충만한 부분범주이고, $\mathcal{F}$ 의 $\text{Cris}(X/S_e)$ 로의 제한을 $\mathcal{F}_e$ 로 쓴다. 그러면

$$R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\lim_e R\Gamma(\text{Cris}(X/S_e), \mathcal{F}_e)$$

이다.

힌트: $\mathcal{F}$ 가 단사일 때 이를 증명하면 충분하다. 이 경우 층들 $\mathcal{F}_e$ 도 단사 가군이고, 전이 사상들 $\Gamma(\mathcal{F}_{e+1}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{F}_e)$ 는 전사이며, $\Gamma(\mathcal{F}) = \lim_e \Gamma(\mathcal{F}_e)$ 이다. 마지막 등식은 $\text{Cris}(X/S)$ 의 임의의 대상이 국소적으로 범주들 $\text{Cris}(X/S_e)$ 중 하나의 대상인 것이 $\text{Cris}(X/S)$ 의 정의이기 때문이다.

주 24.11 (비교). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A 에서 p 가 멍영인 분할멍환이라 하자. $S = \text{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \text{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. Y 를 S 위의 매끄러운 스킴이라 하고 $X = Y \times_S S_0$ 로 놓는다. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이라 하자. 그러면

- (1) γ 는 Y 안의 X 의 아이디얼 위의 분할멍 구조로 확장되어 (X, Y, γ) 가 $\text{Cris}(X/S)$ 의 대상이 된다.
- (2) 제한 $\mathcal{F}_Y$ 에는 (Section 10 를 보라) 표준 적분 가능 접속 $\nabla : \mathcal{F}_Y \rightarrow \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega_{Y/S}$ 가 주어진다.
- (3) $D(A)$ 안에서

$$R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(Y, \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega_{Y/S}^\bullet)$$

이다.

힌트: (1) 은 Divided Power Algebra, Lemma 07H1 를 보라. (2) 는 Lemma 15.1 을 보라. (3) 에 대해서는 (23.2.1) 의 사상이 있음에 주의하라. 이 사상은 X 가 아핀이면 동형이다. Lemma 21.4 를 보라. 이로부터 $Ru_{X/S,*} \mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}_Y \otimes \Omega_{Y/S}^\bullet$ 가 $Y_{\text{Zar}} = X_{\text{Zar}}$ 위의 복합체로서 준동형임을 알 수 있다. $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(X_{\text{Zar}}, Ru_{X/S,*} \mathcal{F})$ 이므로 결과가 따른다.

주 24.12 (완전성). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A 에서 p 가 멍영인 분할멍환이라 하자. $S = \text{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \text{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. X 를 S_0 위의 고유 매끄러운 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 자유 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스탈이라 하자. 그러면 $R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 는 $D(A)$ 의 완전 대상이다.

힌트: Remark 24.9 에 의해

$$R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I \cong R\Gamma(\text{Cris}(X/S_0), \mathcal{F}|_{\text{Cris}(X/S_0)})$$

이다. Remark 24.11 에 의해

$$R\Gamma(\text{Cris}(X/S_0), \mathcal{F}|_{\text{Cris}(X/S_0)}) = R\Gamma(X, \mathcal{F}_X \otimes \Omega_{X/S_0}^\bullet)$$

이다. 드람 복합체 위의 순진한 필터를 사용하면 마지막 표시 복합체가 $D(A/I)$ 안에서 완전이 되려면 복합체들

$$R\Gamma(X, \mathcal{F}_X \otimes \Omega_{X/S_0}^q)$$

이 $D(A/I)$ 안의 완전 복합체이면 충분함을 알 수 있다. More on Algebra, Lemma 066R 를 보라. $\mathcal{F}_X \otimes \Omega_{X/S_0}^q$ 가 유한 국소 자유 층이고 $X \rightarrow S_0$ 가 고유 평탄임을 사용하는 연접 코호몰로지의 표준 논증에 의해 이는 참이다 (향후 참고문헌을 여기에 넣을 것). More on Algebra, Lemma 07LU 을 적용하면 모든 n 에 대해

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n$$

이 $D(A/I^n)$ 의 완전 대상임을 알 수 있다. A 가 뇌터가 아니면 이것만으로는 충분하지 않다. 실제로 p 가 먹영이라는 가정 때문에 I 가 국소 먹영이기는 하지만 (Divided Power Algebra, Lemma 07GR 을 보라), 어떤 n 에 대해 $I^n = 0$ 이라고 결론지을 수는 없다. 반례는 $\mathbf{F}_p\langle x \rangle$ 이다. $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{X/S}$ 일 때 일반적으로 이를 증명하려면 <https://math.columbia.edu/~dejong/wordpress/?p=2227> 의 논증이 작동한다. 계수 $\mathcal{F}$ 가 자명하지 않을 때 [Fal99] 의 논증은 다음과 같은 듯하다. More on Algebra, Lemma 07LU 에 의해 $pA = 0$ 인 경우로 환원한다. 이 경우 프로베니우스 사상 $A \rightarrow A, a \mapsto a^p$ 는 $A \rightarrow A/I \xrightarrow{\varphi} A$ 로 분해된다 ($x \in I$ 에 대해 $x^p = 0$ 이므로). 다음과 같이 놓는다. $X^{(1)} = X \otimes_{A/I, \varphi} A$. X 의 절대 프로베니우스 사상은 사상 $F_X : X \rightarrow X^{(1)}$ 을 통해 분해된다 (일종의 상대 프로베니우스). 아핀 국소적으로 $X = \mathrm{Spec}(C)$ 이면 $X^{(1)} = \mathrm{Spec}(C \otimes_{A/I, \varphi} A)$ 이고, F_X 는 $C \otimes_{A/I, \varphi} A \rightarrow C, c \otimes a \mapsto c^p a$ 에 대응한다. 이는 환 달린 토포스의 사상들

$$(X/S)_{\mathrm{cris}} \xrightarrow{(F_X)_{\mathrm{cris}}} (X^{(1)}/S)_{\mathrm{cris}} \xrightarrow{u_{X^{(1)}/S}} Sh(X_{\mathrm{Zar}}^{(1)})$$

을 정의하며, 그 합성을 Frob_X 로 쓴다. 이어 국소 계산으로 $R\mathrm{Frob}_{X,*} \mathcal{F}$ 가 완전 $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -가군 복합체로 표현됨을 보인다 (!).

주 24.13 (완비 상황의 완전성). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A 가 p -진 완비환이고 A/I 에서 p 가 먹영인 분할먹환이라 하자. $S = \mathrm{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. X 를 S_0 위의 고유 매끄러운 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 자유 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스털이라 하자. 그러면 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 는 $D(A)$ 의 완전 대상이다.

힌트: $K = R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 가 $A/p^e A$ 위의 코호몰로지들의 유도극한 $K = R\lim K_e$ 임을 알고 있다. Remark 24.10 을 보라. 각 K_e 는 Remark 24.12 에 의해 $D(A/p^e A)$ 의 완전 복합체이다. A 가 p -진 완비이므로 More on Algebra, Lemma 09AW 에서 결과가 따른다.

주 24.14 (완비 상황의 비교). p 를 소수라 하자. (A, I, γ) 를 A 가 뇌터 p -진 완비환이고 A/I 에서 p 가 먹영인 분할먹환이라 하자. $S = \mathrm{Spec}(A)$ 및 $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$ 로 놓는다. Y 를 S 위의 고유 매끄러운 스킴이라 하고 $X = Y \times_S S_0$ 로 놓는다. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스털이라 하자. 그러면

(1) 적분 가능 접속

$$\nabla : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega_{Y/S}$$

이 주어진 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{F}_Y$ 가 존재하여, $\mathcal{F}_Y/p^e \mathcal{F}_Y$ 는 Remark 24.11 에서 얻은 $A/p^e A$ 위의 접속 달린 가군이고,

(2) $D(A)$ 안에서

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(Y, \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega_{Y/S}^\bullet)$$

이다.

힌트: $\mathcal{F}_Y$ 의 존재는 그로텐디크 존재 정리이다 (향후 참고문헌을 여기에 넣을 것). 양변 모두 법 p^e 버전들의 $R\lim$ 으로 계산되므로 코호몰로지 동형이 따른다 (좌변은 Remark 24.10 을 보고, 우변은 형식함수 정리인 Cohomology of Schemes, Theorem 02OC 을 사용하라). 각 법 p^e 버전은 Remark 24.11 에 의해 서로 동형이다.

25. 순수 비분리 사상을 따른 당김

α_p -피복이란

$$X' = \text{Spec}(C[z]/(z^p - c)) \longrightarrow \text{Spec}(C) = X$$

꼴의 사상을 뜻한다. 여기서 C 는 $\mathbf{F}_p$ -대수이고 $c \in C$ 이다. 동등하게, X' 은 X 위의 α_p -토서이다. 반복 α_p -피복⁷은 표적 위에서 국소적으로 유한 개의 α_p -피복의 합성인 표수 p 스킴들의 사상이다. 이 절에서는 이러한 사상을 따른 당김이 소수 p 를 가역화한 뒤 크리스탈린 코호몰로지 위에서 준동형을 유도함을 증명한다. 실제로는 이 결과의 정밀한 판을 증명한다. 먼저 진술에 약간의 표기가 필요한 예비 보조정리로 시작한다.

환 준동형 $B \rightarrow B'$ 과 Remark 6.9 의 가정들을 만족하는 몫 $\Omega_B \rightarrow \Omega$ 및 $\Omega_{B'} \rightarrow \Omega'$ 이 주어졌다고 하자. 따라서 (6.9.1) 는 적분 가능 접속 $\nabla : M \rightarrow M \otimes_B \Omega_B$ 이 주어진 모든 B -가군 M 에 대해 복합체의 표준 사상

$$c_M^\bullet : M \otimes_B \Omega^\bullet \longrightarrow M \otimes_B (\Omega')^\bullet$$

을 준다.

$a \in B$, $z \in B'$ 및 사상 $\theta : B' \rightarrow B'$ 이 주어져 다음 가정들을 만족한다고 하자.

- (1) $d(a) = 0$,
- (2) $\Omega' = B' \otimes_B \Omega \oplus B'dz$ 이다. 모든 $f \in B'$ 에 대해 $d_1(f) \in B' \otimes \Omega$ 및 $\partial_z(f) \in B'$ 로 $d(f) = d_1(f) + \partial_z(f)dz$ 라고 쓴다.
- (3) $\theta : B' \rightarrow B'$ 은 B -선형이다.
- (4) $\partial_z \circ \theta = a$,
- (5) $B \rightarrow B'$ 은 보편적 단사이다 (따라서 $\Omega \rightarrow \Omega'$ 도 단사이다).
- (6) 모든 $f \in B'$ 에 대해 $af - \theta(\partial_z(f)) \in B$ 이다.
- (7) 모든 $f \in B'$ 에 대해 $(\theta \otimes 1)(d_1(f)) - d_1(\theta(f)) \in \Omega$ 이다. 여기서 $\theta \otimes 1 : B' \otimes \Omega \rightarrow B' \otimes \Omega$ 이다.

이 조건들은 논리적으로 독립이 아니다. 예를 들어 가정 (4) 는 $\partial_z(af - \theta(\partial_z(f))) = 0$ 을 함의한다. 따라서 $B \rightarrow B'$ 의 상이 ∂_z 에 의해 소멸하는 원소들의 모임이면 (6) 가 따른다. 조건 (7) 에도 비슷한 논증을 적용할 수 있다.

보조정리 25.1. 위 상황에서 복합체의 사상

$$e_M^\bullet : M \otimes_B (\Omega')^\bullet \longrightarrow M \otimes_B \Omega^\bullet$$

이 존재하여, $c_M^\bullet \circ e_M^\bullet$ 및 $e_M^\bullet \circ c_M^\bullet$ 은 a 에 의한 곱셈과 호모토픽이다.

증명. 이 증명에서 모든 텐서곱은 B 위에서 취한다. 가정 (2) 에 의해 모든 $i \geq 0$ 에 대해

$$M \otimes (\Omega')^i = (B' \otimes M \otimes \Omega^i) \oplus (B'dz \otimes M \otimes \Omega^{i-1})$$

이다. $M \otimes (\Omega')^i$ 의 덧셈적 생성원들의 모임은 $f\omega$ 꼴의 원소와 $fdz \wedge \eta$ 꼴의 원소들로 이루어진다. 여기서 $f \in B'$, $\omega \in M \otimes \Omega^i$ 및 $\eta \in M \otimes \Omega^{i-1}$ 이다.

$f \in B'$ 에 대해

$$\epsilon(f) = af - \theta(\partial_z(f)) \quad \text{및} \quad \epsilon'(f) = (\theta \otimes 1)(d_1(f)) - d_1(\theta(f))$$

로 쓴다. 가정 (6) 와 (7) 에 의해 $\epsilon(f) \in B$ 및 $\epsilon'(f) \in \Omega$ 이다. 규칙 $e_M^i(f\omega) = \epsilon(f)\omega$ 및 $e_M^i(fdz \wedge \eta) = \epsilon'(f) \wedge \eta$ 로 $e_M^\bullet$ 을 정의한다. 아래에서 사상들의 모임 $e_M^\bullet$ 이 복합체의 사상임을 보일 것이다.

규칙 $h^i(f\omega) = 0$ 및 $h^i(fdz \wedge \eta) = \theta(f)\eta$ 로

$$h^i : M \otimes_B (\Omega')^i \longrightarrow M \otimes_B (\Omega')^{i-1}$$

을 정의한다. 여기서 원소들은 위와 같다. 다음을 주장한다.

$$d \circ h + h \circ d = a - c_M^\bullet \circ e_M^\bullet$$

⁷이는 표준 표기법이 아니다.

(1) 에 의해 a 에 의한 곱셈은 복합체의 사상임에 주의하라. 따라서 $c_M^\bullet$ 이 가정 (5) 에 의해 복합체의 단사 사상이므로 $e_M^\bullet$ 이 복합체의 사상이라고 결론짓는다. 주장을 증명하기 위해 다음을 계산한다.

$$\begin{aligned} (d \circ h + h \circ d)(f\omega) &= h(d(f) \wedge \omega + f\nabla(\omega)) \\ &= \theta(\partial_z(f))\omega \\ &= af\omega - \epsilon(f)\omega \\ &= af\omega - c_M^i(e_M^i(f\omega)) \end{aligned}$$

두 번째 등식은 $\nabla(\omega)$ 에 dz 가 나타나지 않기 때문이고, 세 번째 등식은 가정 (6) 에 의한다. 마찬가지로

$$\begin{aligned} (d \circ h + h \circ d)(fdz \wedge \eta) &= d(\theta(f)\eta) + h(d(f) \wedge dz \wedge \eta - fdz \wedge \nabla(\eta)) \\ &= d(\theta(f)) \wedge \eta + \theta(f)\nabla(\eta) - (\theta \otimes 1)(d_1(f)) \wedge \eta - \theta(f)\nabla(\eta) \\ &= d_1(\theta(f)) \wedge \eta + \partial_z(\theta(f))dz \wedge \eta - (\theta \otimes 1)(d_1(f)) \wedge \eta \\ &= afdz \wedge \eta - \epsilon'(f) \wedge \eta \\ &= afdz \wedge \eta - c_M^i(e_M^i(fdz \wedge \eta)) \end{aligned}$$

두 번째 등식은 $d(f) \wedge dz \wedge \eta = -dz \wedge d_1(f) \wedge \eta$ 이기 때문이다. 네 번째 등식은 가정 (4) 에 의한다. 한편 정의에서 곧바로 $e_M^i(c_M^i(\omega)) = \epsilon(1)\omega = a\omega$ 임을 알 수 있다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

예 25.2. 위 상황의 표준 예는 (B, J, δ) 가 분할역환이고 $B' = B\langle z \rangle$ 가 그 위의 분할역 다항식환이며 $J' = B'_+ + JB' \subset B'$ 위에 분할역 δ' 이 주어진 경우이다. 즉 $\Omega = \Omega_{B, \delta}$ 및 $\Omega' = \Omega_{B', \delta'}$ 로 둔다. 이 경우 $a = 1$ 로 두고

$$\theta\left(\sum b_m z^{[m]}\right) = \sum b_m z^{[m+1]}$$

로 택할 수 있다. 다음이 상수항과 같음에 주의하라.

$$f - \theta(\partial_z(f)) = f(0)$$

따라서 이 경우 Lemma 25.1 는 크리스탈린 푸앵카레 보조정리 (Lemma 20.2) 를 되찾는다.

보조정리 25.3. *Situation 5.1* 에서 D 와 Ω_D 가 (17.0.1) 및 (17.0.2) 와 같다고 하자. $\lambda \in D$ 라 하자. D' 을

$$D[z]\langle \xi \rangle / (\xi - (z^p - \lambda))$$

의 p -진 완비화라 하고, $\Omega_{D'}$ 을 A 위에서 D' 의 분할역 미분 가군의 p -진 완비화라 하자. (1), (2), (3) 및 (4) 를 만족하는 D 위의 임의의 쌍 (M, ∇) 에 대해 복합체의 표준 사상 (6.9.1)

$$c_M^\bullet : M \otimes_D^\wedge \Omega_D^\bullet \longrightarrow M \otimes_{D'}^\wedge \Omega_{D'}^\bullet$$

은 다음 성질을 갖는다. 반대 방향의 사상 $e_M^\bullet$ 이 존재하여 $c_M^\bullet \circ e_M^\bullet$ 및 $e_M^\bullet \circ c_M^\bullet$ 은 모두 p 에 의한 곱셈과 호모토픽이다.

증명. 이를 $a = p$ 인 Lemma 25.1 를 사용하여 증명할 것이다. 따라서 $\theta : D' \rightarrow D'$ 을 찾고 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 을 증명해야 한다. 먼저 환 D, D' 과 가군 $\Omega_D, \Omega_{D'}$ 에 관한 정보를 모은다.

다음과 같이 쓰면

$$D[z]\langle \xi \rangle / (\xi - (z^p - \lambda)) = D\langle \xi \rangle[z] / (z^p - \xi - \lambda)$$

D' 이 자유 D -가군

$$\bigoplus_{i=0, \dots, p-1} \bigoplus_{n \geq 0} z^i \xi^{[n]} D$$

의 p -진 완비화임을 알 수 있다. 여기서 $\xi^{[0]} = 1$ 이다. 따라서 $D \rightarrow D'$ 에는 연속 D -선형 단면이 있다. 특히 $D \rightarrow D'$ 은 보편적 단사, 즉 (5) 가 성립한다. D' 을 분할역 아이디얼 $\bar{J}' = \bar{J}D' + (\xi)$ 을 갖는 A

위의 분할역대수로 생각한다. 그러면 D' 은 D 안에서 $z^p - \lambda$ 로 생성되는 아이디얼의 분할역 포락의 p -진 완비화이기도 하다. Lemma 2.4 을 보라. 따라서 Lemma 6.6 에 의해

$$\Omega_{D'} = \Omega_D \otimes_D^\wedge D' \oplus D' dz$$

이다. 이는 (2) 을 증명한다. (1) 는 명백함에 주의하라.

이제 θ 를 구성한다. (Stacks project 의 scripts 하위 디렉터리에 있는 theta.gp 라는 PARI/gp 스크립트를 작성하여 이 증명의 몇몇 공식을 검증하였다.) 구성에 앞서 원소 $z^i \xi^{[n]}$ 의 미분을 계산한다. $dz^i = iz^{i-1} dz$ 이다. $n \geq 1$ 에 대해

$$d\xi^{[n]} = \xi^{[n-1]} d\xi = -\xi^{[n-1]} d\lambda + pz^{p-1} \xi^{[n-1]} dz$$

이다. 이는 $\xi = z^p - \lambda$ 이기 때문이다. $0 < i < p$ 및 $n \geq 1$ 에 대해

$$\begin{aligned} d(z^i \xi^{[n]}) &= iz^{i-1} \xi^{[n]} dz + z^i \xi^{[n-1]} d\xi \\ &= iz^{i-1} \xi^{[n]} dz + z^i \xi^{[n-1]} (z^p - \lambda) \\ &= -z^i \xi^{[n-1]} d\lambda + (iz^{i-1} \xi^{[n]} + pz^{i+p-1} \xi^{[n-1]}) dz \\ &= -z^i \xi^{[n-1]} d\lambda + (iz^{i-1} \xi^{[n]} + pz^{i-1} (\xi + \lambda) \xi^{[n-1]}) dz \\ &= -z^i \xi^{[n-1]} d\lambda + ((i + pn) z^{i-1} \xi^{[n]} + p\lambda z^{i-1} \xi^{[n-1]}) dz \end{aligned}$$

이다. 마지막 등식은 $\xi \xi^{[n-1]} = n \xi^{[n]}$ 이기 때문이다. 따라서

$$\begin{aligned} \partial_z(z^i) &= iz^{i-1} \\ \partial_z(\xi^{[n]}) &= pz^{p-1} \xi^{[n-1]} \\ \partial_z(z^i \xi^{[n]}) &= (i + pn) z^{i-1} \xi^{[n]} + p\lambda z^{i-1} \xi^{[n-1]} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 이 공식들에 착안하여 다음 규칙으로 θ 를 정의한다.

$$\begin{aligned} \theta(z^j) &= \frac{p z^{j+1}}{j+1} & j = 0, \dots, p-1, \\ \theta(z^{p-1} \xi^{[m]}) &= \xi^{[m+1]} & m \geq 1, \\ \theta(z^j \xi^{[m]}) &= \frac{p z^{j+1} \xi^{[m]} - \theta(p\lambda z^j \xi^{[m-1]})}{(j+1+pm)} & 0 \leq j < p-1, m \geq 1 \end{aligned}$$

마지막 줄에서는 m 에 대한 귀납법을 사용하여 θ 의 선택을 정의한다. 이를 전개하면 ($0 \leq j < p-1$ 및 $1 \leq m$ 에 대해)

$$\theta(z^j \xi^{[m]}) = \frac{p z^{j+1} \xi^{[m]}}{(j+1+pm)} - \frac{p^2 \lambda z^{j+1} \xi^{[m-1]}}{(j+1+pm)(j+1+p(m-1))} + \dots + \frac{(-1)^m p^{m+1} \lambda^m z^{j+1}}{(j+1+pm) \dots (j+1)}$$

을 얻지만, 아래에서는 이 식을 사용하지 않는다. θ 가 유일하게 D' 위의 p -진 연속 D -선형 사상으로서 확장됨은 명백하다. 구성에 의해 (3) 와 (4) 가 성립한다. (6) 와 (7) 을 증명하는 일만 남았다.

(6) 와 (7) 의 증명. θ 가 D -선형이고 연속이므로 $z^i \xi^{[n]}$ 에 대입했을 때 $p - \theta \circ \partial_z$ 가 D 의 원소를 주고, 각각 $(\theta \otimes 1) \circ d_1 - d_1 \circ \theta$ 가 Ω_D 의 원소를 줌을 보이면 충분하다.⁸ $D_0 = \mathbf{Z}_{(p)}[\lambda]$ 및 $D'_0 = \mathbf{Z}_{(p)}[z, \lambda](\xi)/(\xi - z^p + \lambda)$ 로 놓는다. 위 각 식은 D'_0 또는 $\Omega_{D'_0}$ 의 원소임을 관찰하라. 따라서 $D_0 \rightarrow D'_0$ 의 경우에 결과를 증명하면 충분하다. D_0 와 D'_0 은 비틀림 없는 환이고, $D_0 \otimes \mathbf{Q} = \mathbf{Q}[\lambda]$ 및 $D'_0 \otimes \mathbf{Q} = \mathbf{Q}[z, \lambda]$ 임에 주의하라. 따라서 $D_0 \subset D'_0$ 은 ∂_z 에 의해 소멸하는 원소들의 부분환이고, (6) 는 (4) 에서 따른다. Lemma 25.1 바로 앞의 논의를 보라. 마찬가지로 $d_1(f) = \partial_\lambda(f) d\lambda$ 이므로

$$((\theta \otimes 1) \circ d_1 - d_1 \circ \theta)(f) = (\theta(\partial_\lambda(f)) - \partial_\lambda(\theta(f))) d\lambda$$

⁸이는 직접 계산할 수 있다. $z^i \xi^{[n]}$ 에 대입한 $p - \theta \circ \partial_z$ 는 p 로 보내지는 1 과 $-p\lambda$ 로 보내지는 ξ 를 제외하면 영이다. $z^i \xi^{[n]}$ 에 대입한 $(\theta \otimes 1) \circ d_1 - d_1 \circ \theta$ 는 $-\lambda$ 로 보내지는 $z^{p-1} \xi$ 를 제외하면 영이다.

이다. 계수에 ∂_z 를 적용하면

$$\begin{aligned}\partial_z(\theta(\partial_\lambda(f)) - \partial_\lambda(\theta(f))) &= p\partial_\lambda(f) - \partial_z(\partial_\lambda(\theta(f))) \\ &= p\partial_\lambda(f) - \partial_\lambda(\partial_z(\theta(f))) \\ &= p\partial_\lambda(f) - \partial_\lambda(pf) = 0\end{aligned}$$

을 얻는다. 따라서 원하는 대로 계수는 z 에 의존하지 않는다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

이 절의 도입부에서 정의한 반복 α_p -피복 $X' \rightarrow X$ 은 유한 국소 자유임에 주의하라. 따라서 X 가 연결이면 $X' \rightarrow X$ 의 차수는 상수이고 p 의 거듭제곱이다.

보조정리 25.4. p 를 소수라 하자. $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 를 $p \in \mathcal{I}$ 인 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 위의 분할막 스킴이라 하자. $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$ 로 놓는다. $f: X' \rightarrow X$ 를 차수가 상수 q 인 S_0 위의 스킴들의 반복 α_p -피복이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 임의의 준연접 층 값 크리스털이라 하고 $\mathcal{F}' = f_{cris}^* \mathcal{F}$ 로 놓는다. 특별 삼각형

$$Ru_{X/S,*} \mathcal{F} \longrightarrow f_* Ru_{X'/S,*} \mathcal{F}' \longrightarrow E \longrightarrow Ru_{X/S,*} \mathcal{F}[1]$$

에서 대상 E 의 코호몰로지 층들은 q 에 의해 소멸한다.

증명. $X' \rightarrow X$ 는 위상동형이므로 X 와 X' 의 기저 위상공간을 동일시할 수 있다. 문제는 명백히 X 위에서 국소적이므로 X, X', S 가 아핀이고 $X' \rightarrow X$ 가 합성

$$X' = X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow X_{n-2} \rightarrow \dots \rightarrow X_0 = X$$

으로 주어진다고 가정할 수 있다. 여기서 각 사상 $X_{i+1} \rightarrow X_i$ 는 α_p -피복이다. $\mathcal{F}_i$ 로 $\mathcal{F}$ 의 X_i 로의 당김을 나타내자. 각 사상

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X_i/S), \mathcal{F}_i) \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Cris}(X_{i+1}/S), \mathcal{F}_{i+1})$$

이 세 번째 항의 코호몰로지 군들이 p 에 의해 소멸하는 삼각형에 들어감을 증명하면 충분하다. (여기서는 삼각범주 $D(X)$ 의 공리 TR4 를 사용한다. 세부사항은 생략한다.)

따라서 $S = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}(C)$, $X' = \mathrm{Spec}(C')$ 이고 어떤 $c \in C$ 에 대해 $C' = C[z]/(z^p - c)$ 라고 가정할 수 있다. A 위의 다항식대수 P 와 전사 $P \rightarrow C$ 를 택한다. (17.0.1) 에서처럼 P 안의 $\mathrm{Ker}(P \rightarrow C)$ 의 p -진 완비 분할막 포락을 D 라 하자. $P' = P[z]$ 로 놓고, z 를 C' 안의 z 의 동치류로 보내는 전사 $P' \rightarrow C'$ 을 취한다. $c \in C$ 의 올림 $\lambda \in D$ 을 택한다. 그러면 P' 안의 $\mathrm{Ker}(P' \rightarrow C')$ 의 p -진 완비 분할막 포락 D' 은 $D[z](\xi)/(\xi - (z^p - \lambda))$ 의 p -진 완비화와 동형임을 알 수 있다. Lemma 25.3 과 그 증명을 보라. 이제 준연접 가군 값 크리스털의 코호몰로지를 계산하는 Proposition 21.3 와 이 보조정리에서 결과가 따른다. $\square$

다음 보조정리의 경계는 아마 최적이 아닐 것이다.

보조정리 25.5. Lemma 25.4 와 같은 표기 및 가정 아래 사상

$$f^*: H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(\mathrm{Cris}(X'/S), \mathcal{F}')$$

의 핵과 여핵은 q^{i+1} 에 의해 소멸한다.

증명. E 는 차수 -1 이상에서만 영이 아닌 코호몰로지 층을 가지므로 스펙트럼 열 $H^a(\mathcal{H}^b(E)) \Rightarrow H^{a+b}(E)$ 이 수렴한다. 이를 특별 삼각형에 결부된 긴 완전 코호몰로지 열과 결합하면 이 경계를 얻는다. $\square$

Situation 7.5 에서 $p \in \mathcal{I}$ 라고 가정하자. 다음과 같이 놓는다.

$$X^{(1)} = X \times_{S_0, F_{S_0}} S_0.$$

$F_{X/S_0}: X \rightarrow X^{(1)}$ 로 상대 프로베니우스 사상을 나타내자.

보조정리 25.6. 위 상황에서 $X \rightarrow S_0$ 가 상대차원 d 인 매끄러운 사상이라고 가정하자. 그러면 F_{X/S_0} 은 차수 p^d 인 반복 α_p -피복이다. 따라서 Lemma 25.4 와 25.5 를 이 상황에 적용할 수 있다. 특히 $\text{Cris}(X^{(1)}/S)$ 위의 임의의 준연접 가군 값 크리스털 $\mathcal{G}$ 에 대해 사상

$$F_{X/S_0}^* : H^i(\text{Cris}(X^{(1)}/S), \mathcal{G}) \longrightarrow H^i(\text{Cris}(X/S), F_{X/S_0, \text{cris}}^* \mathcal{G})$$

의 핵과 여핵은 $p^{d(i+1)}$ 에 의해 소멸한다.

증명. 첫 번째 명제를 증명하면 충분하다. 이를 위해 Morphisms, Lemma 054L 에 의해 X 가 $\mathbf{A}_{S_0}^d$ 위에서 에탈이라고 가정할 수 있다. 이 에탈 사상을 $\varphi : X \rightarrow \mathbf{A}_{S_0}^d$ 로 나타내자. 이 경우 X/S_0 의 상대 프로베니우스는 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X^{(1)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}_{S_0}^d & \longrightarrow & \mathbf{A}_{S_0}^d \end{array}$$

에 들어간다. 아래 가로 화살표는 S_0 위에서 $\mathbf{A}_{S_0}^d$ 의 상대 프로베니우스 사상이다. 이는 모든 좌표를 p 제곱하는 사상이므로 반복 α_p -피복이다. 이 도식이 섬유곱 도식임을 관찰하면 증명이 끝난다. Étale Morphisms, Lemma 0EBS 를 보라. $\square$

26. 크리스탈린 코호몰로지 위의 프로베니우스 작용

이 절에서는 소수 p 를 가역화한 뒤 프로베니우스 당김이 크리스탈린 코호몰로지 위의 준동형을 유도함을 증명한다. 그러나 이를 진술하기 위해서도 특별한 상황에서 작업해야 한다.

상황 26.1. Situation 7.5 에서 다음을 가정한다.

- (1) $p \in I$ 인 어떤 분할떡환 (A, I, γ) 에 대해 $S = \text{Spec}(A)$ 이다.
- (2) 모든 $x \in A$ 에 대해 $\sigma(x) = x^p \bmod pA$ 인 분할떡환의 준동형 $\sigma : A \rightarrow A$ 가 주어져 있다.

Situation 26.1 에서 사상 $\text{Spec}(\sigma) : S \rightarrow S$ 는 절대 프로베니우스 $F_{S_0} : S_0 \rightarrow S_0$ 의 올림이다. 또한 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{F_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \xrightarrow{F_{S_0}} & S_0 \end{array}$$

은 가환이다. 여기서 $F_X : X \rightarrow X$ 는 X 의 절대 프로베니우스 사상이다. 따라서 크리스탈린 토포스의 사상

$$(F_X)_{\text{cris}} : (X/S)_{\text{cris}} \longrightarrow (X/S)_{\text{cris}}$$

을 얻는다. Remark 9.3 를 보라. 다음은 Saavedra 의 표기법을 따르는 F -크리스털에 관한 용어법이다. [SR72] 를 보라.

정의 26.2. Situation 26.1 에서 X/S 위의 (σ 에 상대적인) F -크리스털은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X/S}$ -가군 값 크리스털 $\mathcal{E}$ 과 사상

$$F_{\mathcal{E}} : (F_X)_{\text{cris}}^* \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

으로 이루어진 쌍 $(\mathcal{E}, F_{\mathcal{E}})$ 이다. F -크리스털은 정수 $i \geq 0$ 과 사상 $V : \mathcal{E} \rightarrow (F_X)_{\text{cris}}^* \mathcal{E}$ 가 존재하여 $V \circ F_{\mathcal{E}} = p^i \text{id}$ 이면 비퇴화라고 한다.

주 26.3. $(\mathcal{E}, F)$ 를 Definition 26.2 과 같은 F -크리스털이라 하자. 문헌에서는 흔히 비퇴화 조건을 F -크리스털의 정의에 포함한다. 또한 흔히 $F \circ V = p^n \text{id}$ 라고도 가정한다. 아래 결과에 필요한 것은 어떤 정수 $j \geq 0$ 가 존재하여 $\text{Ker}(F)$ 와 $\text{Coker}(F)$ 가 p^j 에 의해 소멸하는 것이다. $\mathcal{E}$ 의 계수가 유계이면 (예를 들어 X 가 준콤팩트이면), 이 두 조건 모두 정의에 진술된 비퇴화 조건에서 따른다. 실제

로 R 을 환, $r \geq 1$ 을 정수라 하고 $K, L \in \text{Mat}(r \times r, R)$ 을 $KL = p^i 1_{r \times r}$ 인 행렬들이라 하자. 그러면 $\det(K)\det(L) = p^{ri}$ 이다. L' 을 L 의 수반행렬, 즉 $L'L = LL' = \det(L)$ 이라 하자. $K' = p^{ri}K$ 및 $j = ri + i$ 로 놓는다. 그러면 $KL = p^i$ 이므로 $K'L = p^j 1_{r \times r}$ 이고,

$$LK' = LK \det(L) \det(M) = LKLL' \det(M) = Lp^i L' \det(M) = p^j 1_{r \times r}$$

이다. 따라서 Definition 26.2 과 같은 V 가 있으면 $N > i \cdot \text{rank}(\mathcal{E})$ 인 경우 $V' = p^N V$ 로 놓음으로써 $V' \circ F = p^{N+i}$ 및 $F \circ V' = p^{N+i}$ 를 얻는다.

정리 26.4. *Situation 26.1* 에서 $(\mathcal{E}, F_{\mathcal{E}})$ 를 비퇴화 F -크리스탈이라 하자. A 가 p -진 완비 뇌터환이고 $X \rightarrow S_0$ 가 고유 매끄럽다고 가정하자. 그러면 표준 사상

$$F_{\mathcal{E}} \circ (F_X)_{\text{cris}}^* : R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{E}) \otimes_{A, \sigma}^{\mathbf{L}} A \longrightarrow R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{E})$$

은 p 를 가역화한 뒤 동형이 된다.

증명. 먼저 이 화살표를 세 화살표의 합성으로 쓴다. 즉

$$X^{(1)} = X \times_{S_0, F_{S_0}} S_0$$

로 놓고, $F_{X/S_0} : X \rightarrow X^{(1)}$ 로 상대 프로베니우스 사상을 나타낸다. $\mathcal{E}^{(1)}$ 로 $\mathcal{E}$ 의 $\text{Spec}(\sigma)$ 에 의한 기저변환을 나타내자. 다시 말해 이는 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} X^{(1)} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\text{Spec}(\sigma)} & S \end{array}$$

에 결부된 크리스탈린 토포스의 사상에 의한 $\mathcal{E}$ 의 $\text{Cris}(X^{(1)}/S)$ 로의 당김이다. 그러면 기저변환 사상

$$(26.4.1) \quad R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{E}) \otimes_{A, \sigma}^{\mathbf{L}} A \longrightarrow R\Gamma(\text{Cris}(X^{(1)}/S), \mathcal{E}^{(1)})$$

을 얻는다. Remark 24.8 를 보라. $F_{X/S_0} : X \rightarrow X^{(1)}$ 과 사영 $X^{(1)} \rightarrow X$ 의 합성은 절대 프로베니우스 사상 F_X 임에 주의하라. 따라서 $F_{X/S_0}^* \mathcal{E}^{(1)} = (F_X)_{\text{cris}}^* \mathcal{E}$ 임을 알 수 있다. 그러므로 F_{X/S_0} 에 의한 당김은 사상

$$(26.4.2) \quad F_{X/S_0}^* : R\Gamma(\text{Cris}(X^{(1)}/S), \mathcal{E}^{(1)}) \longrightarrow R\Gamma(\text{Cris}(X/S), (F_X)_{\text{cris}}^* \mathcal{E})$$

이다. 마지막으로 $F_{\mathcal{E}}$ 를 사용하여 사상

$$(26.4.3) \quad R\Gamma(\text{Cris}(X/S), (F_X)_{\text{cris}}^* \mathcal{E}) \longrightarrow R\Gamma(\text{Cris}(X/S), \mathcal{E})$$

을 얻는다. 정리의 사상은 위 세 사상 (26.4.1), (26.4.2) 및 (26.4.3) 의 합성이다. 첫 번째 사상은 Remark 24.9 에 의해 p 의 모든 거듭제곱을 법으로 한 준동형이다. 관련 복합체들이 $D(A)$ 안에서 완전이므로 이는 준동형이다. Remark 24.13 를 보라. 세 번째 사상은 $F_{\mathcal{E}}$ 가 p 의 거듭제곱을 무시하면 역을 가지므로 p 를 가역화한 뒤 준동형이다. Remark 26.3 를 보라. 마지막으로 두 번째 사상은 Lemma 25.6 에 의해 p 를 가역화한 뒤 동형이다. $\square$

참고문헌

- [BdJ11] Bhargav Bhatt and Aise Johan de Jong, *Crystalline cohomology and de Rham cohomology*, 2011.
- [Ber74] Pierre Berthelot, *Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique $p > 0$* , Lecture Notes in Mathematics, Vol. 407, Springer-Verlag, Berlin, 1974.
- [BO83] Pierre Berthelot and Arthur Ogus, *F-isocrystals and de Rham cohomology. I*, Invent. Math. **72** (1983), no. 2, 159–199.
- [dJ95] Aise Johan de Jong, *Crystalline Dieudonné module theory via formal and rigid geometry*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1995), no. 82, 5–96.
- [Fal99] Gerd Faltings, *Integral crystalline cohomology over very ramified valuation rings*, J. Amer. Math. Soc. **12** (1999), no. 1, 117–144.
- [SR72] Neantro Saavedra-Rivano, *Catégories tannakiennes*, Bull. Soc. Math. France **100** (1972), 417–430.